

لـاـجـب

بنك أسئلة كود الطرق السعودي — نسخة المراجعة



٧٥٠ سؤالاً في ٢٥ موضوعاً، موضوع لكل مجلد من مجلدات الكود
ثلاث رتب: برونزي (معلومة تأسيسية) · فضي (اشتراط أو قاعدة) · ذهبي (قيمة دقيقة)
سؤال وجواب: كل سؤال مرفق بإجابته ومعلومة تثبت ومرجعه في الكود (المجلد والبند والصفحة)
الإصدار 2.1 — ٢٠٢٦/٠٩/٢٤

مصدر الأسئلة: كود الطرق السعودي الصادر عن الهيئة العامة للطرق، والمرجع عند أي اختلاف هو نص الكود نفسه.
«لـاـجـب» عمل توعوي مستقل، وليس منتجاً رسمياً صادراً عن الهيئة.
فكرة وإعداد وإشراف: م. غازي السيف — تُقدِّم أدوات برمجية مساعدة تحت إشرافه ومراجعته.

المحتويات

١	قانون الطريق	نطاق الكود وأحكامه	مجلد 101	٣٠	٤
٢	قبل أن يرسم الطريق	عملية التخطيط	مجلد 201	٣٠	١٠
٣	خرائط وإحداثيات	الأعمال المساحية	مجلد 202	٣٠	١٦
٤	قراءة الأرض	الدراسات الأولية	مجلد 203	٣٠	٢٢
٥	رسم المسار	التصميم الهندسي للطرق	مجلد 301	٣٠	٢٨
٦	إلى أين تذهب المياه	الهيدرولوجيا والتصميم الهيدروليكي	مجلد 302	٣٠	٣٤
٧	محطات الطريق	الاستراحات وفحص الشاحنات والمواقف	مجلد 303	٣٠	٤٠
٨	حين تخرج المركبة	أنظمة السلامة الخاملة والحواجز	مجلد 304	٣٠	٤٧
٩	منطقة أعمال	تصميم منطقة أعمال الطرق	مجلد 305	٣٠	٥٤
١٠	أضواء وأسلاك	المنافع والإنارة وأجهزة التحكم	مجلد 306	٣٠	٦٠
١١	خضرة ولوحات	المسطحات الخضراء والإعلانات الخارجية	مجلد 307	٣٠	٦٧
١٢	تحت الإسفلت	تصميم الرصف	مجلد 308	٣٠	٧٤
١٣	مختبر المواد	مواصفات المواد والاختبارات القياسية	مجلد 309	٣٠	٨٠
١٤	جسور وأنفاق	تصميم الجسور والأنفاق	مجلد 310	٣٠	٨٦
١٥	من الورق إلى الأرض	إنشاء الطرق	مجلد 401	٣٠	٩٢
١٦	بناء العبور	إنشاء الجسور والأنفاق	مجلد 402	٣٠	٩٨
١٧	تجهيز الطريق	إنشاء مرافق الطرق	مجلد 403	٣٠	١٠٥
١٨	عمر الرصف	نظم إدارة صيانة الرصف	مجلد 501	٣٠	١١١
١٩	صحة الجسور	نظم صيانة الجسور والأنفاق وإدارتها	مجلد 502	٣٠	١١٧
٢٠	صيانة المرافق	نظم صيانة مرافق الطرق وإدارتها	مجلد 503	٣٠	١٢٣
٢١	نبض الحركة	هندسة المرور	مجلد 601	٣٠	١٣٠
٢٢	لغة اللافتات	الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري	مجلد 602	٣٠	١٣٦
٢٣	نحو صفر وفيات	سلامة الطرق	مجلد 603	٣٠	١٤٢

٢٤	الطريق والبيئة	الجوانب البيئية للطرق	مجلد 701	٣٠	١٤٩
٢٥	طريق بلا سائق	متطلبات المركبات ذاتية القيادة	مجلد 801	٣٠	١٥٦

١. قانون الطريق

نطاق الكود وأحكامه — مجلد 101

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الهدف الأساسي من تطوير كود الطرق السعودي؟

الإجابة: توحيد المواصفات لجميع مراحل دورة حياة الطرق في مرجع فني واحد الكود يغطي دورة حياة الطريق كاملة: التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 15

٢. أي جهة تتولى مسؤولية الطرق التي تربط بين المدن؟

الإجابة: الهيئة العامة للطرق الطرق الداخلية من اختصاص الأمانات والبلديات، وتشغيل إشارات المرور لدى الإدارة العامة للمرور.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 14

٣. ما المشكلة الرئيسية التي جاء الكود لمعالجتها؟

الإجابة: تعدد الجهات المسؤولة واعتماد كل منها مواصفات مختلفة اختلاف المواصفات بين الجهات أنتج تبايناً في الجودة انعكس على أداء الطرق وسلامة مستخدميها.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 14

٤. لماذا اعتمد الكود مصطلح «طريق» (Highway) بدلاً من «جادة» (Road)؟

الإجابة: لأنه أشمل ويتضمن حرم الطريق كاملاً وما عليه من تجهيزات حرم الطريق يشمل مسارات المشاة والدراجات وممرات المرافق والمساحات الخضراء ومعالجات الحواف.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 16

٥. ما الجهة التي وضعت كود الطرق السعودي؟

الإجابة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع أطراف عامة وخاصة وُضع بالتنسيق والتعاون الوثيق مع أطراف معنية عامة وخاصة أخرى، ثم ألت مسؤولية الطرق البينية للهيئة العامة للطرق.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 15

٦. ما الفرق في الكود بين العبارات مثل (يجب) و(يتعين) والعبارات مثل (يجوز) و(يمكن)؟

الإجابة: الأولى متطلبات إلزامية، والثانية إرشادات موصى بها
هذا التمييز اللغوي هو ما يحدد متى يلزم المصمم أو المقاول طلب (الانحراف-و-التخفيف) ومتى يكفي الحكم الهندسي.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-1-2)، ص 18

٧. أي جهة تقع في نطاق اختصاصها الطرق والشوارع الداخلية في المدن بحسب الكود؟

الإجابة: أمانات وبلديات المدن (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)
توزع المسؤولية بين عدة جهات هو ما أدى إلى تباين المواصفات، وهو الدافع لإصدار كود وطني موحد.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 14

٨. ما الغرض من (بوابات) المراجعة التي تفصل بين مراحل دورة حياة المشروع؟

الإجابة: نقاط تحكم يُقرّر عندها السماح للمشروع بالتقدم أو تأجيله أو إلغاؤه
البوابات توفر لأصحاب المصلحة نهجًا شفافًا ومنظمًا، وتجعل مخرجات كل مرحلة مدخلات للمرحلة التالية.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-4-2)، ص 22

٩. ما الذي يوفره (هيكل تقسيم العمل) (WBS) في إدارة نطاق المشروع؟

الإجابة: تقسيم المشروع إلى قطاعات قابلة للإدارة ووصف نطاق العمل داخل كل قطاع
توثيق خط أساس النطاق واعتماده هو الركيزة التي تُقاس عليها التغييرات اللاحقة وتتخذ بناءً عليها القرارات.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-2-1)، ص 19

١٠. ما المقصود بـ(الجهة الراعية للمشروع) في اصطلاح الكود؟

الإجابة: أي جهة، عامة أو خاصة، تموّل المشروع وتدير أعماله الاستشارية أو الإنشائية
حين يكون القطاع الخاص هو الجهة الراعية، يجب تنسيق خطة إدارة المشروع مع الجهة المختصة.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-2-4-1)، ص 21

١١. ما المصدر الرئيس للمواصفات والإرشادات المستخدمة في وضع كود الطرق السعودي؟

الإجابة: مواصفات (AASHTO)
مجموعة الأعمال الثانية كُلفت بتحديد المواصفات العالمية المرجعية، وكانت AASHTO هي المصدر الرئيس.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 15

١٢. النسخة العربية هي الأصل في صياغة العقود — فما المرجعية الفنية في تطبيق الكود؟

الإجابة: النسخة الصادرة باللغة الإنجليزية
تمييز مهم: العربية مرجع تعاقدية، والإنجليزية مرجع فني عند الاختلاف.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 16

١٣. ما صفة الأحكام المنصوص عليها في مجلدات الكود؟

الإجابة: جميعها إلزامية، وأي انحراف يتطلب مسوغات وموافقة مسبقة
إلزامية الأحكام هي ما يمنح الكود قوته، ولذلك وُضع إجراء رسمي منظم لأي انحراف.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-3)، ص 23

١٤. من يجب أن يوقع على طلبات (الانحراف-و-التخفيف)؟

الإجابة: المسؤولون المعتمدون من مهندسين ومخططين ومساحين
ويوقع كذلك المسؤولون المعتمدون في الجهة المختصة على الموافقة الصادرة بشأن الطلب.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-3)، ص 23

١٥. كم عدد مجموعات الأعمال التي تُظم بها إعداد كود الطرق السعودي؟

الإجابة: أربع مجموعات
الدراسات الابتدائية، ثم تحديد النظام المرجعي الفني، ثم صياغة الكود، ثم إنشاء موقعه الإلكتروني الرسمي.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-1)، ص 15

١٦. بأي صيغة تُتاح مجلدات كود الطرق السعودي بعد اعتمادها؟

الإجابة: نسخ إلكترونية فقط عبر الموقع الرسمي للكود
النشر الإلكتروني الحصري يضمن أن يعمل الجميع على النسخة المحدثة نفسها ويسر نشر التصحيحات.
المرجع: كود 101 — الجزء (5-1-1-2)، ص 18

١٧. ماذا يجب على الجهة المختصة إذا كانت التغييرات المطلوبة على أحد مجلدات الكود تغييرات جوهرية؟

الإجابة: اتباع إجراءات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يُميّز الكود بين التعديلات البسيطة التي تُنشر كتصحيح والتغييرات الجوهرية التي تستلزم مسارًا نظاميًا كاملًا.
المرجع: كود 101 — الجزء (5-1-1-2)، ص 18

١٨. من يدير مشروع الطريق منذ بدئه وحتى إنجازه؟

الإجابة: مدير مشروع تعينه الجهة المختصة ويكون غالبًا من موظفيها
حتى عند تعيين مدير مشروع خارجي أو ممثل من شركة متخصصة، تبقى متطلبات الجهة المختصة هي السارية.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-4-2-2)، ص 21

١٩. ما الذي يجب إجراؤه قبل افتتاح مشروع الطريق أمام حركة المرور؟

الإجابة: تدقيق سلامة الطريق وإصدار شهادة بامتثاله للكود
إذا كُشفت أوجه قصور يلزم المفاوض بتصحيحها ثم يُعاد التدقيق قبل اعتماد الطريق وفتحه.
المرجع: كود 101 — الجزء (4-4-2-2)، ص 23

٢٠. على أي أساس تُقدّم طلبات (الانحراف-و-التخفيف) للاعتماد؟

الإجابة: على أساس موقع معين، مرتبطة بالظروف الخاصة بكل حالة على حدة
يجوز الاستشهاد بموافقة سابقة مماثلة كسند داعم، لكن كل حالة تُدرس على استحقاقها.
المرجع: كود 101 — الجزء (3-2)، ص 23

٢١. كم عدد المحاور الموضوعية التي صيغ بموجبها كود الطرق السعودي؟

الإجابة: سبعة محاور
التخطيط، والتصميم، والإنشاء، والصيانة، وهندسة المرور والسلامة، والجوانب البيئية، والمركبات ذاتية القيادة.
المرجع: كود 101 — الجزء (1-2)، ص 15

٢٢. كم عدد أبواب مجلد كود الطرق السعودي (101)؟

الإجابة: خمسة أبواب
مقدمة، والنطاق والتطبيق والعمليات، وتنظيم الكود ومحتواه، ومسرد المصطلحات، والمواصفات والأكواد المرجعية.
المرجع: كود 101 — الجزء (1-1)، ص 14

٢٣. إلى أي مرسوم ملكي يستند نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليه في الكود (المادة 55)؟

الإجابة: المرسوم رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13 هـ.
هذه المادة هي الأساس النظامي الذي يجعل النسخة العربية أصلاً في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها.
المرجع: كود 101 — الجزء (1-2)، ص 16

٢٤. كم حالة عدّها الكود كمسوّغ محتمل لقبول طلب (الانحراف-و-التخفيف)؟

الإجابة: ست حالات
منها عواقب سلبية غير مقصودة للتطبيق، أو جوانب غير مغطاة في الكود، أو الحاجة لمواد وطرائق مبتكرة.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-3)، ص 23

٢٥. كم خطوة أساسية تتكون منها عملية إدارة المشاريع كما يعرضها الكود؟

الإجابة: خمس خطوات
بدء المشروع، ثم التخطيط، ثم التنفيذ، ثم المراقبة والتحكم، ثم إغلاق المشروع.
المرجع: كود 101 — الجزء (1-2)، ص 14

٢٦. كم تمتد عادةً فترة الصيانة (ضمان المسؤولية عن عيوب الإنشاء) بعد الإعلان عن انتهاء المشروع؟

الإجابة: 12 شهرًا

خلال هذه الفترة يُفتح الطريق للعموم ويبقى المقاول مسؤولاً عن إصلاح أي عيوب قبل تسليمه لإدارة الصيانة.
المرجع: كود 101 — الجزء (2-4-3)، ص 22

٢٧. كم عدد تدقيقات سلامة الطرق (RSA) التي تُجرى عند مراحل محددة من مشروع الطريق؟

الإجابة: أربعة

توزع التدقيقات على التصميم الابتدائي والتفصيلي وفترة الإنشاء والافتتاح يجعل السلامة جزءًا من كل مرحلة لا فحسًا ختامًا.

المرجع: كود 101 — الجزء (2-4-4)، ص 22-23

٢٨. كم عدد الأكواد (المجلدات) التي يتكون منها كود الطرق السعودي بما فيها الكود العام؟

الإجابة: 25

المجلدات موزعة على المحاور الموضوعية من (أ) إلى (ز) يتقدمها هذا الكود العام للتعريف بالكود.

المرجع: كود 101 — الجزء (3-1)، ص 24

٢٩. بحسب الخريطة الحرارية للإحالات بين المجلدات، متى يُعدّ التداخل بين مجلدين (تداخلًا كبيرًا)؟

الإجابة: عندما يزيد عدد الإحالات على 80

قياس التداخل يهدف إلى ضمان عدم تكرار المواضيع بين المجلدات وعدم وجود فجوات لم تُغَطَّ.

المرجع: كود 101 — الجزء (3-3)، ص 37

٣٠. على كم مرحلة تُرجمت مجلدات كود الطرق السعودي إلى اللغة العربية؟

الإجابة: ثلاث مراحل

فصل ترجمة المصطلحات الهندسية عن الترجمة العامة والتدقيق اللغوي هو ما أنتج مسرد المصطلحات الموحد.

المرجع: كود 101 — الجزء (3-4)، ص 38

٢. قبل أن يرسم الطريق

عملية التخطيط — مجلد 201

برونزي ١٠٠ نقطة

١. إلى كم مستوى يُصنّف «مستوى الخدمة» (LOS)؟

الإجابة: ستة مستويات

يحوّل نتائج أداء عددية معقدة إلى تصنيف بسيط يعبر عن تصوّر مستخدم الطريق لجودة الخدمة.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-2-7)، ص 67

٢. ماذا يمثل مستوى الخدمة «أ» (A)؟

الإجابة: تدفّق حر

أفضل ظروف تشغيل ممكنة: المركبات تسير بحرية دون تأثر يُذكر ببعضها.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-2-7)، الجدول (1-7)، ص 67

٣. ماذا يمثل مستوى الخدمة «و» (F)؟

الإجابة: تدفّق الانهيار

الطلب تجاوز السعة، فتتشكل الاختناقات والطوابير — وهو ما يعرفه كل سائق في ساعة الذروة.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-2-7)، الجدول (1-7)، ص 67

٤. إلى كم فئة رئيسية يجب أن تُصنّف كافة الطرق في المملكة؟

الإجابة: خمس فئات

السريعة، والشريانية الرئيسية (شبه السريعة)، والشريانية الفرعية، والتجميعية، والشوارع المحلية.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-3)، ص 30

٥. ما الغرض من مقياس مستوى الخدمة (LOS) في تخطيط الطرق؟

الإجابة: تحويل نتائج الأداء العددية المعقدة إلى تصنيف متدرج بسيط

الفكرة أن يفهم متخذ القرار حالة الطريق بحرف واحد بدل قراءة جداول أرقام معقدة.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-2-7)، ص 67

٦. ما الذي يميز (مرافق التدفق غير المقاطع) عن غيرها من مرافق الطرق؟

الإجابة: ليس فيها أسباب ثابتة لتأخير تيار المرور أو قطعه مثل إشارات المرور تدفق المرور في هذه المرافق نتيجة تفاعل المركبات مع بعضها ومع الخصائص الهندسية والبيئية للمرفق لا مع أجهزة تحكم.

المرجع: كود 201 — الجزء (7-2-1)، ص 66

٧. ما المقصود بـ(عامل ساعة الذروة) (PHF)؟

الإجابة: نسبة الحجم الكلي للساعة إلى معدل تدفق الذروة خلال تلك الساعة يُستخدم هذا العامل لتحويل الحجم الساعي إلى معدل تدفق الذروة القصير الذي يُبنى عليه تحليل السعة.

المرجع: كود 201 — الملحق (و)، ص 85

٨. ما الحل الوسط الرئيس الذي تدور حوله عملية تخطيط مواقف الحافلات؟

الإجابة: بين تقليل وقت الوصول إلى المواقف وتحقيق سرعات تشغيل أعلى ينبغي أن تعكس المسافات بين المواقف موقع منبع الركاب ووجهاتهم المتوقعة لا أن تُوزع بالتساوي آلياً.

المرجع: كود 201 — الجزء (5-2-7)، ص 53

٩. ما المقصود بـ(برنامج تحسين النقل)؟

الإجابة: تخطيط التنفيذ قصير المدى الذي يوضح كيفية تقدم المشروعات ذات الأولوية القصوى البرنامج يرمج الأموال العامة على المدى القصير ليعكس أولويات الاستثمار المستمدة من الخطة بعيدة المدى.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-3-3)، ص 23

١٠. ماذا يمثل مستوى الخدمة «ج» (C)؟

الإجابة: تدفق مستقر المستوى المستهدف في كثير من الطرق الحضرية: حركة منتظمة مع تأثير ملموس بالمركبات الأخرى.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-2-2)، الجدول (7-1)، ص 67

١١. ما الفرق الوظيفي بين الطرق الشريانية الرئيسة والفرعية؟

الإجابة: الرئيسة توفر حركة أكثر، والفرعية توفر وصولاً أكثر هذه هي المفاضلة الجوهرية في التصنيف الوظيفي كله: كلما زاد الوصول قلت الحركة، والعكس.

المرجع: كود 201 — الجزء (3-3-4)، ص 38

١٢. ماذا يمثل مستوى الخدمة «ب» (B)؟

الإجابة: تدفق حر إلى حد معقول
لأنه يتيح حركة حرة نسبيًا، يحدد كود 201 المستوى «ب» مستهدفًا تصميميًا للطرق السريعة وشبه السريعة في المناطق الريفية غير الجبلية (الجدول 4-7).
المرجع: كود 201 — الجزء (2-2-7)، الجدول (1-7)، ص 67

١٣. ما الشرط المالي الذي يجب أن تلتزم به برامج تحسين النقل؟

الإجابة: أن تظل مقيدة ماليًا فلا تشمل إلا مشروعات يمكن توقع تمويلها الكامل
القيد المالي يمنع إدراج مشروعات طموحة بلا تمويل فيبقى البرنامج أداة تنفيذ واقعية لا قائمة أمنيات.
المرجع: كود 201 — الجزء (3-3-2)، ص 23

١٤. أين ينبغي تجنب وقوف السيارات على جانب رصيف المشاة بحسب الكود؟

الإجابة: في الطرق ذات الأحجام المرورية العالية أو عالية السرعة
الطرق الشريانية تعطي الأولوية لحركة المرور، بينما ينبغي أن تسمح الشوارع التجميعية والمحلية بالوقوف.
المرجع: كود 201 — الجزء (2-4-4)، ص 44

١٥. ما القاعدة العامة بشأن إتاحة الطرق لاستخدام الدراجات؟

الإجابة: يجب أن تكون كافة الطرق متاحة للدراجات إلا حيث يحظر ذلك تحديدًا
لهذا يجب مراعاة إدراج مسارات دراجات مناسبة عند إنشاء طرق جديدة أو تجديد القديمة.
المرجع: كود 201 — الجزء (1-2-3-6)، ص 63

١٦. ما مستوى الخدمة (LOS) الذي ينتج في أي حالة تتجاوز فيها نسبة الحجم المروري إلى السعة (v/c) القيمة 1.00؟

الإجابة: مستوى الخدمة (و)
تجاوز الطلب للسعة يعني انهيار التدفق مهما كانت المقاييس الأخرى، ولذلك يحسم التصنيف بهذه النسبة.
المرجع: كود 201 — الجزء (1-2-2-7)، ص 70

١٧. ما الأولوية الرئيسة للخطة المرورية في المناطق الحضرية؟

الإجابة: الاستخدام الأمثل للأصول الحالية (تنظيم حركة المرور)
الخطة المرورية جزء لا يتجزأ من تخطيط النقل، ويجب أن تتوافق مع استخدامات الأراضي وخطط تطوير المدن.
المرجع: كود 201 — الجزء (4-3-2)، ص 42

١٨. ما المبدأ الأساسي لاستمرارية شبكة التصنيف الوظيفي للطرق؟

الإجابة: ألا يرتبط طريق ذو تصنيف أعلى بطريق مفرد ذي تصنيف أقل
الشبكة توجه المرور من الشرياني إلى التجميعي ثم المحلي والعودة، فانقطاع هذا التسلسل يخلق اختناقات.
المرجع: كود 201 — الجزء (3-3-5)، ص 39

١٩. ماذا يمثل مستوى الخدمة «د» (D)؟

الإجابة: الاقتراب من التدفق غير المستقر
عند «د» تصبح الحركة حساسة لأي اضطراب، وحادث صغير قد يحولها إلى اختناق كامل.
المرجع: كود 201 — الجزء (7-2-2)، الجدول (7-1)، ص 67

٢٠. ماذا يمثل مستوى الخدمة «هـ» (E)؟

الإجابة: تدفق غير مستقر
يعني أن الطريق يعمل عند سعته القصوى تقريبًا — ولا هامش أمان متبقيًا.
المرجع: كود 201 — الجزء (7-2-2)، الجدول (7-1)، ص 67

٢١. ما العلاقة النموذجية بين تباعد الطرق الشريانية الرئيسة والفرعية؟

الإجابة: تباعد الرئيسة أكبر، وتقع الفرعية بينها
هذا ما يصنع التدرج الهرمي للشبكة: شرايين متباعدة تحملها فروع أقرب، تغذيها تجميعية ثم شوارع محلية.
المرجع: كود 201 — الجزء (3-3-4-1)، ص 38

٢٢. كيف تُقسّم المناطق الحضرية في التصنيف الوظيفي حسب عدد السكان؟

الإجابة: كبرى أكثر من 50,000 نسمة، وصغيرة بين 5,000 و50,000
حجم المنطقة الحضرية يحدد كثافة الشبكة المطلوبة وطبيعة أنماط التنقل المتوقعة فيها.
المرجع: كود 201 — الجزء (2-3)، ص 30

٢٣. ما متوسط المسافة التي ينبغي أن تفصل بين مواقف الحافلات في الشوارع؟

الإجابة: 400 – 600 م
يمكن تقرب المواقف في حالات استثنائية مع مراعاة ما يسببه ذلك من تدهور في سرعة الخدمة وراحتها.
المرجع: كود 201 — الجزء (2-7-2)، ص 53

٢٤. ما معدل تدفق التشعب الأساسي الذي ينبغي استخدامه للمسار الواحد عند التقاطعات ذات الإشارات؟

الإجابة: 1,900 سيارة ركاب في الساعة الخضراء
تُعَدُّ هذه القيمة الأساسية وفق الظروف السائدة مثل عرض المسار والانعطافات والمركبات الثقيلة.
المرجع: كود 201 — الملحق (و)، ص 87

٢٥. ما مدة فترة الذروة التي تقيّمها تحليلات السعة عادةً ضمن ساعة التحليل؟

الإجابة: 15 دقيقة
هذه الفترة تستوعب معظم الاختلافات في التدفق دون أن تنتج تقديرًا متحفّظًا للغاية للسعة.
المرجع: كود 201 — الملحق (و)، ص 86

٢٦. ضمن أي مسافة من محطة النقل العام يقع (نطاق التأثير) في التطوير الحضري الموجه نحو النقل العام؟

الإجابة: 800 م
هذا النطاق يضم غالبية ركاب النقل العام ويؤثر في خصائص المحطة، فيُخطط ما فيه من استخدامات على هذا الأساس.
المرجع: كود 201 — الملحق (ج)، ص 80

٢٧. ضمن أي مسافة من حدود حق الطريق تستلزم أنابيب الغاز أو النفط اعتبارات خاصة في دراسات تخطيط الممر؟

الإجابة: 50 مترًا

الكشف المبكر عن خطوط الأنابيب في مرحلة الممر يجنب تعارضات مكلفة وخطرة في التصميم والتنفيذ.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-3-4)، ص 24

٢٨. كل كم مدة يجب تحديث خطط النقل بعيدة المدى كحد أقصى؟

الإجابة: كل 5 سنوات

الخطة التي لا تُحدَّث تفقد صلتها بالواقع: السكان والاستخدامات وأنماط التنقل تتغير أسرع من ذلك.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-3-2)، ص 22

٢٩. بأي أفق زمني كحد أدنى يجب إنجاز تخطيط الممر؟

الإجابة: خلال 20 سنة على الأقل

الممر يُحجز حرمة اليوم لحركة بعد عقدين — ولهذا التخطيط بعيد المدى أرخص بكثير من نزع الملكية لاحقًا.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-3-4)، ص 23

٣٠. ما الحد السكاني الذي يجعل المنطقة «حضرية» لغرض التصنيف الوظيفي؟

الإجابة: أكثر من 5,000 نسمة

وما دون ذلك يُعدّ مناطق ريفية، والفرق بينهما يغيّر معايير التصميم ومستوى الخدمة المطلوب.

المرجع: كود 201 — الجزء (2-3)، ص 30

٣. خرائط وإحداثيات

الأعمال المساحية — مجلد 202

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الإطار المرجعي الجيوديسي الأفقي الوطني المعتمد في المملكة؟

الإجابة: KSA-GRF17

كل إحداثيات مشاريع الطرق يجب أن ترتبط بهذا الإطار الوطني، لا بأنظمة محلية متفرقة.

المرجع: كود 202 — الجزء (2-8)، ص 33

٢. ما الإطار المرجعي الرأسي الوطني المعتمد لإسناد المناسيب؟

الإجابة: KSA-VRF14

الأفقي (GRF) للمواقع والرأسي (VRF) للمناسيب — والخلط بينهما من أكثر أخطاء المساحة كلفة.

المرجع: كود 202 — الجزء (2-8)، ص 33

٣. ما المقصود بالشبكة الجيوديسية؟

الإجابة: مجموعة نقاط ثابتة معلومة الإحداثيات بدقة بالنسبة لسطح الأرض

هي المرجع الذي تُسند إليه كل قياسات المشروع؛ بدونها تصبح الإحداثيات أرقامًا بلا معنى مشترك.

المرجع: كود 202 — الجزء (2-8)، ص 33

٤. أي تقنية مسح يخصص لها كود 202 أبوابًا للمسح الجوي والمسح بالليزر؟

الإجابة: الليدار (LiDAR)

الليدار يولّد سحابة نقطية كثيفة تمثل سطح الأرض والمنشآت، وتختصر شهور مسح أرضي.

المرجع: كود 202 — الجزء (1-1)، ص 23

٥. ما الذي يجب فعله عند وقوع خطأ في الدفتر الميداني للمساح؟

الإجابة: يُشطب بخط دون حجه ويُكتب القيمة الصحيحة بجواره

لأن المذكرات الميدانية قد تصبح وثائق قانونية، لا يُسمح بمحو ما فيها ويجب أن يبقى الخطأ مقروءًا بجوار تصحيحه.

المرجع: كود 202 — الجزء (4-4-5)، ص 58-59

٦. ما الغرض من نموذج (KSA-GEOID) في مسوحات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)؟

الإجابة: تحويل ارتفاعات المجسم الإهليلجي (WGS 84) إلى ارتفاعات الجيويد والعكس ارتفاعات الأقمار الصناعية إهليلجية لا تعبر عن المناسيب الفعلية، فلا بد من نموذج جيويد لتحويلها إلى مناسيب قابلة للاستخدام.

المرجع: كود 202 — الجزء (10-4-1)، ص 104

٧. لماذا يجب بذل كل جهد ممكن لإنشاء ممرات متقاطعة في مسوحات الترافرس؟

الإجابة: لتعويض الضعف الذاتي للترافرس وإتاحة ضبط المربعات الصغرى الترافرس المفتوح لا يكشف أخطاءه بنفسه، والممرات المتقاطعة تمنحه تكرارًا يسمح بفحص القياسات وتوزيع الخطأ.

المرجع: كود 202 — الجزء (7-8)، ص 79

٨. لماذا يجب حماية جهاز التسوية بمظلة وتجنب القراءات المنخفضة على القامة؟

الإجابة: لتجنب تأثير وهج الأرض وانكسار الأشعة الحرارية قرب سطح الأرض تحرف خط النظر، فتظهر أخطاء منتظمة في المناسيب يصعب كشفها لاحقًا.

المرجع: كود 202 — الجزء (8-4)، ص 85

٩. مِمَّ يتكون نموذج التضاريس الرقمي (DTM) بشكل عام؟

الإجابة: من لقطات موضعية وخطوط فاصلة اللقطات الموضعية تصف المناطق المنتظمة، أما الخطوط الفاصلة فتلتقط التغيرات الحادة في السطح كي لا تُطمس عند الاستيفاء.

المرجع: كود 202 — الجزء (17-1-1)، ص 174

١٠. ما الفائدة من وضع جهاز التسوية في منتصف المسافة بين نقطتي الرؤية الخلفية والأمامية؟

الإجابة: التخلص من أخطاء انكسار الأشعة وانحناء الأرض والإيزاء عند تساوي المسافتين تتساوى الأخطاء المنتظمة في القراءتين فتُلغى إحداها الأخرى عند حساب فرق الارتفاع.

المرجع: كود 202 — الجزء (8-3)، ص 83

١١. أين يجب إنشاء نقاط التحكم المساحي في المشروع؟

الإجابة: في بداية الموقع ونهايته وفق التباعد المحدد في الجدول (3-7)
نقاط التحكم هي العمود الفقري للمشروع: كل قياس لاحق يُربط بها، وأي خلل فيها يسري على العمل كله.
المرجع: كود 202 — الجزء (2-3)، ص 53

١٢. في أي فترة من اليوم يجب إجراء عمليات رصد التسوية؟

الإجابة: بين التاسعة صباحًا والثالثة مساءً
تحديد الفترة يحد من تأثير تقلبات الحرارة والانكسار الجوي التي تشتد في أطراف النهار.
المرجع: كود 202 — الجزء (3-8)، ص 83

١٣. بم يجب أن تبدأ عملية التسوية وتنتهي دائمًا؟

الإجابة: بقراءة على علامة مستوى ثابت (نقطة مرجعية)
الربط بنقطتين مرجعيتين يسمح بحساب خطأ الإغلاق والتحقق من أن الخط كله ضمن الدقة المطلوبة.
المرجع: كود 202 — الجزء (3-8)، ص 84

١٤. ماذا يجب فعله إذا كانت الرياح شديدة وتؤثر في ثبات محطة النقاط المتكاملة؟

الإجابة: إيقاف العمل
الاهتزاز يفسد الزوايا الدقيقة، والقراءات المشكوك فيها أسوأ من عدم القياس لأنها تُدخل أخطاء يصعب اكتشافها.
المرجع: كود 202 — الجزء (4-7)، ص 76

١٥. أي نوع من أجهزة الاستقبال يجب استخدامه في مسوحات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) بالطريقة الساكنة العادية؟

الإجابة: أجهزة مزدوجة التردد (L1/L2)
التردد المزدوج يسمح بمعالجة تأخير الغلاف الجوي، وهو ما يجعل خطوط الأساس الطويلة قابلة للحل بدقة.
المرجع: كود 202 — الجزء (2-11)، ص 111

١٦. في أعمال التسوية عالية الدقة (الدرجة الأولى والثانية)، ما نوع المستويات المسموح باستخدامها؟

الإجابة: المستويات الرقمية الإلكترونية فقط
المستويات الرقمية مع قامات الرموز الشريطية تكشف أخطاء القراءة والتسجيل وتتيح ضبط المربعات الصغرى.
المرجع: كود 202 — الجزء (4-8)، ص 85

١٧. متى يجب استخدام مسوحات محطة النقاط المتكاملة بدل النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) في التحكم الأفقي؟

الإجابة: عندما يتعذر تطبيق GNSS كما في الأنفاق والبيئات الحضرية
تُشأ نقاط التحكم الأفقي عمومًا بمسوحات GNSS، فيلجأ إلى المحطة المتكاملة حين تتعذر هذه الطرق أو لا تحقق الدقة النسبية المطلوبة.
المرجع: كود 202 — الجزء (1-1-3)، ص 47

١٨. ماذا يجب إذا استُخدم في مشروع طريق مرجع إسنادي رأسي بديل عن الإطار الرأسي الوطني 2014؟

الإجابة: ذكره بوضوح مع التصحيح المطبق لضبط المناسيب إلى الإطار الوطني
توحيد المرجع الرأسي شرط لاستمرارية المناسيب بين المشاريع، ولذلك يجب أن يبقى أي مرجع بديل قابلاً للتحويل الموثق إلى الإطار الوطني.
المرجع: كود 202 — الجزء (2-8-2)، ص 38

١٩. إلام يستند تحديد الدقة الأفقية والرأسية لمنتجات الخرائط في دراسات الجدوى؟

الإجابة: إلى مقياس الخريطة المعني
ربط الدقة بالمقياس يمنع المبالغة في القياس لمرحلة لا تحتاجها، والتقصير في مرحلة تحتاج أكثر.
المرجع: كود 202 — الجزء (1-2-3)، ص 51

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٠. الشبكة الجيوديسية الوطنية (NGN) التي لم تعد معتمدة، في أي عقد تأسست؟

الإجابة: في الستينيات
أنشئت قبل ظهور أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فحلت محلها أطر حديثة أدق بمراتب.
المرجع: كود 202 — الجزء (4-8-2)، ص 38

٢١. ما الحد المسموح لخطأ ارتفاعات خطوط الكنتور عند مستوى ثقة 95% نسبةً إلى الفترة الكنتورية؟

الإجابة: ألا يزيد على ثلثي الفترة الكنتورية
ويجب أيضًا أن يكون الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ (RMSE) الكنتور أفضل من ثلث الفترة، أما نقاط الارتفاع فحدّها الربع للجذر التربيعي والنصف عند مستوى ثقة 95%.

المرجع: كود 202 — الجزء (2-7)، ص 31

٢٢. ما الحد الأقصى للمسافة بين جهاز التسوية والقامة في التسوية عالية الدقة؟

الإجابة: 50 مترًا
قصر المسافة يحد من أثر الانكسار والانحناء ويحافظ على وضوح قراءة تدرجات القامة.

المرجع: كود 202 — الجزء (8-4)، ص 85

٢٣. ما الحد الأقصى المسموح به لقيمة التخفيف الهندسي للدقة (PDOP) أثناء مسح النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)؟

الإجابة: 8
توزيع الأقمار الصناعية في السماء يحدد جودة الحل الهندسي، وارتفاع هذه القيمة يعني أخطاء موقع أكبر.

المرجع: كود 202 — الجزء (10-4-1)، ص 103

٢٤. ما الحد الأدنى لدقة المستويات المستخدمة في مسوحات الرصد لكل كيلومتر من التسوية المزدوجة؟

الإجابة: 1.5 ملم
تُحدد الدقة بغض النظر عن ترتيب المسح لأن مسوحات الرصد تُقارن قياسات متعاقبة زمنيًا لاكتشاف الحركة.

المرجع: كود 202 — الجزء (8-2)، ص 82

٢٥. ما الحد الأدنى لوقت التسجيل عند المسح بالطريقة الساكنة العادية للنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)؟

الإجابة: ساعتان
يزيد وقت التسجيل مع طول خط الأساس كي تتغير مواقع الأقمار بشكل ملحوظ وتُحل حالات الغموض.

المرجع: كود 202 — الجزء (11-2)، ص 111

٢٦. ما الدقة التي يجب ألا يتجاوزها المسح الإنشائي للجسور أفقيًا ورأسيًا؟

الإجابة: 10 ملم أفقيًا و5 ملم رأسيًا
المناسب في الجسور أشد حساسية من الموضع الأفقي لأن أي خطأ فيها ينعكس على المحامل والفواصل.
المرجع: كود 202 — الجزء (19-2-5)، ص 193

٢٧. بكم يجب ألا تنحرف أي سمة أفقية عن موضعها الحقيقي عند مستوى ثقة 95%؟

الإجابة: 0.43 ملم
القيمة تُقاس على مقياس الخريطة، فتترجم على الأرض إلى دقة تتناسب مع المقياس المستخدم.
المرجع: كود 202 — الجزء (2-7)، ص 31

٢٨. بأي مقياس رسم يجب أن تكون خرائط دراسات الجدوى والتصميم المفاهيمي؟

الإجابة: 1:10000 أو أصغر
مرحلة الجدوى تحتاج نظرة شاملة للممر كله، لا تفصيلًا دقيقًا لم يتخذ قراره بعد.
المرجع: كود 202 — الجزء (3-2-1)، ص 51

٢٩. بأي نطاق مقاييس يُجرى المسح التفصيلي لموقع المشروع في مرحلة التصميم الابتدائي؟

الإجابة: بين 1:5000 و1:2000
يُحدّد المقياس ضمن هذا النطاق بقرار مالك المشروع، ثم يكبر في التصميم النهائي إلى 1:1000 على الأقل للممر و1:500 للتقاطعات.
المرجع: كود 202 — الجزء (3-2-2)، ص 52

٣٠. ما الحد الأقصى لخطأ نقاط الارتفاع عند مستوى ثقة 95%؟

الإجابة: نصف الفترة الكنتورية
كما يجب ألا يتجاوز الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ (RMSE) ربع الفترة الكنتورية.
المرجع: كود 202 — الجزء (2-7)، ص 31

٤. قراءة الأرض

الدراسات الأولية — مجلد 203

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الغرض من الدراسات الأولية في مشاريع الطرق؟

الإجابة: جمع وتحليل بيانات الموقع والمرور والبيئة قبل الشروع في التصميم قرار خاطئ في هذه المرحلة يكلف أضعاف ما يكلفه تصحيحه لو اكتُشف على الورق.

المرجع: كود 203 — الجزء (1-1)، ص 17

٢. لماذا تُجمع بيانات حوادث المركبات ضمن الدراسات الأولية؟

الإجابة: لأنها تكشف مشكلات أداء السلامة السابقة على المسار التاريخ المروري للمسار هو أصدق دليل على مواطن الخطر فيه قبل أن يبدأ التصميم.

المرجع: كود 203 — الجزء (3-2-3-2)، ص 34

٣. أي مما يلي من «سمات السلامة على جانب الطريق» التي تُحصر في الدراسات الأولية؟

الإجابة: المنطقة الخالية وعرض الخنادق والحواجز والأشياء الثابتة تُحصر حتى لو لم يؤثر عليها نطاق المشروع، لأنها تسهم في سلامة الطريق كما هو متضمن في المشروع.

المرجع: كود 203 — الجزء (4-2-3-2)، ص 35

٤. على مدار أي فترة تُجمع بيانات أحجام المرور القائمة لشبكة الطرق في منطقة الدراسة؟

الإجابة: على مدار 24 ساعة صورة اليوم الكامل تكشف أنماطًا لا تظهر في ساعة الذروة وحدها، مثل حركة الشاحنات الليلية.

المرجع: كود 203 — الجزء (2-4-3-2)، ص 27

٥. ما ترتيب (التسلسل الهرمي للتخفيف) الذي يجب تطبيقه على الآثار البيئية في مرحلة التصميم؟

الإجابة: تجنب الآثار، ثم تقليلها، ثم معالجتها (تعويضها) التعويض آخر الخيارات لأنه يقبل بوقوع الضرر، بينما يمنع التجنب المبكر في التصميم الضرر من أصله.

المرجع: كود 203 — الجزء (2-1-2-6)، ص 90

٦. ما الهدف الرئيس الأول لدراسة التأثير المروري (TIS)؟

الإجابة: تقييم تأثيرات مشروع التطوير المقترح على نظام النقل
الدراسة توفر للجهات المختصة إطارًا موحدًا لمراجعة المشاريع التطويرية بدل قرارات متفرقة لكل مشروع.
المرجع: كود 203 — الجزء (2-3)، ص 23

٧. ما الذي يشمل الباب (5) الخاص بالاستقصاءات الجيوتقنية في المرحلة الأولية؟

الإجابة: الدراسة المكتبية واستطلاع الموقع والاستقصاءات والتقرير الجيوتقني
البدء بالدراسة المكتبية قبل الحفر الميداني يوجه الاستقصاءات إلى المواقع الحرجة ويوفر الوقت والتكلفة.
المرجع: كود 203 — الجزء (1-1)، ص 17

٨. بأي الطرق يتوصّل إلى سيناريو خط الأساس في التقييم البيئي؟

الإجابة: الدراسة المكتبية وزيارة الموقع وبيانات المسح الحالية
خط الأساس هو المرجع الذي تُقاس عليه آثار المشروع، فأى ضعف فيه يشوّه التقييم كله.
المرجع: كود 203 — الجزء (2-1-2)، ص 89

٩. متى يُجرى (التقييم البيئي البسيط) للمشروع؟

الإجابة: عندما يظل بعد تحديد النطاق قدر كبير من عدم اليقين بشأن الآثار البيئية الكبيرة المحتملة
التقييم البسيط يقدم أدلة إضافية تدعم دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة.
المرجع: كود 203 — الجزء (2-2-1-6)، ص 88

١٠. ما الذي يُحدّد ضمن بند «التحكم في سمات الموقع» في الدراسات الأولية؟

الإجابة: السمات القائمة التي قد تتحكم في تحسينات الموقع أو تصميمه
تشمل السمات الطبوغرافية والبيئية وتطوير جانب الطريق والتقاطعات والمرافق وخطوط السكك الحديدية.
المرجع: كود 203 — الجزء (3-2-3-5)، ص 35

١١. إلى أي مصدر يُرجع للحصول على قيم المعاملين (K) و(D) في غياب القياسات الميدانية؟

الإجابة: دليل سعة الطرق (TRB, 2022)
(K) نسبة حجم ساعة التصميم (DHV) إلى الحجم اليومي، و(D) نسبة التوزيع الاتجاهي — وعليهما يُبنى التصميم المروري.

المرجع: كود 203 — الجزء (2-2-3-1)، ص 22

١٢. إلى أي مجلد وباب يُرجع للاعتبارات المحددة الخاصة بالرصف في الدراسات الأولية؟

الإجابة: الباب (4) من كود 308 (تصميم الرصف)
الكود مبني على إحالات متبادلة مقصودة: كل معلومة تُذكر في موضع واحد ويُحال إليها من بقية المجلدات.

المرجع: كود 203 — الجزء (2-1-2)، ص 19

١٣. أين يُقدّم أدنى مستوى نموذجي مقبول من مستوى الخدمة (LOS) للتقاطعات؟

الإجابة: في الجدول (3-2) من كود 203
وصف مستويات الخدمة نفسها يُرجع فيه إلى الباب (7) من كود 201 (عملية التخطيط).

المرجع: كود 203 — الجزء (2-3-4-3-2)، ص 29

١٤. لماذا يشترط الكود الإبلاغ عن أحجام المرور وفق تقريب محدد؟

الإجابة: ليعكس التقريب عدم التيقن من التقديرات والتنبؤات
رقم دقيق إلى الوحدة في تنبؤ لعشرين سنة يوجي بثقة لا يملكها النموذج — والتقريب اعتراف نزيه بذلك.

المرجع: كود 203 — الجزء (2-1-2-2)، ص 20

١٥. إلى أي باب ومجلد يُرجع لتفاصيل تنفيذ تدقيق سلامة الطرق (RSA)؟

الإجابة: الباب (4) من كود 603 (سلامة الطرق)
تدقيق السلامة يبدأ من مرحلة التصميم الأولي، أي وهو ما يزال قابلاً للتعديل بلا كلفة تُذكر.

المرجع: كود 203 — الجزء (2-3-4-3-2)، ص 29

١٦. ما الذي يجب الحصول عليه قبل بدء أي عمل إنشاء أو تعديل لنشاط؟

الإجابة: تصريح بيئي للإنشاء من الجهة المختصة
يُصنّف النشاط أولًا في إحدى فئات التأثير البيئي، ويحدد التصنيف نوع الدراسة المطلوبة قبل منح التصريح.
المرجع: كود 203 — الجزء (6-1-1)، ص 86

١٧. ما الجهة المختصة بتطبيق لائحة التصاريح البيئية؟

الإجابة: المركز الوطني للامتثال البيئي
اللائحة صادرة تنفيذًا لنظام البيئة، وتسود أحكامها على ما في الكود عند التعارض.
المرجع: كود 203 — الجزء (6-1-1)، ص 86

١٨. ما الذي يجب إجراؤه بعد تحليل الحساسية في تحليل الفوائد-التكاليف؟

الإجابة: تقييم للمخاطر يتضمن أنواعها
تحليل الحساسية يكشف المتغيرات الحرجة، وتقييم المخاطر يحدد احتمال تغيرها وأثره على جدوى المشروع.
المرجع: كود 203 — الجزء (4-10)، ص 66

١٩. ما وضع تنفيذ تحليل الفوائد-التكاليف في مشاريع المناطق الحضرية؟

الإجابة: اختياري
في هذه الحالات يمكن تطبيق العملية كاملة أو اختيار إجراءات محددة منها للاستجابة لمشكلة بعينها.
المرجع: كود 203 — الجزء (4-1-4)، ص 50

٢٠. بأي أسعار ينبغي إجراء التحليل المالي في تحليل الفوائد-التكاليف؟

الإجابة: بأسعار ثابتة (حقيقية) محددة في سنة أساس
الأسعار الثابتة تفصل أثر التضخم عن الجدوى الحقيقية للمشروع فتصبح البدائل قابلة للمقارنة.
المرجع: كود 203 — الجزء (4-8)، ص 54

٢١. ما الاستثناء الوحيد من عدم انطباق مواصفات المواد على مرحلة الدراسات الأولية؟

الإجابة: تدابير تخفيف الضوضاء
لأن حواجز الضوضاء تُقرَّر مبكرًا ضمن التقييم البيئي، فتدخل مواصفاتها في هذه المرحلة استثناءً.
المرجع: كود 203 — الجزء (1-3)، ص 18

٢٢. إلى أي مجلدات يُرجع القارئ لاعتبارات التصميم المحددة المرتبطة بالدراسات الأولية؟

الإجابة: مجلدات كود الطرق السعودي من 301 إلى 310
الدراسات الأولية تُعدّ المدخلات، ومجلدات المئة الثالثة هي التي تحوّلها إلى تصميم هندسي فعلي.
المرجع: كود 203 — الجزء (3-1-2)، ص 32

٢٣. ما الذي تربطه الجداول (1-6) إلى (11-6) في كود 203؟

الإجابة: تقييمات الأثر البيئي بمراحل الدراسات الأولية للمشروع
تغطي الجيولوجيا والتربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والضوضاء وجودة الهواء والمواد والنفايات والمساحات الخضراء والاستدامة، لينشَق كل تقييم بيئي مع مرحلة الدراسة المقابلة.
المرجع: كود 203 — الجزء (3-1-6) و(2-6)، ص 89-102

٢٤. إلى أي باب ومجلد يُرجع للحصول على إرشادات إجراء دراسات المرور الأولية؟

الإجابة: الباب (2) من كود 601 (هندسة المرور)
وهي نفسها المرجع الذي يحدد عناصر بيانات الحركة التي تُجمع في هذه المرحلة.
المرجع: كود 203 — الجزء (2-2-3-1-1)، ص 22

٢٥. ما النسبة الدنيا من حركة المرور المتوقعة للتطوير التي تجعل رابطًا أو تقاطعًا مشمولًا في منطقة دراسة التأثير المروري (TIS)؟

الإجابة: 10%
تحديد المنطقة بهذه النسبة يوازن بين شمول الدراسة وتركيزها على المواقع التي تتأثر فعليًا.
المرجع: كود 203 — الجزء (2-3-3-2)، ص 25

٢٦. كم خطوة يُنظَّم بها تحليل الفوائد-التكاليف القياسي للطرق؟

الإجابة: سبع خطوات

توحيد الخطوات يجعل نتائج التحليل قابلة للمقارنة بين المشاريع المختلفة عند ترتيب الأولويات.

المرجع: كود 203 — الجزء (4-2)، ص 50

٢٧. ما الفترة المرجعية المقترحة لتوقعات التدفق النقدي لمشروع الطريق؟

الإجابة: 25 – 30 سنة

تشمل هذه الفترة مدة التنفيذ، وتمدّد عندما تكون فترات الإنشاء طويلة بشكل غير عادي.

المرجع: كود 203 — الجزء (4-8)، ص 54

٢٨. في التربة الرملية-الحصى، على أي مسافات تُؤخذ عينات اختبار الاختراق القياسي (SPT)؟

الإجابة: كل 1.5 م أو عند تغير الطبقات

التباعد المنتظم مع أخذ عينة عند كل تغير في الطبقات يضمن ألا تفوت طبقة ضعيفة بين عينتين.

المرجع: كود 203 — الجزء (5-1-5)، ص 71

٢٩. حتى أي عام من التشغيل يجب تقييم الآثار الصحية للمشروع؟

الإجابة: العام 15

يمتد التقييم من مرحلة الإنشاء إلى سيناريو السنة المستقبلية لأن آثار الضوضاء والهواء تتراكم مع نمو المرور.

المرجع: كود 203 — الجزء (6-2-4-2)، ص 94

٣٠. أي باب من كود 203 يتناول الاعتبارات الهيدرولوجية؟

الإجابة: الباب (7)

يقدم ملخصاً للجوانب الهيدرولوجية الواجب مراعاتها في مرحلة الدراسات الأولية قبل التصميم التفصيلي.

المرجع: كود 203 — الجزء (1-1)، ص 17

٥. رسم المسار

التصميم الهندسي للطرق — مجلد 301

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما المقصود بالسرعة التصميمية؟

الإجابة: السرعة المختارة أساسًا لتحديد عناصر التصميم الهندسي للطريق
السرعة التصميمية ليست حد السرعة: هي الأساس الذي تُحسب عليه المنحنيات ومسافات الرؤية والميول.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-3-3)، ص 68

٢. من الذي يملك حق الوصول المباشر إلى الطريق دون قيد بحسب الكود؟

الإجابة: الشرطة والدفاع المدني والإسعاف ومركبات الطوارئ
إدارة الوصول تقلل نقاط التعارض، لكنها تستثني دائمًا من يقاس نجاحه بزمان الوصول.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-3-5-4)، ص 94

٣. ما المبدأ العام لإدارة فتحات الوصول على أي منشأة طريق؟

الإجابة: الحفاظ على الحد الأدنى من عددها
كل فتحة وصول نقطة تعارض محتملة؛ وتقليل عددها من أرخص إجراءات تحسين السلامة والسعة معًا.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-3-5-4)، ص 94

٤. ما المقصود بمشاريع (3R) في الكود؟

الإجابة: إعادة إنشاء طبقات السطح والترميم وإعادة التأهيل
هذه المشاريع تُصمَّم وفق الباب (12) بمعايير تراعي الطريق القائم، لا بمعايير الإنشاء الجديد كاملة.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-3-2)، ص 39

٥. ما الغرض من مسارات التجاوز (التخطي) على الطرق غير المقسومة؟

الإجابة: فصل المركبات البطيئة عن الأسرع دون الحاجة إلى استخدام المسار المعاكس للتجاوز
التجاوز عبر المسار المعاكس من أخطر المناورات على الطرق المفردة، ومسار التجاوز يلغي الحاجة إليه.
المرجع: كود 301 — الجزء (5-4-6-1)، ص 175

٦. ما المقصود بـ(حمية الطريق) (Road Diet)؟

الإجابة: تضيق مسارات المرور الحضرية أو إلغاؤها لإبطاء المركبات وزيادة السلامة الحيز المستقطع يُعاد تخصيصه للمشاة والدراجات ومواقف السيارات والنقل العام فيستفيد جميع المستخدمين.

المرجع: كود 301 — الجزء (6-8-1-1)، ص 260

٧. لماذا يجب أن تكون المنحنيات الأفقية المتتالية متسقة فيما بينها؟

الإجابة: لزيادة مستوى سلامة الطريق المضقنة في التصميم السائق يتي توقعاته من المنحنى السابق، والمنحنى المفاجئ الأضيق يخالف هذه التوقعات ويقود إلى الحوادث.

المرجع: كود 301 — الجزء (5-3-5-2)، ص 180

٨. ما الغرض من تجاوزيف الطوارئ في الأنفاق؟

الإجابة: إيواء المركبات المتعطلّة في الأنفاق الطويلة التي لا أكتاف فيها المركبة المتعطلّة في نفق بلا كتف تُغلق مسارا كاملاً، والتجوييف يخرجها من تيار المرور حتى يصل القطر.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-5-8-5)، ص 153

٩. ما القاعدة العامة بشأن استخدام البردورات (Curbs) في المواقع عالية السرعة؟

الإجابة: ينبغي عدم استخدامها كلما أمكن ذلك البردورة عند السرعات العالية قد تقفز بالمركبة أو تفقدها السيطرة بدل أن تحميها.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-6-7-1)، ص 137

فزي ٢٥٠٠ نقطة

١٠. ما الحد الأدنى للسرعة التصميمية للطرق السريعة/شبه السريعة الريفية في التضاريس المنبسطة؟

الإجابة: 110 كم/س الكود يعطي لكل فئة سرعتين: مرغوبة يُسعى إليها، ودنيا لا يجوز النزول تحتها.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-3)، الجدول (4-1)، ص 91

١١. ما مستوى الخدمة (LOS) الذي يحدده الكود للطريق السريع/شبه السريع في التضاريس الجبلية؟

الإجابة: المستوى «ج»
في التضاريس المنبسطة أو التلالية يُحدد المستوى «ب»، ويُخفّض إلى «ج» في الجبلية والحضرية والضواحي.
المرجع: كود 301 — الجزء (4-4-4)، ص 90

١٢. عند أي قيمة لمتوسط المرور السنوي اليومي (AADT) يفرّق الكود بين فئتي الطرق التجميعية الريفية؟

الإجابة: 2,000 مركبة/يوم
التجميعية فوق 2,000 مركبة/يوم تُصمّم لسرعات أعلى ومستوى خدمة أفضل من نظيرتها الأقل حجمًا.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-4)، الجدول (1-4)، ص 91

١٣. ما الحد الذي يميز الطرق الريفية المحلية منخفضة الحجم المروري؟

الإجابة: متوسط مرور سنوي يومي أقل من 400 مركبة/يوم
لهذه الفئة خصائص تصميمية مخففة تناسب حجمها، ولها باب مستقل في المجلد.
المرجع: كود 301 — الجزء (2-4-5)، ص 47

١٤. ما الحد الأدنى للميل الطولي في أعمال الحفر؟

الإجابة: 0.5% كحد أدنى
الميل الطولي الأدنى ليس ترقًا؛ بدونه يقف الماء على سطح الطريق فيتسارع تلف الرصف ويزداد خطر الانزلاق.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-4-1)، ص 83

١٥. ما الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين طرق الوصول على الطرق التي لا يوجد فيها تحكم في الوصول؟

الإجابة: مسافة الرؤية للتوقف
بهذا الفاصل يستطيع السائق رؤية المركبة الخارجة من المدخل التالي والتوقف قبل الوصول إليها.
المرجع: كود 301 — الجزء (4-5-3-4)، ص 95

١٦. ما القاعدة بشأن استخدام المنحنيات الانتقالية (الزلزونية) على الجسور؟

الإجابة: ينبغي تجنبها

تغيّرات التعلية الجانبية (Superelevation) غير مرغوب فيها على الجسور، ولذلك يُختار عليها ميل ثابت كقاعدة مع حصر التعلية عند 5.0% كحد أقصى.

المرجع: كود 301 — الجزء (5-6)، ص 190

١٧. ما الشرط الذي يجب أن تحققه المركبة التصميمية عند الانعطاف في التقاطع؟

الإجابة: أن تنعطف دون الرجوع للخلف ودون ملازمة بدورة أو أي عائق

ينبغي فحص كل تصميم مقترح ببرنامج يرسم مسار انعطاف المركبة للتحقق من هذا الشرط.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-5-4)، ص 105

١٨. وفق أي مواصفة ينبغي وضع اللافتات في ممرات الهروب والإنقاذ داخل الأنفاق؟

الإجابة: SASO ISO 7010

توحيد رموز السلامة يجعل لافتات الهروب مفهومة فورًا في ظروف الدخان والدعر بغض النظر عن لغة السائق.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-5-7)، ص 154

١٩. لقطع الأراضي المواجهة للطريق التي يبلغ طولها 0.5 كم أو أكثر، كم فتحة وصول يُسمح بها؟

الإجابة: فتحة وصول واحدة فقط

وحيثما أمكن يُفضّل توفير فتحة وصول مشتركة تخدم قطعتي أرض بدل فتحة لكل منهما.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-3-3)، ص 94

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٠. ما الحد الأدنى المطلق للميل الطولي في الأجزاء المعبّدة؟

الإجابة: 0.25%

ويبقى 0.50% هو المرغوب فيه في الأجزاء المعبّدة، بينما يُشترط 0.5% على الأقل في أعمال الحفر حتى لا يقف الماء على الطريق.

المرجع: كود 301 — الجزء (3-9-1)، ص 83

٢١. إذا كانت زاوية الانحراف بين جزأين مستقيمين صغيرة جدًا (9 درجات أو أقل)، فما الحد الأدنى لطول المنحنى المستخدم لتدويرها؟

الإجابة: 300 متر على الأقل
المنحنى القصير عند زاوية صغيرة يبدو للسائق كسرة مفاجئة، فيُطال المنحنى ليظهر انسيابياً.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-2-9-3)، ص 81

٢٢. على الطرق المقسومة، ما المسافة التي لا يُسمح ضمنها بفتحات وصول قرب فتحة الجزيرة الوسطية؟

الإجابة: 100 متر
تجنباً لتداخل مناورات الالتفاف مع مناورات الدخول والخروج في مساحة ضيقة.
المرجع: كود 301 — الجزء (3-3-5-4)، ص 94

٢٣. كم بنداً يُستحسن أن يقدمها موظفو المشروع للاعتماد الفردي عند تطويرها ضمن عملية اعتماد التصميم في كود 301؟

الإجابة: ثلاثة عشر بنداً
يعتمد إكمال المرحلتين الأخيرتين على الموافقة المسبقة لهذه البنود، أما البند (14) فتُحدّد طلباته على أنها انحراف عن اشتراطات الكود.
المرجع: كود 301 — الجزء (2-7-2) و(4-7-2)، ص 61-62

٢٤. ما الحد الأدنى للخلوص الرأسي لهيكل الطريق فوق الجزء العلوي من قضبان السكة الحديد؟

الإجابة: 7.0 م
الخلوص يستوعب أبعاد القطارات ومعدات الصيانة، ويُكْمَل بخلوص عرضي للركائز عن محور السكة.
المرجع: كود 301 — الجزء (12-7-4)، ص 142

٢٥. عند الحاجة إلى ملاذ للمشاة في الجزيرة الوسطية، إلى كم ينبغي زيادة عرضها على الأقل؟

الإجابة: 2.0 م
العرض الكافي يتيح للمشاة عبور الطريق على مرحلتين والوقوف بأمان بين تيارَي المرور.
المرجع: كود 301 — الجزء (1-4-5-4)، ص 97

٢٦. ما الطول الأدنى الذي ينبغي أن يكون عليه مسار التجاوز على الطرق الريفية ذات الثلاثة مسارات المستمرة؟

الإجابة: 1,000 م

الطول يكفي لإكمال مناورة التجاوز، ويُحصر بحد أقصى حتى لا يطول حظر التجاوز في الاتجاه المعاكس فينتهكه السائقون.

المرجع: كود 301 — الجزء (5-4-6-2)، ص 175

٢٧. عند أي طول للنفق ينبغي دائمًا توفير تجاويف طوارئ للمركبات المتعطلة إذا كان بلا أكتاف؟

الإجابة: أكثر من 900 م

قد يفرض تحليل مخاطر النفق توفير هذه التجاويف في أنفاق أقصر من ذلك.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-5-8-5)، ص 153

٢٨. ما السرعة التصميمية التي تُعدّ ما فوقها (سرعة عالية) عند تصميم البردورات (Curbs)؟

الإجابة: 70 كم/س

هذا الحد هو الفاصل بين بيئة الشوارع التي تخدم فيها البردورة المشاة والمصرف، وبيئة الطرق التي تصبح فيها خطرًا.

المرجع: كود 301 — الجزء (4-6-7-1)، ص 137

٢٩. ما السرعة التصميمية المرغوبة للطرق السريعة/شبه السريعة الريفية في التضاريس المنبسطة؟

الإجابة: 140 كم/س

وهي أعلى سرعة تصميمية في جداول الكود، وتنخفض مع صعوبة التضاريس.

المرجع: كود 301 — الجزء (3-4)، الجدول (1-4)، ص 91

٣٠. ما السرعة التصميمية المرغوبة للطرق المحلية الحضرية؟

الإجابة: 40 كم/س

الشوارع المحلية تُصمّم لسرعات منخفضة عمدًا لأن وظيفتها الوصول إلى المساكن لا نقل الحركة.

المرجع: كود 301 — الجزء (3-4)، الجدول (2-4)، ص 91

٦. إلى أين تذهب المياه

الهيدرولوجيا والتصميم الهيدروليكي — مجلد 302

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما المقصود بـ«ذروة الصرف»؟

الإجابة: أقصى معدل لتدفق المياه الذي يمر عند نقطة معينة تُسمى أحياناً ذروة التدفق، وعليها تُصمَّم العَبَّارات والقنوات — لا على المتوسط.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-1-3)، ص 27

٢. ما المعادلة التي يعتمد عليها الكود لحساب متوسط السرعة في قناة مفتوحة ذات تدفق ثابت ومنتظم؟

الإجابة: معادلة مانينغ (Manning) تربط سرعة التدفق بانحدار القناة وخشونة سطحها ونصف قطرها الهيدروليكي.

المرجع: كود 302 — الجزء (3-4-23)، ص 64

٣. ماذا يعني «التخزين المنخفض» في تحليل الجريان السطحي؟

الإجابة: المنخفضات الطبيعية التي تخزن مياه الجريان قبل بدء السيل الجريان السطحي لا يبدأ فعلياً إلا بعد امتلاء هذه المنخفضات — وإغفالها يضخم التقديرات.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-1-3)، ص 26

٤. ما الذي يمثله «الهيدروغراف» (Hydrograph)؟

الإجابة: رسم بياني لتوزيع زمن الجريان السطحي من مناطق تساقط المياه يخبرك ليس فقط بكم الماء، بل متى يصل — وهذا ما يحدد هل تلتقي الذرى أم تتفرق.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-1-3)، ص 26

٥. ما الذي يُعرَّف بأنه عدد المرات التي يُتوقع فيها حدوث فيضان بكمية معينة في المتوسط؟

الإجابة: التكرار (فترة العودة) وتحليل التكرار هو تقدير ذروة الصرف لفترات عودة مختلفة، وعليه تُبنى كل قرارات التصميم الهيدرولوجي.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-1-3)، ص 26

٦. ما المقصود بـ«الخلوص الرأسي» في تصميم القنوات المفتوحة؟

الإجابة: المسافة الرأسية بين مستوى سطح الماء عند التدفق التصميمي وأعلى القناة الخلوص الرأسي هو هامش الأمان الذي يمنع فيضان القناة عند ارتفاع الموجات أو تراكم الرواسب أو التدفقات التي تفوق التصميم.

المرجع: كود 302 — الجزء (9-3-3)، ص 194

٧. ما الاسم الذي يُطلق على قوة الجر أو السحب الناتجة عن حركة الماء عبر القناة؟

الإجابة: إجهاد القص
إجهاد القص هو أساس أسلوب تقييم بطانات القنوات؛ فإذا تجاوز ما تتحمله مادة التبطين أصبحت القناة غير مستقرة.

المرجع: كود 302 — الجزء (3-8-2)، ص 81

٨. وفق الطريقة المنطقية لحساب الجريان السطحي، متى يبلغ معدل الجريان الناتج عن شدة هطول معينة حده الأقصى؟

الإجابة: عندما يستمر الهطول لمدة تساوي زمن التركيز أو أطول
قبل انقضاء زمن التركيز لا تكون منطقة الصرف بأكملها قد أسهمت في ذروة الصرف، لذا لا يكتمل التدفق إلا بعده.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-5-2)، ص 37

٩. ما النشرة التي اعتمدت منهجيتها للتحليل الهيدروليكي وتصميم نظام صرف مياه الأمطار في الكود؟

الإجابة: HEC-22
توحيد المرجع الحسابي يجعل نتائج التصميم قابلة للمراجعة والمقارنة بين المشاريع بدل اعتماد كل مصمم طريقة مختلفة.

المرجع: كود 302 — الجزء (6-10-6)، ص 143

١٠. كيف تُحسب احتمالية التجاوز من فترة العودة؟

الإجابة: واحد مقسومًا على فترة العودة، ويُعبّر عنها بنسبة مئوية
فعاصفة فترة عودتها 25 عامًا احتمال تجاوزها في أي سنة 4%، وذات الخمسين عامًا 2%.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-1-3)، ص 26

١١. متى يجب توخي الحذر عند تطبيق «الطريقة المنطقية» لحساب الجريان؟

الإجابة: إذا تجاوز زمن التركيز 30 دقيقة
الطريقة المنطقية مصممة للمستجمعات الصغيرة؛ وتطوّلها إلى مستجمعات كبيرة يخرجها عن نطاق صلاحيتها.
المرجع: كود 302 — الجزء (2-2-3)، ص 28

١٢. ماذا يوجّه الكود إلى النظر فيه عندما تتجاوز سرعة التدفق في مصرف مياه الأمطار السرعة القصوى المسموحة؟

الإجابة: إضافة انخفاض لمدخل فتحة الصرف أو استخدام مبددات الطاقة
السرعات العالية تحت الأنابيب والمنشآت وتفصل الوصلات، وتبديد الطاقة يحمي النظام من التآكل.
المرجع: كود 302 — الجزء (6-10-3-5)، ص 142

١٣. ما الحد الأدنى للميول الطولية للطرق المعبّدة الذي ينبغي ألا تقل عنه (بخلاف الحد الأدنى المطلق)؟

الإجابة: 0.5%
الميل الطولي الأدنى أهم في الطرق المعبّدة لأنه يتحكم في انتشار مياه العواصف مقابل البردورات.
المرجع: كود 302 — الجزء (6-4-4-1)، ص 124

١٤. على الجسور التي تزيد فيها سرعة تصميم الطريق على 70 كم/س، ما القاعدة التي يفرضها الكود على انتشار المياه على سطح الجسر؟

الإجابة: ألا يعبر الانتشار أي مسار مروري محدد
عند السرعات العالية يمكن أن يسبب انتشار المياه حتى بعمق ضحل الانزلاق المائي للمركبات.
المرجع: كود 302 — الجزء (8-6-4-5)، ص 182

١٥. بأي حدث يُفحص التصميم النهائي للجسر كفيضان تحقق لتحديد العواقب الوخيمة على الطريق والممتلكات المجاورة؟

الإجابة: حدث كل 500 سنة أو حدث الغمر بالمياه، أيهما أصغر
فيضان التحقق يكشف ما إذا كان الفشل عند حدث نادر يؤدي إلى انهيار كارثي أو مجرد أضرار محدودة يمكن تحمّلها.
المرجع: كود 302 — الجزء (8-3-2-3)، ص 168

١٦. في منحنيات أداء العبارة ذات المدخل المستدق، أي قطاع تحكم يكون هو الحاكم في مدى كميات الصرف الأعلى؟

الإجابة: التحكم في المخرج
تتبدل نقطة التحكم مع زيادة التدفق من الوجه إلى الحلق ثم المخرج، ومعرفة القطاع الحاكم تحدد كيف يُحسب عمق المياه عند المدخل.

المرجع: كود 302 — الجزء (4-6-6)، ص 112

١٧. لأي تدفق يجب التخطيط لوضع بطانات مؤقتة للقناة؟

الإجابة: ذروة الفيضان الذي احتماله السنوي 50%
البطانة المؤقتة تحمي القناة مدة قصيرة فتُصمَّم لحدث أكثر تكرارًا (50%) من البطانة الدائمة التي تُصمَّم لفيضان احتماله السنوي 10%.

المرجع: كود 302 — الجزء (3-2-3)، ص 54

١٨. متى يجب أخذ تأثير وزن الماء في القفزة الهيدروليكية بعين الاعتبار؟

الإجابة: في القنوات المائلة التي يزيد انحدارها على 10%
في القنوات الأفقية أو قليلة الانحدار يكون تأثيره ضئيلاً، فيُهمَل دون أن يُذكر على النتيجة.

المرجع: كود 302 — الجزء (3-4-19)، ص 62

١٩. أين يجب أن تقع ذروة مستوى سطح الماء أثناء مرور التدفق التصميمي في قنوات جانب الطريق؟

الإجابة: خارج المنطقة الخالية
ربط التصميم الهيدروليكي بالمنطقة الخالية (Clear Zone) يجعل الماء لا يتحول إلى عائق أمام مركبة خرجت عن مسارها.

المرجع: كود 302 — الجزء (3-2-3)، ص 54

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٠. ما الحد الأدنى لعرض نقاط الدوران الموضوعة على طول الجزء العلوي من الردم الجانبي للسد؟

الإجابة: 9.2 متر
نقاط الدوران ضرورية لوصول معدات الصيانة وعودتها دون الاضطرار للرجوع بطول الردم كله.

المرجع: كود 302 — الجزء (3-2-1)، ص 53

٢١. ما الميل الجانبي المطلوب للقناة في حالة الدكة الصخرية؟

الإجابة: 1:2 (رأسي إلى أفقي) أو أكثر انبساطًا ونفس الميل (1:2 أو أكثر انبساطًا) يُطبَّق على الردم الجانبي للسدود حين يكون ارتفاعه 3.1 متر أو أقل.
المرجع: كود 302 — الجزء (3-2-3)، ص 54

٢٢. ما الحد الأدنى لارتفاع المنسوب النهائي للطريق فوق الأرض المحيطة لتجنب دخول المياه؟

الإجابة: 0.3 متر
رفع الطريق فوق الأرض المحيطة يمنع تدفق المياه السطحية إلى جسم الطريق ويحمي الرصف من التشبع.
المرجع: كود 302 — الجزء (6-4-1)، ص 123

٢٣. ما أقصى تباعد بين مداخل الصرف على الميول للأنايب بقطر 1.2 متر أو أصغر، بغض النظر عن نتائج التحليل الهيدروليكي؟

الإجابة: 90 مترًا
الحد الأقصى للتباعد يضمن إمكانية الصيانة والتنظيف ويحد من انتشار المياه حتى لو أعطت الحسابات مسافات أطول.
المرجع: كود 302 — الجزء (6-8-1)، ص 129

٢٤. ما الحد الأدنى لسرعة التدفق التي يجب ألا تقل عنها أنظمة صرف مياه العواصف عند التدفق التصميمي؟

الإجابة: 1 متر/ثانية
السرعة الدنيا تحقق التنظيف الذاتي للأنايب فلا تترسب فيها الرمال والمواد الصلبة وتسدها.
المرجع: كود 302 — الجزء (6-10-7)، ص 144

٢٥. ما المقاس الأدنى النموذجي لأنايب الصرف بين غرف التفريش (Manholes)؟

الإجابة: 450 ملم
المقاس الأدنى يقلل احتمال الانسداد ويسهل التنظيف، ويجب توثيق المبررات عند اللجوء إلى مقاس أصغر.
المرجع: كود 302 — الجزء (6-10-4-1)، ص 141

٢٦. ما الحد الأدنى للمسافة بين منسوب سطح الماء التصميمي لطريق الاقتراب والوتر المنخفض للجسر، حيثما أمكن؟

الإجابة: 0.60 متر

هذا الخلوص يسمح بمرور المخلفات والأجسام الطافية دون أن تحتجزها منشأة الجسر فتسد المجرى.

المرجع: كود 302 — الجزء (8-3-3)، ص 169

٢٧. ما الحد الأدنى لزمن التركيز الذي يحدده الكود للمناطق المعبّدة (بخلاف أسطح الجسور)؟

الإجابة: 5 دقائق

وضع حد أدنى يمنع أن تنتج الحسابات زمن تركيز غير واقعي يضخم شدة المطر التصميمية.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-5-5)، ص 41

٢٨. ما الحد الأدنى لزمن التركيز لأسطح الجسور؟

الإجابة: 10 دقائق

ونفس الحد (10 دقائق) يُطبّق على التدفق السطحي الصفائحي والطرق غير المعبّدة.

المرجع: كود 302 — الجزء (2-5-5)، ص 41

٢٩. ما مقدار الخلوص الرأسي الذي يُعتقد عادةً أنه كافٍ في قناة جانب الطريق أو الجزيرة الوسطية الدائمة؟

الإجابة: 0.16 متر

وقد لا يلزم خلوص رأسي أصلاً للقنوات المؤقتة، لأن عمرها التشغيلي قصير.

المرجع: كود 302 — الجزء (3-2-3)، ص 54

٣٠. على أي أنظمة ينبغي أن يقتصر استخدام الطريقة المنطقية في تصميم مصارف العواصف المطرية؟

الإجابة: الأنظمة ذات مناطق الصرف بمساحة 0.8 كم² أو أقل

الأنظمة التي تضم تخزين احتجاز أو محطات ضخ تتطلب تطوير هيدروغراف (Hydrograph) كامل بدل معدل ذروة واحد.

المرجع: كود 302 — الجزء (6-3-4)، ص 121

٧. محطات الطريق

الاستراحات وفحص الشاحنات والمواقف — مجلد 303

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الغرض الرئيس من مناطق الاستراحة على الطرق؟

الإجابة: توفير توقف آمن للسائقين للراحة وإدارة احتياجاتهم فوائدها الأساسية وفق الكود خفض إجهاد السائق وتحسين السلامة والأمن وتوفير ملاذ من ظروف القيادة غير الملائمة.

المرجع: كود 303 — الجزء (1-2)، ص 18

٢. أي المرافق الثلاثة يتناولها كود 303؟

الإجابة: مناطق الاستراحة ومحطات فحص الشاحنات ومرافق المواقف والمرائب ثلاثة مرافق تجمعها وظيفة واحدة: ما يحتاجه المستخدم خارج مسار السير نفسه.

المرجع: كود 303 — الجزء (1-1)، ص 17

٣. ما أوقات التشغيل التي ينبغي أن تكون مناطق الاستراحة مفتوحة خلالها؟

الإجابة: 24 ساعة في اليوم و365 يومًا في السنة الإرهاق لا يرتبط بوقت محدد، وتوفر التوقف الآمن في أي ساعة هو ما يجعل منطقة الاستراحة أداة سلامة.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-6-1)، ص 46

٤. أي نوع من مناطق الاستراحة يقع على الطرق السريعة وشبه السريعة المقسمة ويوفر أوسع مجموعة من المرافق لجميع المستخدمين؟

الإجابة: النوع (أ) تصنيف مناطق الاستراحة إلى ثلاثة أنواع يربط حجم المرافق بنوع الطريق وطول فترات الراحة المتوقعة.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-4)، ص 19

٥. ما المهمة الرئيسية لغالبية محطات فحص الشاحنات؟

الإجابة: وزن الشاحنات

الشاحنات ذات الوزن الزائد تسبب انهيارًا مبكرًا للرصف وترفع تكلفة دورة حياته وتشكل خطرًا على السلامة.

المرجع: كود 303 — الجزء (3-2-1)، ص 47

٦. ما وظيفة ميزان الوزن-أثناء-الحركة (WIM) المركّب على الخط الرئيس عالي السرعة في محطة فحص الشاحنات؟

الإجابة: فرز الشاحنات لتحقيق قدرة تشغيلية مقبولة للمحطة

الفرز أثناء الحركة يُدخل إلى المحطة الشاحنات المشتبه بها فقط فلا تتشكل صفوف انتظار تعطل الطريق الرئيس.

المرجع: كود 303 — الجزء (3-4-4)، ص 53

٧. وفق التسلسل المعتاد لعناصر التشغيل في منطقة الاستراحة من النوع (أ)، أين ينبغي أن توضع محطات الوقود؟

الإجابة: في منطقة المدخل بالمنشأة

تُبنى عناصر التشغيل على تسلسل «توفير الوقود ثم وقوف المركبات ثم الراحة والترفيه»، فتأتي محطة الوقود أولاً عند المدخل.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-4-5-1)، ص 29

٨. بأي شرط ينبغي أن تُتاح دورات المياه ومياه الشرب في مناطق الاستراحة؟

الإجابة: بدون مقابل أو التزام

دورات المياه ومياه الشرب حاجة أساسية لكل مستخدم للطريق، لذا ينص الكود على توفيرها للعامة في جميع الأوقات دون مقابل.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-6-3)، ص 39

فضي ٢٥٠٠ نقطة

٩. كم مكان وقوف لسيارات الركاب يجب ألا تتجاوزه مناطق الاستراحة من النوع (ب) عمومًا؟

الإجابة: 30 مكانًا

يعلّل الكود هذا الحد بالاحتياجات الخاصة للمنافع العامة، ويسمح فيها بما لا يزيد على 50 مكانًا لمركبات النقل الثقيل.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-4)، ص 25

١٠. لماذا ينبغي وضع المركبات الثقيلة التي تحمل الماشية وعربات النقل المبرد في مواقف منفصلة بمنطقة الاستراحة متى أمكن؟

الإجابة: للحد من إزعاجها للسائقين الآخرين بالضوضاء
الفصل بين المركبات حسب نوعها يحد من مخاطر السلامة ومن إزعاج بقية مستخدمي منطقة الاستراحة.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-4-5-3)، ص 30

١١. ما القيمة القصوى المسموحة للميول الطولية في منافذ وممرات المركبات؟

الإجابة: 5.0%
وفي المنافذ والممرات المستخدمة بصورة متكررة ينبغي ألا تتجاوز الميول 4.0%.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-5-1)، ص 31

١٢. وفق معايير التدفق المروري، كيف ينبغي أن تكون طرق الحركة الداخلية في منطقة الاستراحة؟

الإجابة: أحادية الاتجاه في جميعها
الغرض ضمان ظروف مرور وسلامة عالية لمستخدمي منطقة الاستراحة، ويُستثنى من ذلك حالات خاصة كمحطات الصيانة.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-2-4-5-2)، ص 30

١٣. من أين تبدأ الإنارة وأين تنتهي في مناطق الاستراحة من النوعين (أ) و(ب)؟

الإجابة: من مستدق مسار الخروج من الطريق حتى مستدق مسار الدخول إليه
مستويات الإنارة المناسبة تعزز سلامة المشاة والسائقين وتردع الأنشطة غير المرغوب فيها طوال وجود المستخدم داخل المرفق.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-8)، ص 44

١٤. على أي مسافة من صنبور الحريق يجب أن تقف المركبات في مواقف الشارع؟

الإجابة: 4.0 م من أي جانب
إبقاء صنبور الحريق حرًا من الجانبين يضمن وصول فرق الإطفاء إليه فورًا دون تحريك مركبات.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-6-3-4)، ص 76

١٥. أين ينبغي أن تقع منطقة الفرز/المقابلة في محطة فحص الشاحنات؟

الإجابة: قبل منطقة الموازين
الفرز الأولي يحدد المركبات المحملة أكثر من اللازم بشكل ملحوظ لثوِّجَه إلى الموازين للوزن الرسمي، فلا بد أن يسبقها.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-4-3)، ص 52

١٦. عند التقاطعات المحكومة بإشارات مرور، ما الحد الأدنى للمسافة بين خط التوقف وأول مكان وقوف في مسار المواقف؟

الإجابة: 9.0 م
إبعاد المواقف عن خط التوقف يحفظ مثلثات الرؤية ويمنع المركبات الواقفة من حجب الإشارة والمشاة.
المرجع: كود 303 — الجزء (1-2-6-3-4)، ص 76

١٧. إذا تعذر التشغيل المستمر لمحطة فحص الشاحنات، فما الذي ينبغي تطبيقه؟

الإجابة: أوقات فتح عشوائية بنمط متغير
النمط المتغير يمنع سائقي الشاحنات من التعرف على أوقات الإغلاق وتجنّب الفحص.
المرجع: كود 303 — الجزء (1-7-3)، ص 64

١٨. إذا وقعت منطقة الاستراحة على حدود منطقة سكنية، ما عرض المنطقة العازلة التي ينبغي إنشاؤها بين المنطقتين؟

الإجابة: 50 م
المنطقة العازلة تحد من انتقال الضوضاء والتلوث البصري من منطقة الاستراحة إلى السكان المجاورين.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-7-5-2)، ص 41

١٩. أي مركبة تصميمية يجب استخدامها لمواقف الشاحنات في مناطق الاستراحة ومحطات فحص الشاحنات لكونها الأسوأ من حيث سعة الانعطاف؟

الإجابة: WB20
التصميم على أسوأ مركبة من حيث الانعطاف يضمن أن كل المركبات الأصغر ستناور بأمان داخل المرفق.
المرجع: كود 303 — الجزء (3-3-4)، ص 70

٢٠. على الطرق السريعة المقسمة، ضمن أي طول من المقاطع بين المحوّلات (Interchanges) يُبحث عن موقع لمنطقة الاستراحة؟

الإجابة: مقاطع يصل طولها إلى 10 كم وعلى الطرق الريفية يُبحث ضمن مقاطع يصل طولها إلى 5 كم بين المحوّلات.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-3-5-1)، ص 25

٢١. ما الحد الأدنى لمساحة منطقة التنزه المكسوة بالأعشاب في الجزء الخلفي من منطقة الاستراحة متى كان ذلك ممكنًا؟

الإجابة: 150 مترًا مربعًا
تُخصّص هذه المنطقة في الجزء الخلفي من الموقع بعيدًا عن ممر المركبات الرئيس ليستريح المستخدمون بمعزل عن حركة المرور.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-4-5-1)، ص 29

٢٢. ما عرض هامش السلامة الذي ينبغي توفيره على الجانب المقابل من منفذ المركبات؟

الإجابة: 1.0 متر
وينبغي عدم إشغال هذه المنطقة بأي نوع من العوائق، وإلا فقدت وظيفتها تمامًا.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-5-2)، ص 32

٢٣. بأي سرعة قصوى تُصمّم منحدرات المحوّل التي تُبنى عليها وصلات الدخول والخروج من/إلى منطقة الاستراحة؟

الإجابة: 50 كم/س
أما الانحناء الأشد لمنحدرات مناطق الاستراحة غير الموازية للطريق فيُصمّم بسرعة 40 كم/س لأنها أجزاء انتقالية من الطريق إلى المرفق.
المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-5-2)، ص 32

٢٤. ما الحد الأدنى للسعة القصوى لمدخل مرفق المواقف؟

الإجابة: 400 سيارة في الساعة
سعة المدخل الكافية تمنع ارتداد صفوف الانتظار إلى الطريق المجاور في ساعات الذروة.
المرجع: كود 303 — الجزء (4-3-9)، ص 112

٢٥. على أي مسافة من حدود مكان الوقوف (جدار أو رصيف مشاة) يجب تركيب مصدات العجلات؟

الإجابة: 76 سم

المسافة تسمح بتجاوز مقدمة المركبة المصد دون أن تصطدم بالجدار أو تتعدى على رصيف المشاة.

المرجع: كود 303 — الجزء (4-5-2)، ص 121

٢٦. ما الحد الأقصى لميل المنحدرات المستقيمة في مرائب المواقف في الحالات الاعتيادية؟

الإجابة: 15%

ويُسمح استثنائيًا بـ 20% لمسافات قصيرة، على أن يُستخدم ميل 15% في الجزأين العلوي والسفلي من المنحدر لمسافة 5.0 م.

المرجع: كود 303 — الجزء (4-8-3-1)، ص 102

٢٧. ما الحد الأقصى لطول ممر المشاة من حيز الوقوف إلى الحافلة أو رصيف النقل العام في نظام الوقوف والركوب (Park and Ride)؟

الإجابة: 150 م

قصر المسافة إلى محطة النقل العام هو ما يشجع السائقين على ترك سياراتهم واستخدام الحافلة أو المترو.

المرجع: كود 303 — الجزء (4-8-1)، ص 123

٢٨. ما الزاوية التي يُوصى عادةً بتصميم زاوية المخرج عندها في مناطق منافذ المركبات؟

الإجابة: 45 درجة

المخارج المنحرفة تسهّل توجيه السائق وتمنع الانعطافات غير المرغوب فيها، كانعطاف سيارات الركاب إلى منطقة وقوف الحافلات.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-5-3)، ص 35

٢٩. ما القيمة القياسية للتعلية الجانبية (Superelevation) في منافذ وممرات المركبات بمناطق الاستراحة؟

الإجابة: 2.0%

تُنسّق التعلية مع الميل الطولية لتجنّب مناطق سيئة الصرف، على ألا يتجاوز الميل المركب 5.5% في كل حالة.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-5-1)، ص 31

٣٠. ما الحد الأدنى لطول مثلثات الرؤية في مناطق الدخول لمنافذ وممرات المركبات؟

الإجابة: 15 مترًا

مثلث الرؤية يضمن أن يرى الخارج من المنطقة القادمين على الطريق قبل أن يندمج معهم.

المرجع: كود 303 — الجزء (2-5-5-2-3)، ص 35

٨. حين تخرج المركبة

أنظمة السلامة الخاملة والحواجز — مجلد 304

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما المقصود بـ«المنطقة الخالية» (Clear Zone) في المنهج الأمريكي؟

الإجابة: منطقة خالية من المعوقات خارج حافة الطريق لاستعادة المركبات الخارجة عنه خروج المركبة عن المسار وارد، فيترك لها خارج حافة الطريق مجال يمكن عبوره تستعيد فيه السيطرة بدل أن تصطدم بعائق ثابت.

المرجع: كود 304 — الجزء (4-4)، ص 31

٢. ما معنى «السلامة الخاملة» (Passive Safety) في أنظمة الطرق؟

الإجابة: إجراءات تخفف شدة الحادث بعد وقوعه لا تمنع وقوعه الحواجز ووسائل تخفيف الصدمات والأعمدة القابلة للكسر كلها تعمل بعد أن يقع الخطأ، لا قبله.

المرجع: كود 304 — الجزء (1-2)، ص 22

٣. ما المواصفة الأوروبية التي يعتمد عليها الكود لأداء أنظمة تقييد المركبات (VRS)؟

الإجابة: EN 1317 تُطبق في نحو 34 دولة أوروبية، واعتمدتها المملكة عبر المواصفة السعودية SASO EN 1317.

المرجع: كود 304 — الجزء (3-2)، ص 22

٤. ما المعيار الأمريكي المناظر لتقييم معدات السلامة على جانب الطريق؟

الإجابة: MASH ضُمم المجلد على منهج EN 1317، وتقرر الهيئة العامة للطرق في كل مشروع أي المنهجين يُنفَّذ استنادًا إلى تحليل الفوائد والتكاليف.

المرجع: كود 304 — الجزء (2-2)، ص 22

٥. ما «المسافة الحاسمة» في تصميم جانب الطريق؟

الإجابة: المسافة بين خط حافة الطريق والحد الداخلي للموقع الخطر وفق دليل تقييم معدات السلامة (MASH) تُقاس من حافة طريق حركة السير المستمر شاملةً الأكتاف المعبدة والمسارات غير المتنقلة.

المرجع: كود 304 — الجزء (4-5)، ص 31-32

٦. ما الذي تتضمنه فئة المخاطر رقم (1) في تصنيف مخاطر جانب الطريق؟

الإجابة: مناطق تتطلب حماية وتنطوي على مخاطر خاصة بالغير مثل المنشآت الكيماوية المعرضة للانفجار ترتيب الفئات من 1 إلى 4 يبدأ بالخطر على الغير خارج الطريق قبل الخطر على شاغلي المركبة نفسها.

المرجع: كود 304 — الجزء (4-3-1)، ص 27

٧. كيف يصنّف الكود أعمدة اللافتات الحديدية الصغيرة والمتوسطة (قطر خارجي أقل من 76 ملم وسمك أقل من 2.9 ملم)؟

الإجابة: عوائق قابلة للتشكل لا تمتص الطاقة ضمن فئة المخاطر رقم (4) الأعمدة التي تمتص الطاقة أو تنفصل عن قواعدها لا تُعامل كعوائق، أما القابلة للتشكل دون امتصاص فتظل خطرًا يجب حسابه.

المرجع: كود 304 — الجزء (4-3-5)، ص 28

٨. ما موضوع المواصفة الفنية (TS 17342) التي يذكرها الكود إلى جانب (EN 1317)؟

الإجابة: أنظمة تقييد تحد من شدة اصطدام راكبي الدراجات النارية بالحواجز راكب الدراجة النارية يصطدم بالحاجز بجسده مباشرة، لذا خُصصت لحياتته مواصفة تحل محل الجزء الثامن من EN 1317.

المرجع: كود 304 — الجزء (2-3)، ص 23

٩. ما الذي تُحدّد المسافة الحرجة (AE) لأجله، تمييزًا لها عن المسافة الحرجة (A)؟

الإجابة: حماية أطراف ثلاثة من الآثار الضارة للحادث (فئتا الخطر 1 و 2) ينطلق الكود من قاعدة أن غير المتورطين مباشرة في الحادث قد يعانون عواقب وخيمة، فتتطلب حمايتهم اهتمامًا خاصًا.

المرجع: كود 304 — الجزء (4-4)، ص 28

١٠. ما حكم تركيب حواجز السلامة للعوائق الواقعة بجوار خط حافة الطريق على مسافة تزيد على قيم المنطقة الخالية (Clear Zone) في الجدول (4-2)؟

الإجابة: لا يلزم تركيب حواجز السلامة لهذه العوائق العائق الواقع وراء المنطقة الخالية لا تبلغه عادةً المركبة الشاردة قبل استعادة السيطرة، أما ما يقع بين المسافة الدرجة وقيم المنطقة الخالية فيُقيّم تركيب الحاجز له.
المرجع: كود 304 — الجزء (4-4)، ص 31

١١. ما الحد الأدنى لمسافة الواجهة الأمامية لنظام تقييد المركبات (VRS) من حد خط الحافة الخارجية للطريق؟

الإجابة: 0.50 متر
ولا يُقلّل هذا الحد إلا في حالات استثنائية كوجود عائق لا يمكن تجنبه داخل منطقة العرض العامل، وقد تتطلب الرؤية الكافية مسافة أطول.
المرجع: كود 304 — الجزء (5-4-2)، ص 41

١٢. ما الحد الأدنى لمستوى احتواء حواجز السلامة في المنطقة الوسطية على الطرق المقسومة؟

الإجابة: المستوى (H2) L2
تُصمم هذه الحواجز لحماية الغير الذين يتحركون في الاتجاه المعاكس لحركة المرور.
المرجع: كود 304 — الجزء (6-4-1)، ص 50

١٣. ما الحد الأدنى لعرض الخلوص الجانبي خلف حاجز المركبة على الجسور، الذي يعمل ممراً للطوارئ والصيانة؟

الإجابة: 0.75 متر
ويمكن تقليله إلى 0.50 متر في الجسور القائمة، فالكود يشترط العرض الكامل للجديد ويمنح مرونة محسوبة للقائم.
المرجع: كود 304 — الجزء (6-3-1)، ص 46

١٤. عند إعادة تصميم حواجز الجزر الفاصلة القائمة التي رُكِّبت بها عوائق جديدة، أين يجب أن تبدأ حواجز السلامة الجديدة وتنتهي كبناء مستمر؟

الإجابة: تبدأ قبل العائق بـ 40 م وتنتهي بعده بـ 30 م
الطول قبل العائق يعترض المركبة المنحرفة مبكراً، والطول بعده يمنع دخولها خلف الحاجز من الاتجاه المعاكس.
المرجع: كود 304 — الجزء (4-4)، ص 54-55

١٥. في المناطق الوسطية التي بها انقطاع في حواجز السلامة، متى ينبغي تركيب وسائل تخفيف الصدمات؟

الإجابة: عندما يوجد عائق على مسافة تصل إلى 50 م للأمام ولا يمكن تقليل السرعة المعلنة إلى 60 كم/س وسادة تخفيف الصدمات تمتص طاقة الاصطدام المباشر بنهاية الحاجز، وهو أخطر أنواع الاصطدام.
المرجع: كود 304 — الباب (10)، ص 71

١٦. متى يوصي الكود باستخدام الحواجز الوسطية للطرق المقسومة؟

الإجابة: عندما يصل متوسط عرض الجزيرة إلى 9.0 م ويزيد الحجم المروري اليومي على 20,000 مركبة الجزر الضيقة مع حجم مرور كبير ترفع احتمال عبور مركبة إلى الاتجاه المعاكس، وهو أشد أنواع الحوادث.
المرجع: كود 304 — الجزء (6-4-1)، ص 49

١٧. ما الحد الأدنى لفئة الخرسانة الواجب استخدامها لتنفيذ الحواجز الخرسانية المصنّعة في الموقع؟

الإجابة: C30/37
فئة الخرسانة المرتفعة تضمن أن الحاجز يحقق مقاومة الانضغاط نفسها التي اجتاز بها اختبار الاصطدام.
المرجع: كود 304 — الجزء (15-2-1)، ص 89

١٨. متى يجب تزويد حاجز الحماية (الدرايزين) على المنشآت بكابل قطره 20 ملم؟

الإجابة: إذا زاد طول المنشأة على 20 م بين حافات جدار الجناح
يطابق الكابل المواصفة (EN 12385-4)، وتفاصيل الدرايزين كلها موجهة إلى ألا تدخل أجزاؤه في المركبة عند الاصطدام.
المرجع: كود 304 — الجزء (7-2)، ص 65

١٩. لماذا ينبغي تجنب استخدام مستوى الاحتواء العادي (N1, N2) في المملكة العربية السعودية؟

الإجابة: لأن أسطول سيارات الركاب الحالي يتكون من مركبات يزيد وزنها على 1,500 كجم مستوى الاحتواء يُختار وفق كتلة المركبات الفعلية على الطريق، لا وفق قيم افتراضية من بيئة أخرى.
المرجع: كود 304 — الجزء (2-5)، ص 33

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٠. ما مسافة المنطقة الخالية (Clear Zone) عند سرعة 120 كم/س بوقت إدراك ورد فعل 2.5 ثانية؟

الإجابة: 60 مترًا
وقت 2.5 ثانية يُطبّق على سائقي الدراجات النارية في الرحلات الطويلة حيث النعاس والتعب عاملان مؤثران.
المرجع: كود 304 — الجزء (4-4)، ص 31

٢١. ما مسافة المنطقة الخالية (Clear Zone) القصوى في جدول الكود (عند 140 كم/س بوقت 2.5 ثانية)؟

الإجابة: 75 مترًا
وعند نفس السرعة بوقت 1.2 ثانية تنخفض إلى 58 مترًا — الفارق كله في افتراض زمن رد الفعل.
المرجع: كود 304 — الجزء (4-4)، ص 31

٢٢. يجب تجنب حافات الرصيف المقابلة لأنظمة تقييد المركبات (VRS) إذا زاد ارتفاعها عن خط الحافة المعبّدة بأكثر من كم؟

الإجابة: 75 ملم
يجب ألا تعيق المنطقة المحيطة تشغيل أنظمة تقييد المركبات، ويُطبق القيد ذاته على مرافق صرف المياه.
المرجع: كود 304 — الجزء (2-3)، ص 25

٢٣. فيما يتعلق بالمنشآت الحالية، مقابل أي تصنيف لقوة الاصطدام الأفقي يجب تقييم كفاءتها عند تركيب حواجز المركبات أو تجديدها أو استبدالها؟

الإجابة: 400 كيلو نيوتن
ويجب إجراء تدخلات التسليح المناسبة إذا لزم، ولا يُقبل تقييم بتصنيف أقل إلا بموافقة هيئة الطرق المختصة.
المرجع: كود 304 — الجزء (5-3-6)، ص 49

٢٤. في اختبارات مركبات النقل الثقيل، ما النسبة القصوى المسموح بفصلها أو تقسيمها من كتلة ثقل الموازنة (Ballast)؟

الإجابة: 5%

هذا من شروط اجتياز اختبار الاصطدام إلى جانب احتواء المركبة وإعادة توجيهها دون أن يعبر مركز ثقلها خط وسط النظام المشوه.

المرجع: كود 304 — الجزء (2-5)، ص 34

٢٥. لتحقيق المستوى (A) لسلامة شاغلي المركبة في ركائز وأعمدة السلامة الخاملة، ما الحد الأقصى للفرق بين سرعة الاصطدام المقاسة وسرعة الخروج؟

الإجابة: 3 كم/س

المستوى (A) أفضل مستويات سلامة الركاب، ويشترط كذلك بقاء المركبة في وضع مستقيم بعد الاصطدام.

المرجع: كود 304 — الجزء (3-2-2-18)، ص 102

٢٦. بكم يجب ألا يحيد جهاز الحماية عن وضعه الأفقي المعني (المسافة من الخط المرجعي)؟

الإجابة: ± 0.05 م

سماديات التركيب الضيقة تضمن أن الحاجز المنفذ يطابق التشكيل الذي اجتاز اختبار الاصطدام.

المرجع: كود 304 — الجزء (7-14)، ص 86

٢٧. ما الحد الأقصى لارتفاع الانحرافات المسموح به في موضع التسليح أثناء تنفيذ الحواجز الخرسانية في الموقع؟

الإجابة: ± 6 ملم

انحراف موضع التسليح يغيّر الغطاء الخرساني وسلوك الحاجز عند الاصطدام عن النموذج المختبر.

المرجع: كود 304 — الجزء (2-2-15)، ص 89

٢٨. ما الارتفاع النموذجي لحاجز الحماية (الدرايزين) إذا مرّ على طول الهيكل الإنشائي مسار دراجات أو مسار مشاة مشترك؟

الإجابة: 1,300 ملم

الارتفاع الأعلى يحمي مستخدمي مسار الدراجات أو المشاة المجاور للدرايزين، بينما يكفي 1,000 أو 1,100 مم بحسب ارتفاع السقوط الرأسي عند غيابهم.

المرجع: كود 304 — الجزء (2-7)، ص 65

٢٩. ما التباعد المطلوب بين الفواصل الزائفة في الحواجز الخرسانية المصنّعة في الموقع؟

الإجابة: من 3 م إلى 6 م
الفواصل الزائفة توجّه تشققات الانكماش إلى مواضع محددة بدل أن تظهر عشوائيًا في جسم الحاجز.
المرجع: كود 304 — الجزء (2-2-15)، ص 90

٣٠. ما مواصفات اختبار الاصطدام (TB 11) الذي يُجرى لتحديد شدة الاصطدام (Impact Severity)؟

الإجابة: سيارة ركاب بوزن 900 كجم بزاوية 20 درجة وسرعة 100 كم/س
اختبار السيارة الخفيفة هو الأشد على شاغليها، فكلما زادت صلابة النظام زاد التباطؤ الذي يتعرضون له.
المرجع: كود 304 — الجزء (3-5)، ص 38

٩. منطقة أعمال

تصميم منطقة أعمال الطرق — مجلد 305

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الغرض الأساسي من تصميم منطقة أعمال الطرق؟

الإجابة: تمرير المرور بأمان عبر الموقع وحماية القوى العاملة لهذا يحدد الكود متطلبات تصميم أجهزة التحكم المروري وتركيبها وصيانتها كي يعبر المرور منطقة الأعمال بسرعة وأمان ويبقى العاملون فيها في مأمن.
المرجع: كود 305 — الجزء (1-2)، ص 23

٢. ما لون خلفية اللافتات المستخدمة في مناطق العمل؟

الإجابة: الأصفر
لون يكسر التوقع المعتاد للسائق فينتبه إلى أن ظروف الطريق تغيّرت مؤقتًا.
المرجع: كود 602 — الجزء (1-3-2-3)، ص 10؛ كود 305 — الباب (3)

٣. ما المقصود بـ«منطقة التحذير المسبقة» في منطقة أعمال الطرق؟

الإجابة: المنطقة التي تُخطر السائق باقتراب أعمال الطرق قبل الوصول إليها طولها يختلف تبعًا لسرعة المرور وصنف الطريق، وفيها يُعلن أي خفض مؤقت للسرعة.
المرجع: كود 305 — الجزء (4-9)، ص 91

٤. ممّ تتكون أجهزة التحذير عالية المستوى بشكل أساسي في مناطق أعمال الطرق؟

الإجابة: ثلاثة أعلام حمراء أو أكثر على دعامة طويلة ارتفاع الأعلام يجعلها مرئية فوق قمم مركبات الركاب الأمامية فيصل التحذير إلى السائقين في الصف الخلفي.
المرجع: كود 305 — الجزء (4-24)، ص 69

٥. ما اللافتة التي يجب تركيبها دائمًا في نهاية منطقة أعمال الطرق؟

الإجابة: لافتة تبلغ السائقين بأنهم يغادرون منطقة التحكم الخاصة بإعلان نهاية المنطقة يعيد السائق إلى نمط القيادة العادي ويمنع استمرار القيود دون مبرر.
المرجع: كود 305 — الجزء (2-6-7)، ص 85

٦. ما دور سيارة الإرشاد في منطقة أعمال الطرق؟

الإجابة: قيادة مجموعة من المركبات عبر منطقة الأعمال أو التحويلة
سيارة الإرشاد فعالة عندما يكون المسار طويلًا أو خطراً أو يتكرر تغييره، فتقود السائقين بدل أن يخطئوا الطريق.
المرجع: كود 305 — الجزء (7-5-3)، ص 83

٧. ما الذي يجب أن يرتديه حاملو الأعلام في مواقع أعمال الطرق؟

الإجابة: سترة أمان وقميصًا أو سترة حمراء وقبعة سلامة حمراء
وظيفة حامل العلم تعتمد كليًا على رؤيته بوضوح من المرور المقارب، وتصبح ملابسه عاكسة عند العمل ليلاً.
المرجع: كود 305 — الجزء (7-2-2)، ص 80

٨. ما نمط الألواح الرأسية المستخدمة للتحديد أو التوجيه القنواتي (Channelization) في مناطق الأعمال؟

الإجابة: خطوط بيضاء عاكسة على خلفية حمراء عاكسة
التباين بين الأبيض والأحمر العاكسين يجعل اللوح مقروءًا نهائيًا وليلاً حتى في الحيز الضيق على الكتف.
المرجع: كود 305 — الجزء (4-18)، ص 65

فضي ٢٥٠٠ نقطة

٩. إذا تعدد الحفاظ على عرض الطريق الرئيس في المقطع العرضي للتحويلة، ما الحد الأدنى لعرض المسار الذي يمكن استخدامه عند استيفاء الشروط كافة؟

الإجابة: 3.00 أمتار
وإن اختلف أحد الشروط رُفِع العرض إلى 3.30 متر أو أكثر، وفي حالات محددة إلى 3.65 متر.
المرجع: كود 305 — الجزء (4-16-3)، ص 61

١٠. ما المسافة الدنيا التي ينبغي توفيرها بين خط التراجع ومقدمة حاجز السلامة في الأحوال العادية؟

الإجابة: 0.5 إلى 1 متر
ويجوز خفضها إلى 0.3 متر عند ضيق القطاع العرضي، والغرض من إزاحة الحاجز تقليل احتمال انحراف المركبات عن مسارها واصطدامها به.
المرجع: كود 305 — الجزء (4-2-2)، ص 43

١١. ما الحد الأدنى لتكرار وضع لافتات حد السرعة القصوى داخل منطقة الأعمال؟

الإجابة: كل 200 متر كحد أدنى
التذكير المتكرر ضروري لأن السائق ينسى الحد المؤقت بسرعة داخل مقطع طويل.
المرجع: كود 305 — الجزء (4-7)، ص 51

١٢. ما مساحة اللافتة التي فوقها ينبغي تعليقها على أكثر من عمود فردي؟

الإجابة: أكبر من 1 متر مربع
اللافتة الكبيرة على عمود واحد تتعرض لعزم رياح كبير، فتحتاج دعامة مزدوجة لثباتها.
المرجع: كود 305 — الجزء (3-4)، ص 28

١٣. متى يجب تركيب جميع اللافتات على أعمدة في منطقة أعمال الطرق؟

الإجابة: إذا تجاوز وقت الإغلاق 7 أيام
اللافتات المؤقتة على الحوامل الأرضية تسقط وتنحرف مع الوقت، فالإغلاق الطويل يستوجب تثبيتاً دائماً.
المرجع: كود 305 — الباب (8)، ص 87

١٤. في المناطق الريفية، وما لم تتجاوز السرعة 80 كم/س، على أي بعد قبل موقع أعمال الطرق يجب تركيب محطات حاملي الأعلام؟

الإجابة: 150 م
هذه المسافة تمكّن حامل العلم من تحذير العاملين من خطر مقترّب كمركبة خارجة عن السيطرة، وتُزاد إذا تجاوزت السرعة 80 كم/س.
المرجع: كود 305 — الجزء (3-7)، ص 81

١٥. متى ينبغي استخدام الأسفلت لطبقة سطح التحويلة بدل الحصى؟

الإجابة: إذا زادت سرعة التحويلة على 60 كم/س أو في مناطق المدن أو إذا استُخدمت لأكثر من ثلاثة أسابيع
السطح الحصى يتآكل ويولّد غباراً عند السرعات العالية والاستخدام الطويل، فيصبح الأسفلت أكثر كفاءة وأماناً.
المرجع: كود 305 — الجزء (4-16-5-7)، ص 64

١٦. ما أقصى مسافة بين مقسّمات مسار المرور المعاكس الموضوعة على دعائم مرنة؟

الإجابة: 150 م
المقسّمات المتقاربة تذكّر السائق باستمرار بأن المسار المجاور يحمل مروّزاً معاكساً في التشغيل المؤقت ثنائي الاتجاه.
المرجع: كود 305 — الجزء (9-4-9)، ص 94

١٧. عند استخدام مخفف صدمات مثبت على شاحنة أو مقطورة (TMA) على طريق حد سرعته المعلنة 120 كم/س أو أكثر، ماذا يشترط الكود؟

الإجابة: استخدام مخفف صدمات إضافي مثبت على شاحنة أو مقطورة المخفف الإضافي يوفر حماية إضافية للقوى العاملة على هذه الطرق، ويلزم معه استقصاء مخططات بديلة وإجراء تقييم كامل للمخاطر.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-12)، ص 54

١٨. كيف يتغير التباعد المحدد لأجهزة التوجيه القنواطي في المقاطع المستدقة (Tapers) إذا استخدمت أقماع ارتفاعها 500 ملم؟

الإجابة: يصبح التباعد نصف المسافات المحددة القمع الأقصر أقل ظهورًا، فيعوض ذلك بمضاعفة كثافته حتى يبقى الخط الإرشادي واضحًا للسائق.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-1)، ص 34

١٩. أين ينبغي أن توضع كاميرا رصد السرعة المتوسطة (التحكم في مقطع) عند رصد مخالفة في منطقة الأعمال؟

الإجابة: في نهاية منطقة أعمال الطرق فهي تقيس السرعة على امتداد منطقة أعمال يزيد طولها عادةً على 1 كم، بخلاف كاميرات السرعة اللحظية التي تُستخدم في بداية المنطقة.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-7)، ص 51

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٠. ما نصف القطر الأدنى المرغوب فيه في بداية ونهاية المناطق الانتقالية للتحويلات مع الطرق الرئيسية؟

الإجابة: 600 متر التحويلة الحادة عند سرعة عالية من أكثر أسباب فقدان السيطرة في مناطق الأعمال.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-16-5-3)، ص 64

٢١. ما المواصفة التي يجب أن يفحص ويُعتمد وفقها العائق القابل للكسر أو التشوه في منطقة الأعمال؟

الإجابة: SASO EN 12767

EN 12767 تخص سلوك الأعمدة والدعامات عند الاصطدام، بخلاف EN 1317 الخاصة بأنظمة تقييد المركبات (Vehicle Restraint Systems).

المرجع: كود 305 — الجزء (4-1-2)، ص 35

٢٢. ما الحد الأدنى لارتفاع الأقماع المرورية في مناطق أعمال الطرق؟

الإجابة: 450 ملم

القمع القصير يختفي خلف مقدمة المركبة ويتدحرج بسهولة مع اندفاع الهواء الذي تسببه المركبات المارة.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-17)، ص 64

٢٣. بأي معدل يجب أن يومض فلانر تحديد المخاطر في الدقيقة؟

الإجابة: 50 إلى 80 مرة

المعدل المتوسط يلفت الانتباه دون أن يسبب إبهازًا أو ارتباكًا للسائق المقرب.

المرجع: كود 305 — الجزء (6-2)، ص 76

٢٤. ما الحد الأدنى لارتفاع الجزء السفلي من لوحة الأسهم الواضحة فوق الطريق؟

الإجابة: 2.1 م

الارتفاع يجعل اللوحة مرئية فوق المركبات الواقفة أمامها في صف المرور المتباطئ.

المرجع: كود 305 — الجزء (6-3)، ص 77

٢٥. ما الحد الأدنى لارتفاع البراميل المستخدمة للتوجيه القنواتي (Channelization) أو التحديد؟

الإجابة: 800 ملم

الارتفاع مع القطر الكبير يمنح البرميل حضورًا بصريًا يفوق القمع فيستخدم حيث يلزم توجيه أوضح.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-21)، ص 66

٢٦. في مشاريع إعادة إنشاء طبقة السطح مع الحفاظ على المرور، تتكون علامات الرصف المؤقتة كحد أدنى من مقطع خط طوله 3 م؛ فما طول الفجوة بين المقاطع؟

الإجابة: 12 م

ويجب تركيب هذه الخطوط المؤقتة قبل إنهاء العمل كل يوم، ويوصى بتنفيذها بشريط مؤقت أو علامات أرضية مرتفعة مؤقتة.

المرجع: كود 305 — الجزء (2-5)، ص 73

٢٧. ما الحد الأدنى لعرض طريق المشاة في مناطق أعمال الطرق؟

الإجابة: 1.30 متر

ويزاد إلى 1.50 متر أو أكثر قدر الإمكان، لكن اختيار مسار المشاة الأكثر أمانًا يُبنى على تقييم المخاطر لا على العرض وحده.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-6)، ص 48

٢٨. ما الحد الأدنى لإجمالي عرض طريق السير في الطرق المفردة ثنائية الاتجاه أثناء الأعمال؟

الإجابة: 6.6 أمتار

وإن تعذر ذلك يُقترح استبعاد مسار من المسارين وتشغيل الطريق بعرض 3.3 متر بتحكم مروري مناسب.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-4)، ص 46؛ الجزء (4-5-2)، ص 48

٢٩. ما الحد الأدنى لنسبة الأكسجين التي يجب أن تضمنها التهوية في أعمال الأنفاق؟

الإجابة: 18% على الأقل

ويجب ألا يقل متوسط سرعة الهواء عن 0.2 متر/ثانية لضمان تجددته باستمرار.

المرجع: كود 305 — الجزء (4-10)، ص 53

٣٠. عندما تكون المركبات سريعة أو كثيرة بشكل غير عادي، على أي بعد يجب إعطاء التحذير الأول من منطقة أعمال الطرق؟

الإجابة: 2 كم، ويُكرر على بعد 1 كم

التحذير المبكر المكرر يمنح السائقين المسرعين زمنًا كافيًا لتخفيف السرعة وتغيير المسار دون كبح مفاجئ.

المرجع: كود 305 — الجزء (7-6-2)، ص 85

١٠. أضواء وأسلاك

المنافع والإضاءة وأجهزة التحكم — مجلد 306

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الغرض الذي يجب مراعاته من إنارة الطريق وفق الكود؟

الإجابة: تحسين الرؤية الليلية بإنارة نقاط التعارض والمشاة والعوائق
الإضاءة الفعالة توفر التباين بين الأشياء ومحيطها كي يستشعر السائق التعارضات في الوقت المناسب لاتخاذ إجراء
مراوغ.

المرجع: كود 306 — الجزء (4-1)، ص 95

٢. ما الذي يجب أن يسبق اختيار نظام التحكم المروري بالإشارات واستخدامه عند تقاطع ما؟

الإجابة: دراسة هندسية شاملة للطريق وظروف المرور
الإشارة سيئة التخطيط والتصميم تزيد التأخير في أحسن الأحوال وتسبب مشكلات سلامة خطيرة في أسوأها، لذا لا تُركَّب
إلا بمبرر هندسي.

المرجع: كود 306 — الجزء (12-1-1)، ص 299

٣. ما وحدة قياس الإضاءة (كمية الضوء الساقط على السطح) في النظام الدولي للوحدات؟

الإجابة: اللوكس
اللوكس هو المقابل الدولي لوحدة القدم-شمعة الإمبراطورية، إذ تساوي القدم-شمعة الواحدة 10.7639 لوكس.

المرجع: كود 306 — الجزء (5-1-1)، ص 99؛ الملحق (أ) مسرد المصطلحات، ص 380

٤. ما «الوهج المباشر» في إنارة الطرق؟

الإجابة: دخول ضوء زائد إلى العين من مصدر ضوء ساطع فيصعب تمييز التفاصيل
الوهج المباشر يُصعِّب على العين رؤية التباين والتفاصيل، ويُقلِّل بالاختيار الدقيق لمعدات الإضاءة وطريقة وضعها.

المرجع: كود 306 — الجزء (5-1-1)، ص 101

٥. ما الوظيفة الأساسية لنظام اللافتات الإلكترونية (لافتات الرسائل الديناميكية (DMS) والتحكم في المسارات وحد السرعة المتغير)؟

الإجابة: تزويد المتفرجين بمعلومات حالة الطريق ليتخذوا قرارات مستنيرة بشأن رحلاتهم. تتنوع رسائلها بين إغلاق الطريق أو المسار والظروف الجوية وأوقات التنقل، وغايتها تحقيق أقصى قدر من السلامة.
المرجع: كود 306 — الجزء (1-1-1)، ص 263

٦. بأي وحدة يُقاس نصوص السطح، أي الضوء المنعكس الذي تدركه عين السائق، في تصميم إنارة الطرق؟

الإجابة: كانديلا لكل متر مربع (cd/m^2)
النصوص يصف ما يراه السائق فعلياً من سطوع الرصف، بخلاف شدة الإنارة التي تقيس الضوء الساقط فقط.
المرجع: كود 306 — الجزء (1-1-5)، ص 99

٧. ما الغرض من جدول التخفيف (الإنارة التكيفية) الموصى به لوحدات الإنارة الخارجية؟

الإجابة: تعقيم الوحدات في ساعات الليل قليلة المرور (عادة من 10 مساءً إلى 5 صباحاً) لتوفير الطاقة. الجدول يوفر أيضاً ناتجاً ثابتاً للضوء بتعقيم الوحدة الجديدة إلى المستوى المطلوب فلا تُهدر طاقة في بداية عمرها.
المرجع: كود 306 — الجزء (1-1-5)، ص 105

٨. كيف يعمل جهاز استشعار المركبات الحلقى المستخدم في أنظمة التحكم المروري؟

الإجابة: حلقة سلكية مدفونة يتغير مجالها المغناطيسي عند مرور المركبة. الحلقة تُدفن على عمق بضعة سنتيمترات في وسط المسار فتكشف المركبة دون أي جزء ظاهر يعوق المرور.
المرجع: كود 306 — الجزء (4-1-8)، ص 187

٩. ما الترتيب القياسي لأجزاء وجه إشارة المركبات ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك؟

الإجابة: ثلاثة أجزاء مرتبة رأسياً: أحمر في الأعلى، وأصفر في الوسط، وأخضر في الأسفل. الترتيب الثابت يجعل السائق المصاب بعمى الألوان يميز المدلول من موضع الضوء لا من لونه فقط.
المرجع: كود 306 — الجزء (1-2-12)، ص 308

١٠. عند اختلاف درجة الحماية بين إرشادات الكود للمنافع وما تنص عليه القوانين أو اللوائح الصادرة عن هيئة عامة، ماذا يسود؟

الإجابة: تسود الدرجة الأعلى من الحماية
قاعدة عامة في الكود: عند الاختلاف يُرجَّح الأكثر أمانًا، لا الأيسر تنفيذًا.
المرجع: كود 306 — الجزء (2-1-1)، ص 26

فضي ٢٥٠٠ نقطة

١١. ضمن أي نطاق يجب أن تكون زاوية تقاطع خط الأنابيب مع الطريق؟

الإجابة: بين 70 و90 درجة
التقاطع القريب من العمودي يقصّر طول الأنبوب تحت الطريق، فيقلّ الحفر وتقلّ مخاطر الصيانة لاحقًا.
المرجع: كود 306 — الجزء (2-1-2)، ص 26

١٢. ما المعيار الدولي الذي يجب تضمينه لأجهزة المراقبة بالفيديو؟

الإجابة: IEC 62676
المعيار يضبط أداء أنظمة المراقبة بالفيديو لتطبيقات الأمن، بما يضمن جودة صورة قابلة للاستخدام فعليًا.
المرجع: كود 306 — الجزء (3-1)، ص 25

١٣. ما الحد الأدنى لمحاذاة خط الأنابيب على كل جانب من موقع التقاطع في المخططات؟

الإجابة: 50 مترًا
إظهار امتداد كافٍ على الجانبين يكشف التعارضات مع المرافق الأخرى قبل الحفر لا بعده.
المرجع: كود 306 — الجزء (2-1-2)، ص 26

١٤. ما الحد الأدنى للمسافة الفاصلة الأفقية بين مرفقين متجاورين، مقاسة من حافة المرفق إلى حافة الآخر؟

الإجابة: 1.0 متر
المسافة الفاصلة تتيح الحفر لصيانة مرفق دون إتلاف المرفق المجاور أو قطع خدمته.
المرجع: كود 306 — الجزء (1-3)، ص 69

١٥. ما الحد الأقصى لميل (إمالة) وحدة الإنارة ما لم تُمنح موافقة خطية من السلطات المختصة؟

الإجابة: 5 درجات

الإمالة الزائدة ترسل الضوء إلى أعين السائقين والسماء بدل الرصف فتزيد الوهج والتلوث الضوئي.

المرجع: كود 306 — الجزء (5-1-1)، ص 98

١٦. ما تصنيف الوهج الأقصى المسموح به لوحدة الإنارة في المجالات الحضرية وفق نظام تصنيف الإنارة الخلفية والعلوية والوهج (BUG)؟

الإجابة: G3

الوحدات ذات معدل الوهج الأعلى لها أكبر احتمال للوهج المعيق الذي يحجب التفاصيل عن السائق.

المرجع: كود 306 — الجزء (5-1-1)، ص 104

١٧. أين يجب وضع ملحقات المنافع البارزة لأكثر من 100 ملم فوق خط الأرض؟

الإجابة: خارج المنطقة الخالية وبالقرب من خط حرم الطريق قدر الإمكان

أي جسم بارز داخل المنطقة الخالية (Clear Zone) يتحول إلى عائق تصطم به المركبة الشاردة، فإن تعذر نقله وجب حمايته بحاجز.

المرجع: كود 306 — الجزء (2-4-18-7)، ص 61

١٨. عند عبور منافع أخرى خطوط أنابيب مياه الشرب، أين يجب أن يكون خط أنابيب مياه الشرب؟

الإجابة: في الأعلى

وضع مياه الشرب أعلى يمنع تلوثها عند تسرب مجاري الصرف أو المنافع الأخرى أسفلها.

المرجع: كود 306 — الجزء (3-1)، ص 69

١٩. ما نظام تصنيف الإنارة الذي أنشأته جمعية (IES) للمساعدة في التنبؤ بالوهج الناتج عن وحدات الإنارة؟

الإجابة: نظام الإنارة الخلفية والعلوية والوهج (BUG)

يعطي تصنيفاً رقمياً لتوزيع ضوء الوحدة في ثلاثة جوانب: الإنارة الخلفية (تعدي الضوء) والإنارة العلوية والوهج.

المرجع: كود 306 — الجزء (5-1-1)، ص 101 و 104

٢٠. مع أي مجلد يجب أن تتوافق ضوابط المرور الخاصة بإنشاء المرافق وصيانتها؟

الإجابة: كود 305 (تصميم منطقة أعمال الطرق)
أعمال المرافق تُنشئ منطقة أعمال طرق بكل معنى الكلمة، فتخضع لاشتراطاتها كاملة.
المرجع: كود 306 — الجزء (2-1-9-5)، ص 30

٢١. ما الذي يوجب الكود استخدام أحدث مواصفاته دليلًا مرجعيًا رئيسًا لأجهزة التحكم والمراقبة ونظم النقل الذكي (ITS)؟

الإجابة: بروتوكول (NTCIP)
توحيد البروتوكول يتيح لأجهزة من موردين مختلفين أن تتحدث لغة واحدة داخل الشبكة نفسها.
المرجع: كود 306 — الجزء (2-1)، ص 24

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٢. ما مقياس الرسم الأفقي والعمودي المطلوب لمخطط تقاطع خط الأنابيب؟

الإجابة: أفقي 1:200 وعمودي 1:100 كحد أدنى
تكبير المقياس الرأسى ضعف الأفقي أسلوب معتاد يُبرز فروق المناسيب الصغيرة التي تحسم التعارضات.
المرجع: كود 306 — الجزء (2-1-2)، ص 26

٢٣. ما المرجع الذي يعتمد الكود لانتظامية إنارة سطح الطريق في المناطق المستمرة من الأنفاق؟

الإجابة: CIE 88:2004
الانتظامية لا تقل أهمية عن الشدة: بقع مضيئة ومظلمة متبادلة تُتعب عين السائق أكثر من إنارة أخفض منتظمة.
المرجع: كود 306 — الجدول (5-16)، الجزء (5-7-3)، ص 144

٢٤. ما الحد الأقصى لشد السحب على كابلات الألياف البصرية ما لم توافق الشركة المصنّعة على شد أكبر؟

الإجابة: 2.57 كيلو نيوتن
الشد الزائد يكسر الألياف الزجاجية الدقيقة داخل الكابل دون أن يظهر أي تلف خارجي.
المرجع: كود 306 — الجزء (3-7-1)، ص 84

٢٥. ما الحد الأدنى للتحميل التصميمي الذي يُصنّف به غطاء غرفة التفتيش؟

الإجابة: 350 كيلو نيوتن

الغطاء في حرم الطريق قد تمر فوقه الشاحنات الثقيلة، فيجب أن يتحمل حمولتها دون انكسار.

المرجع: كود 306 — الجزء (3-7-1)، ص 84-85

٢٦. ما الحد الأقصى لطول السحب المعتمد للكابل إلى غرف التفتيش؟

الإجابة: 270 مترًا

تحديد طول السحب يضبط قوة الجر على الكابل ويحدد مواقع غرف التفتيش على المسار.

المرجع: كود 306 — الجزء (3-3-2)، ص 72

٢٧. على أي بعد قبل بوابة النفق تُثبّت لافتات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) المدمجة مع إنارة الطوارئ لتنبية السائقين إلى إبطاء سرعتهم؟

الإجابة: 100 إلى 150 مترًا

التنبية قبل البوابة يمنع الكبح المفاجئ داخل النفق الذي قد يؤدي إلى تصادمات متعددة.

المرجع: كود 306 — الجزء (6-5-5)، ص 169

٢٨. ما الحد الأدنى لمعامل القدرة (PF) المطلوب لمشغلات وحدات الإنارة؟

الإجابة: 0.90

معامل القدرة المرتفع يقلل التيار المسحوب من الشبكة والفاقد في الكابلات لنفس كمية الضوء.

المرجع: كود 306 — الجزء (6-1)، ص 159

٢٩. ما الحد الأدنى لعمق الغطاء المطلوب لخط الأنابيب تحت أدنى نقطة في القطاع العرضي؟

الإجابة: 1.4 متر

عمق الغطاء يحمي الأنابيب من أحمال العجلات؛ وحين يقل عن المطلوب يزداد سمك الجدران أو يُغلف المنشأ.

المرجع: كود 306 — الجزء (2-1-2)، ص 27

٣٠. ما الحد الأدنى للطاقة الاحتياطية التي يجب أن يوفرها مصدر الطاقة غير المنقطع (UPS) لمعدات نظم النقل الذكي (ITS) ومواقع الاتصالات؟

الإجابة: 4 ساعات

استمرار الإشارات والكاميرات أثناء انقطاع الكهرباء يمنع تحول الانقطاع إلى فوضى مرورية أو حوادث.

المرجع: كود 306 — الجزء (7-5-1)، ص 174

١١. خضرة ولوحات

المسطحات الخضراء والإعلانات الخارجية — مجلد 307

برونزي ١٠٠ نقطة

١. إلى كم جزء ينقسم كود الطرق السعودي 307؟

الإجابة: جزآن

الجزء الأول للمسطحات الخضراء (الأبواب 1-5) والثاني للإعلانات الخارجية (الأبواب 6-9)، ويجمعهما أثرهما في مشهد الطريق وانتباه السائق.

المرجع: كود 307 — الجزء (1-1)، ص 16

٢. أي مما يلي من المبادئ التي يجب أن تتحقق في المسطحات الخضراء على الطرق؟

الإجابة: أن تكون آمنة وسليمة بيئيًا وفعالة من حيث التكلفة

الكود يضع السلامة أول شروط الزراعة: نبات يحجب الرؤية أو يصير عائقًا صلبًا يضر أكثر مما يجمل.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-4)، ص 22-23

٣. ما المقصود بـ«التوجه الضوئي» الذي يحدّر منه كود 307 عند تنظيم سطوع اللافتات الإعلانية المضاعة؟

الإجابة: حركة العين للتركيز على النقاط المضيئة في مجال الرؤية

التركيبات الساطعة جدًا تجذب عين السائق بعيدًا عن الطريق، ولهذا يحدد الكود قيمًا قصوى لسطوع اللافتات المضاعة.

المرجع: كود 307 — الجزء (8-3)، ص 71

٤. لماذا يمنع كود 307 وضع اللافتات الإعلانية داخل المجال البصري المركزي أمام السائق؟

الإجابة: لأن هذا المجال يجب أن يُخصّص للافتات وإشارات المرور التي تساعد السائق على التنقل بأمان

المنطقة الواقعة مباشرة أمام السائق تستحوذ على القدر الأكبر من اهتمامه، فتُحفظ لأدوات التحكم المروري لا للإعلانات.

المرجع: كود 307 — الجزء (7)، ص 60

٥. ما لافتة الرسائل الإلكترونية المتنوعة القابلة للتغيير (CEVMS) كما يعرّفها كود 307؟

الإجابة: لافتة إعلانية مضيئة ذاتيًا تعرض رسائل متغيرة من الصور الثابتة إلى الفيديو لأنها الأكثر قدرة على تشتيت الانتباه، يُخضعها الكود لقواعد خاصة في الموقع والأعمال الميكانيكية والتشغيل.

المرجع: كود 307 — الجزء (9-3)، ص 73

٦. لماذا يفضل كود 307 استخدام الصور والرموز على الكلمات في اللافتات الإعلانية؟

الإجابة: لأن الناس أقدر على استيعاب المواد المصورة من المواد النصية كلما قلّ الوقت اللازم لفهم الرسالة قلّ الوقت الذي تشغل فيه عين السائق عن الطريق.

المرجع: كود 307 — الجزء (7-6)، ص 68

٧. ما أهم عامل في رسالة اللافتة الإعلانية وفق كود 307؟

الإجابة: البساطة وصل الرسالة إلى المعلومات الأساسية فقط. يستطيع السائق التقاط عنصر واحد من نحو عشرة عناصر، أو استيعاب حتى ستة عناصر أساسية فقط، وكل زيادة تضع.

المرجع: كود 307 — الجزء (7-7)، ص 68

٨. ما الذي يشترطه كود 307 في النباتات الواقعة ضمن المنطقة الخالية (Clear Zone) على جانب الطريق؟

الإجابة: أن تخلو من جميع النباتات غير القابلة للكسر. النباتات غير القابل للكسر عائق صلب أمام المركبة الشاردة، فإن تعذر توفير المنطقة الخالية وجب استخدام حواجز لحماية مستخدمي الطريق منه.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-4-2)، ص 22

٩. ما فائدة السلامة التي يذكرها كود 307 لزراعة الأشجار والشتلات في الجزيرة الوسطية؟

الإجابة: حجب وهج المصابيح الأمامية للمركبات القادمة وهج مصابيح المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس يبهز السائق ليلاً، والغطاء النباتي في الجزيرة الوسطية يقلله.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-4-3)، ص 22؛ الجزء (2-4-9)، ص 24

١٠. كيف ينبغي توفير العشب في المناطق الحضرية وفق كود 307؟

الإجابة: باستخدام الحصائر العشبية بدل البذر
بذر العشب لا يناسب المدن لكثافة مرور المشاة وتلوث التربة الخصبة بالأعشاب الضارة وصعوبة الصيانة تحت حركة المرور، ولذلك يُبذر في المناطق الريفية فقط.
المرجع: كود 307 — الجزء (2-6-4)، ص 31

١١. في المناطق المزروعة قرب حركات المرور المتضاربة (كالمركبات التي ترجع للخلف)، ما الحد الأقصى لارتفاع الشجيرات والأغطية الأرضية؟

الإجابة: 0.6 متر
ويُحافظ على الأشجار خالية من الأغصان حتى 2.4 متر فوق الأرض، فيبقى خط الرؤية بين الشجيرات المنخفضة وتيجان الأشجار مفتوحًا لحركة المرور الآمنة.
المرجع: كود 307 — الجزء (2-4-10)، ص 24

١٢. ما أشد ميل تصميمي مسموح به للمناطق المطلوب قصها (رأسي:أفقي)؟

الإجابة: 1:3
الميل الأشد من ذلك يجعل تشغيل معدات القص خطرًا على العامل والمعدة معًا.
المرجع: كود 307 — الجزء (2-5-5)، ص 30

١٣. عندما يقلل الغطاء النباتي مجال الرؤية المطلوبة لأغراض الأمن، إلى أي ارتفاع تُقلم الأشجار النفضية (Deciduous) الصغيرة لتشجيع تباعد الأوراق؟

الإجابة: فوق 1.8 متر
ولا تُزال إلا الأغصان الواقعة ضمن خط الرؤية المباشر، حفاظًا على أكبر قدر ممكن من الغطاء النباتي مع تخفيف المخاوف الأمنية.
المرجع: كود 307 — الجزء (2-4-10)، ص 24

١٤. أين يحظر كود 307 تركيب اللافتات الإعلانية؟

الإجابة: على نوافذ المباني والواجهات الأمامية للمباني السكنية والمساجد وأعمدة الكهرباء
تُصان واجهات السكن والمساجد وأعمدة الخدمات من الإعلانات حفاظًا على الهوية الحضرية وسلامة المنشآت.
المرجع: كود 307 — الجزء (7-1)، ص 60

١٥. أي اللافتات يُستثنى من حظر نصب أجهزة الإعلان على كتف طريق فرعي ذي مناظر خلابة؟

الإجابة: اللافتات الرسمية واللافتات داخل الملكيات واللافتات التوجيهية الطرق ذات المناظر الخلابة تُحصى من الإعلانات، ولا يُسمح إلا بما يخدم التوجيه أو يقع داخل حدود الملكية.

المرجع: كود 307 — الجزء (9-1)، ص 73

١٦. أي مجموعة من الألوان يحظر كود 307 استخدامها في لافتة إعلانية بتركيبات قد يخلط بينها وبين جهاز تحكم مروري؟

الإجابة: الأحمر والأخضر والبرتقالي والأبيض والأصفر هذه هي ألوان أجهزة التحكم المروري، وأي التباس بينها وبين الإعلانات قد يغيّر سلوك السائق في لحظة حرجية.

المرجع: كود 307 — الجزء (8-1)، ص 71

١٧. كيف يجب تركيب اللافتات الإعلانية على جدران المباني وفق كود 307؟

الإجابة: موازية لسطح المبنى ودون بروز يزيد عن 0.25 متر عموديًا على السطح اللافتة الموازية للجدار لا تقتحم حيز الطريق أو الرصيف ولا تشكّل عائقًا جانبيًا للمشاة والمركبات.

المرجع: كود 307 — الجزء (7-1)، ص 60

١٨. نحو أي اتجاه يجب توجيه الأضواء الكاشفة أو المخفية في اللافتات الإعلانية المضاءة؟

الإجابة: حصرًا نحو الإعلان ومحيطه حصر الضوء في الإعلان يمنع امتداد التوهج إلى عين السائق ويحدّ من الإبهار الليلي على الطريق.

المرجع: كود 307 — الجزء (8-3)، ص 71

١٩. إلى أي مجلد يُحيل كود 307 للامتنال للنظام البيئي في اعتبارات تصميم المسطحات الخضراء وتقييم الموقع؟

الإجابة: كود 701 (الجوانب البيئية للطرق) الإحالة تتكرر عمدًا في مواضع متعددة: لا يُقرّر أي تدخل نباتي دون المرور بالاشتراطات البيئية.

المرجع: كود 307 — الأجزاء (2-2-2) و(4-5-2) و(5-5-2)، ص 19 و28 و30

٢٠. ما الحد الأدنى للارتداد المناسب حين يتوفر حيز مكاني كافٍ بين الطرق والمسارات؟

الإجابة: 750 ملم
هذا الحد مناسب إذا أمكن إنشاء شريط مزروع أو عشبي ناجح وجذاب، وإلا فالأفضل عمقًا مواصلة السطح الصلب حتى الطريق.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-2-3)، ص 33

٢١. ما المسافة التي تكفي لتوفير حيز زراعة فعال لحجب الضوضاء أمام جدران الضوضاء؟

الإجابة: 2 متر
وكلما زادت المسافة انخفضت الضوضاء، وقد تنجح الزراعة جزئيًا بعرض 1 م لكنها لن تعتمد على ذاتها.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-3-3-2-3)، ص 34

٢٢. ما الحد الأدنى للمسافة بين اللافتة الإعلانية ومداخل الطرق ومخارجها؟

الإجابة: 25 م
عند المداخل والمخارج يحتاج السائق إلى كامل انتباهه للاندماج أو الخروج، فتُبعد الإعلانات عنها.

المرجع: كود 307 — الجزء (1-7)، ص 60

٢٣. ما الحد الأدنى للمسافة بين شاشتين إلكترونيتين (لافتتين إلكترونيتين) متتاليتين على الطرق؟

الإجابة: 500 م
الشاشات الإلكترونية أشد تشتيتًا من اللافتات الثابتة، فتُبعد بينها بأكثر مسافة في جدول التباعد.

المرجع: كود 307 — الجدول (1-7)، ص 60

٢٤. ما نسبة التباین المطلوبة بين الرسالة وخلفية اللافتة الإعلانية؟

الإجابة: من 1:8 إلى 1:12
الألوان المتقاربة النغمة تندمج من بُعد، والتباين الكافي يجعل الرسالة تُقرأ بلمحة واحدة.

المرجع: كود 307 — الجزء (5-9-7)، ص 69

٢٥. ما أقصى نسبة يُسمح أن تشغلها الرسالة من إجمالي مساحة اللافتة في المناطق التجارية أو الصناعية؟

الإجابة: 40%

الخلفية الفارغة تعزل الرسالة وتسهّل قراءتها وسط اللافتات المنافسة في المناطق المزدهمة.

المرجع: كود 307 — الجزء (7-9-4)، ص 69

٢٦. عند أي سرعة تشغيل للمرور العابر لا ينبغي استخدام اللافتات المتحركة أو الواضحة لإعلانات على جانب الطريق؟

الإجابة: 70 كم/س أو أكثر

كلما ارتفعت السرعة قلّ الوقت المتاح لمعالجة المشتتات، فتمنع الحركة والوميض على الطرق الأسرع.

المرجع: كود 307 — الجزء (8-4)، ص 72

٢٧. ما الحد الأدنى لمسافة إزاحة الزراعة عند تقاطعات مسارات الدراجات والطرق؟

الإجابة: 6 أمتار

تُبعد النباتات والعوائق البصرية المرتفعة عن التقاطع بهذه المسافة كي لا تحجب مسافة الرؤية لمستخدمي الطريق عند نقطة الالتقاء.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-1-2)، ص 19

٢٨. ما الحد الأدنى لمسافة إزاحة الزراعة عند تقاطعات مسارات المشاة والطرق؟

الإجابة: 3 أمتار

إزاحة الزراعة عن نقطة التقاطع تضمن أن يرى السائق المشاة قبل أن يصلوا إلى مسار المركبات.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-1-2)، ص 19

٢٩. وفق المتطلبات الفنية للمساحات الخضراء في الشوارع الحضرية، ما الحد الأدنى لحجم الأحواض التي تُزرع فيها جميع الأشجار؟

الإجابة: 5 لترات

وهو الحجم التجاري المعتاد للأحواض المغطاة بنشارة، أما أشجار الشوارع التجميعة والمحلية فيومي الكود عمودًا بزراعتها في أحواض 45 لترًا لضمان نجاحها.

المرجع: كود 307 — الجزء (3-2-2)، ص 33

٣٠. من أي ارتفاع تُقاس مسافة الرؤية اللازمة للتوقف (SSD) عند التقاطعات في اشتراطات الزراعة؟

الإجابة: 1.15 متر

تُقاس من عين السائق على ارتفاع 1.15 م إلى سطح الرصف (0 م) ليتمكن من رؤية علامات الطريق والتوقف إذا لزم الأمر.

المرجع: كود 307 — الجزء (2-4-13-2)، ص 26

١٢. تحت الإسفلت

تصميم الرصف — مجلد 308

برونزي ١٠٠ نقطة

١. مم يتكون الرصف الصلب أساسًا؟

الإجابة: طبقة خرسانية من الأسمنت البورتلاندي (PCC) البلاطة الخرسانية توزع الحمل على مساحة واسعة، بخلاف الرصف المرن الذي ينقله طبقة بعد طبقة.
المرجع: كود 308 — الجزء (2-2)، ص 29

٢. كيف تُرتب المواد في بنية الرصف المرن (Flexible Pavement)؟

الإجابة: المواد ذات الجودة الأفضل توضع في الطبقات العليا لأن الإجهاد أعلى ما يكون قرب السطح حيث يلامس الإطار، ويتناقص كلما نزلنا في الطبقات.
المرجع: كود 308 — الجزء (2-2)، ص 28

٣. ما الأنواع الرئيسة الثلاثة للرصفيات في كود 308؟

الإجابة: المرنة والصلبة والمركبة
يختلف كل نوع في طريقة حمله للأحمال، ولذلك تُصص لتصميم كل منها باب مستقل في الكود (الأبواب 5 و 6 و 7).
المرجع: كود 308 — الجزء (2-2)، ص 28

٤. ما المقصود بمكافئ الحمل المحوري المفرد (ESAL)؟

الإجابة: وحدة توحد أثر أحمال المحاور المختلفة على الرصف تحويل كل أنواع المركبات إلى وحدة واحدة يجعل تصميم الرصف قابلًا للحساب والمقارنة.
المرجع: كود 308 — الجزء (4-1)، ص 79

٥. ما المقصود بالطرق غير المعبّدة في كود 308؟

الإجابة: الطرق ذات أسطح الركام (الحمى) تصميم هذه الطرق يعتمد على فاقد الركام وتغير الرطوبة الموسمي في القاعدة الترابية لا على طبقة رابطة.
المرجع: كود 308 — الجزء (8-1-1)، ص 184

٦. ما المادة المألثة المعدنية (Mineral Filler) في خلطات الأسفلت وفق كود 308؟

الإجابة: جزء من الركام الناعم يقل حجمه عن 600 ميكرومتر (يعبر المنخل رقم 30) عند عدم ملائمة المادة المألثة يمكن استخدام مسحوق الحجر أو الأسمنت البورتلاندي أو الجير بشرط استيفاء متطلبات الجودة.

المرجع: كود 308 — الجزء (3-1-6-1)، ص 52

٧. ما الهدف من تصميم الرصف الدائم وفق كود 308؟

الإجابة: تصميم السماكة بحيث تبقى استجابات الرصف لمعظم الأحمال دون حدود التحمل الأحمال التي تبقى تحت حدود التحمل لا تسهم في الضرر، فيصبح التنبؤ بعمر الأداء شبه لانهائي.

المرجع: كود 308 — الجزء (10-1-4)، ص 238

٨. لماذا تُستخدم المضافات (Admixtures) في الخرسانة وفق كود 308؟

الإجابة: لتحسين المتانة والمشغولية والتحكم في زمن الشك تُستخدم المضافات فقط بموافقة المهندس أو تعليماته، ولكل نوع منها مواصفة قياسية محددة.

المرجع: كود 308 — الجزء (3-7-4)، ص 70

٩. ما الذي يعبر عنه الرقم الإنشائي (SN) في تصميم الرصف المرن؟

الإجابة: إجمالي سمك الرصف المطلوب يُحوّل الرقم الإنشائي إلى سماكات فعلية عبر معاملات الطبقة ومعاملات الصرف لكل طبقة من طبقات الرصف.

المرجع: كود 308 — الجزء (5-2-2)، ص 90

١٠. ما الغرض من قضبان الربط في رصفيات خرسانة الأسمنت البورتلاندي (PCC)؟

الإجابة: ربط البلاطات المتجاورة ومنع تباعدها عند الفواصل ضُممت قضبان الربط لتحمل قوى الشد اللازمة لمقاومة انجراف القاعدة الترابية، ولم تُصمم لتكون أجهزة لتحويل الأحمال.

المرجع: كود 308 — الجزء (6-7-6)، ص 152

١١. ما الحد الأقصى لمؤشر اللدونة (PI) وفق (AASHTO T90) في ركام خلطات طبقات الأساس غير المعالج؟

الإجابة: 6%

اللدونة العالية تعني وجود طين ينتفخ بالماء وينكمش بالجفاف — وهو عدو استقرار طبقات الرصف.
المرجع: كود 308 — الجزء (1-1-2-3)، الجدول (3-3)، ص 40

١٢. ما الحد الأقصى لحد السيولة (LL) وفق (AASHTO T89) في ركام خلطات طبقات الأساس غير المعالج؟

الإجابة: 25%

حد السيولة ومؤشر اللدونة معًا يصفان حساسية المادة للماء، وهي أهم ما يُراقب في مواد الطبقات.
المرجع: كود 308 — الجزء (1-1-2-3)، الجدول (3-3)، ص 40

١٣. ما الحد الأقصى لنسبة امتصاص المياه في ركام طبقة الترشيح؟

الإجابة: 2.5%

ويُشترط كذلك لطبقة الترشيح تدرج جيد بمؤشر تجانس (D60/D10) لا يزيد على 20.
المرجع: كود 308 — الجزء (6-1-3)، ص 38

١٤. ما حد اللدونة (PL) الذي يجب أن تقل عنه التربة لتصلح للمعالجة بالأسمت؟

الإجابة: أقل من 20

التربة عالية اللدونة لا يخالطها الأسمت جيدًا، فتتكوّن كتل غير معالجة تضعف الطبقة كلها.
المرجع: كود 308 — الجزء (1-1-3)، ص 36

١٥. أي طريقة لتصميم الخلطة الأسفلتية يقترح كود 308 للطرق المحلية والتجميعية منخفضة الحجم المروري؟

الإجابة: طريقة مارشال

تتفوق سوبريف على مارشال، لذا تُخصّص للطرق ذات الحجم المروري الكبير والطرق السريعة.
المرجع: كود 308 — الجزء (6-3)، ص 52

١٦. في أي الطرق يوصي كود 308 بشدة باستخدام الأسفلت المحسّن؟

الإجابة: الطرق السريعة والصناعية وذات الأحجام المرورية الكبيرة
تحسّن المواد الرابطة المعدلة بالبولىميرات أداء الأسطح المعرضة لأحجام مرورية كبيرة أو إجهاد مرتفع، فتقلل النزف والتشققات والتشوهات في الحرارة المرتفعة.
المرجع: كود 308 — الجزء (3-5-4)، ص 52

١٧. ماذا يجب فعله إذا اختلف معامل نعومة الركّام الناعم بأكثر من 0.2 عن القيمة المفترضة في تصميم الخلطة الخرسانية؟

الإجابة: التوقف عن استخدام هذا الركّام حتى تُعدّل نسب الخلطة للتعويض عن الفرق
تغيّر تدرج الركّام الناعم يغيّر طلب الماء والمشغولية، فلا تصح الخلطة المصممة على تدرج مختلف.
المرجع: كود 308 — الجزء (3-7-2-1)، ص 68

١٨. في الخرسانة المدموكة بمعدلة، أي اختبار بروكتور ينبغي استخدامه عند استخدام أنواع ركّام أضعف؟

الإجابة: اختبار بروكتور القياسي (ASTM D698)
طاقة الدمك العالية في بروكتور المعدّل قد تكسر الركّام الضعيف فتعطي كثافة لا تمثّل ما سيحقق في الموقع.
المرجع: كود 308 — الجزء (3-3-4-2)، ص 45

١٩. ما الشرط الذي يضعه كود 308 لاتباع الطريقة الميكانيكية-التجريبية (MEPDG) في تصميم الرصف المرن؟

الإجابة: أن تُعابير لتناسب الظروف المحلية
نماذج الأداء في هذه الطريقة بُنيت على بيانات أمريكية، ولا تصح في مناخ المملكة وموادها دون معايير.
المرجع: كود 308 — الجدول (5-2)، ص 87

٢٠. يهدف اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) أساسًا إلى تقييم قوة المواد المتماسكة وغير المثبتة التي يقل الحد الأقصى لحجم جزيئاتها عن كم؟

الإجابة: أقل من 19 ملم
يُعبر عن نتيجة الاختبار على مقياس يبدأ من الصفر للتربة التي لا قوة لها ويصل إلى 100 أو أكثر للتربة عالية القوة.
المرجع: كود 308 — الجزء (3-1-5)، ص 37

٢١. إلى أي مجلد يُحيل كود 308 في متطلبات استخدام الأسمنت والرماد المتطاير (Fly Ash)؟

الإجابة: كود 401 (إنشاء الطرق)

التصميم يحدد ما يلزم، والإنشاء يحدد كيف يُنفَّذ — والكود يفصل بينهما بإحالات صريحة.

المرجع: كود 308 — الجزء (3-1-8)، ص 39

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٢. ما الحد الأقصى لنسبة البري وفق اختبار لوس أنجلوس في ركام طبقة الترشيح؟

الإجابة: 40%

اختبار لوس أنجلوس يحاكي تآكل الركام بالاحتكاك والصدم — أي ما يحدث له فعلاً تحت المرور.

المرجع: كود 308 — الجزء (3-1-6)، ص 38

٢٣. ما المواصفة التي يجب أن يتوافق معها الجير المستخدم لمعالجة القاعدة الترابية؟

الإجابة: ASTM C51

تُستخدم القاعدة الترابية المعالجة بالجير للتعامل مع احتمالية انتفاخ أنواع التربة الانتفاخية.

المرجع: كود 308 — الجزء (3-1-1)، ص 36

٢٤. ما الوزن الأقصى المسموح به للشاحنة أو الحافلة أو أي تركيبة مسموح بها وفق مواصفة (SASO 469) المشار إليها في كود 308؟

الإجابة: 45 طناً

الوزن الإجمالي والأحمال المحورية هما ما يُترجم إلى مكافئات الحمل المحوري التي يُصمَّم الرصف عليها.

المرجع: كود 308 — الجزء (4-4)، ص 80

٢٥. ما المدى المسموح به لدرجة حرارة الماء المعدّ للخرسانة وفق كود 308؟

الإجابة: من 5 إلى 40 درجة مئوية

الماء شديد البرودة أو الحرارة يغيّر زمن الشك ومعدل اكتساب القوة، وهو أمر حساس في مناخ المملكة الحار.

المرجع: كود 308 — الجزء (3-7-3)، ص 70

٢٦. ما الحد الأدنى لقوة الضغط (Compressive Strength) للإنشاءات الخرسانية الفوقية وفق كود 308؟

الإجابة: 350 كجم/سم²
الأساسات تحت الأرض يكفيها حد أدنى أقل بكثير، أما العناصر الفوقية المعرضة للأحمال والجو فتحتاج قوة أعلى.
المرجع: كود 308 — الجزء (3-7-5-2)، ص 72

٢٧. ما أقصى مسافة موصى بها بين الفواصل الطولية في الرصف الخرساني؟

الإجابة: 4.87 م
الفواصل الطولية تُجر الشقوق على الظهور في المكان المطلوب حيث يمكن سدّها بإحكام.
المرجع: كود 308 — الجزء (6-7-4)، ص 151

٢٨. ما الحد الأقصى للتباعد بين الشقوق المتتالية في الرصف الخرساني المسلح المستمر التسليح (CRCP)؟

الإجابة: 2.4 م
تباعد الشقوق الكبير يزيد احتمال تشظي أطرافها وتكسر حوافها، فيُحدّد من التباعد الأقصى.
المرجع: كود 308 — الجزء (6-3-8-4-1)، ص 171

٢٩. في طريقة سوبريف، على أي مدى زمني تُحسب مكافئات الحمل المحوري المفرد (ESALs) التصميمية التي تُحدّد بها معلمات الدمك المعملية؟

الإجابة: 20 عامًا
تُعتمد هذه المدة لتحديد مستوى الدمك المعملية بغض النظر عن العمر التصميمي الفعلي لرصف الطريق، الذي يبلغ 30 عامًا للرصف الصلب مثلاً.
المرجع: كود 308 — الجزء (3-6-2-2)، ص 63

٣٠. ما الحد الأدنى للكثافة الكلية للركام في طبقة الترشيح؟

الإجابة: 2,350 كجم/م³
تُنشأ طبقة الترشيح المحيطة بأنابيب المصرف السفلي من ركام حر الصرف يسمح بتسرب المياه ويمنع وصول جزيئات التربة إلى الأنابيب.
المرجع: كود 308 — الجزء (3-1-6)، ص 38

١٣. مختبر المواد

مواصفات المواد والاختبارات القياسية — مجلد 309

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الغرض من كود الطرق السعودي 309؟

الإجابة: تحديد مواصفات المواد وطرق الاختبار القياسية المعتمدة في مشاريع الطرق بدون طريقة اختبار موحدة تصبح كلمة «مطابق للمواصفات» بلا معنى، لأن كل مختبر يقيس بطريقته.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-1)، ص 12

٢. أي منخل يُشار إليه بالرقم (200) في اختبارات التربة والركام؟

الإجابة: منخل 75 ميكرومتر
ما يمر من هذا المنخل هو الطين والطيني — أدق ما في المادة وأكثره تأثيرًا في سلوكها مع الماء.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-16)، ص 53

٣. أي منخل يُشار إليه بالرقم (4) في اختبارات التربة؟

الإجابة: منخل 4.75 ملم
وهو الحد الفاصل المعتاد بين الركام الناعم والخشن، وتتغير طريقة الاختبار عنده.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-7)، ص 52

٤. أي منخل يُشار إليه بالرقم (40)؟

الإجابة: منخل 425 ميكرومتر
يُستخدم في تحديد نسبة التربة المثلى إلى الجير عند تثبيت التربة.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-61)، ص 62

٥. لماذا تُحدد درجة حرارة الاختبار في طرق الاختبار القياسية؟

الإجابة: لأن خواص المواد تتغير بالحرارة فتتغير النتيجة ولهذا يشترط الكود إجراء اختبارات محددة عند 25 ± 0.5 درجة مئوية.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-3-28)، ص 79

٦. ما المواد المتحكّم بها منخفضة المقاومة (CLSM) كما يصفها كود 309؟

الإجابة: مواد تتمتع بمقاومة أعلى من التربة لكنها أقل من 8,400 كيلوباسكال تتراوح مقاومتها النموذجية بين 350 و700 كيلوباسكال، ما يجعلها رديًا متدفقًا سهل الإزالة لاحقًا.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-10-21)، ص 136

٧. على أي أساس يعتمد تصميم الخلطة الحجرية بالأسفلت المصطكي (SMA) وفق الممارسة (AASHTO R46)؟

الإجابة: الخصائص الحجمية: الفراغات الهوائية والفراغات في الركام المعدني ووجود التلامس الحجري التلامس الحجري بين حبيبات الركام الخشن هو ما يمنح هذا الأسفلت مقاومته العالية للتخدد.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-4-10)، ص 88

٨. ما الجهاز المستخدم في تحديد زمن شك الأسمنت الهيدروليكي وفق اختبار (AASHTO T131)؟

الإجابة: إبرة فيكات (Vicat) معرفة زمن الشك تحدد المدة المتاحة للنقل والصب قبل أن يبدأ الأسمنت في التصلب.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-5-8)، ص 95

٩. ما الطريقة التي صارت المفضلة لإنشاء الرصفيات الخرسانية وفق دليل (ACI 325.9R) المعتمد في كود 309؟

الإجابة: الرصف بالقوالب المنزلقة تنتج القوالب المنزلقة رصقًا مستدامًا عالي الجودة يمكن تنفيذه بسرعة واقتصاد.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-6-52)، ص 109

١٠. ما الجهاز المستخدم في تحديد الكثافة النوعية للتربة (Specific Gravity) في اختبارات الكود؟

الإجابة: البكنومتر (Pycnometer) وعند احتواء التربة على جسيمات أكبر من منخل 4.75 ملم تتغير الطريقة إلى إجراء مخصص.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-7) و(2-1-39)، ص 52 و57

١١. ما طريقة الاختبار التي يحيل إليها الكود لتحديد نقطة وميض (Flash Point) زيوت الوقود؟

الإجابة: طريقة الاختبار D93
طريقة كأس كليفلاند المفتوحة (Cleveland Open Cup – D92) لا تنطبق على زيوت الوقود، وتستخدم D93 كذلك للكشف عن تركيزات صغيرة من مواد منخفضة نقطة الوميض قد لا تكشفها D92.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-3-39)، ص 81

١٢. ما المواصفة المستخدمة لتحديد توافق الزحف غير القابل للاستعادة (Inr) في الأسفلت؟

الإجابة: المواصفة T350
الزحف غير القابل للاستعادة يتنبأ بقابلية الرصف للتخذد على المدى الطويل تحت الأحمال الثقيلة.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-3-7)، ص 76-77

١٣. أي طريقة اختبار ينبغي استخدامها لتحديد كثافة التربة في الموقع إذا احتوت على كمية ملموسة من جسيمات يتجاوز قطرها 37.5 ملم؟

الإجابة: D4914 أو D5030
تستلزم الجسيمات الكبيرة ثقب اختبار أكبر حجمًا، ولذا تُطبق هاتان الطريقتان أيضًا عند الحاجة إلى ثقب يزيد على 2,830 سم.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-47)، ص 59

١٤. متى يجب استخدام الطريقة (ب) في اختبار العلاقة بين الرطوبة والكثافة (Moisture-Density Relations) لخلطات التربة والأسمنت (AASHTO T134)؟

الإجابة: عندما يُحتجز جزء من عينة التربة على منخل 4.75 ملم (رقم 4)
الحبيبات الخشنة تُغيّر سلوك الدمك، فتُصنّف الطريقة بحسب أكبر مقاس حبيبي في العينة.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-5-9)، ص 95

١٥. متى ينبغي استخدام الطريقة (T275) أو (T331) بدلًا من (T166) لتحديد الكثافة النوعية السائبة للخلطة الأسفلتية المدموكة؟

الإجابة: إذا احتوت العينة على فراغات مفتوحة أو متصلة أو امتصت أكثر من 2.0% من الماء بالحجم
العينة المسامية تفقد الماء عند الوزن فتُقدّر كثافتها خطأً، فتلزم طريقة تُغلف العينة قبل الوزن.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-4-15)، ص 88

١٦. بحسب مواصفة (CEN/TS 17342) المعتمدة في كود 309، متى تكون نتائج اختبار نظام حماية راكبي الدراجات النارية المضاف إلى حاجز قياسي صالحة؟

الإجابة: فقط عند تثبيت النظام على نموذج الحاجز نفسه المستخدم في الاختبارات أداء النظام يتغير بتغير الحاجز الذي يُركَّب عليه، فلا تُعَمَّم نتائج الاصطدام على حواجز أخرى.
المرجع: كود 309 — الجزء (4-1-1)، ص 194

١٧. ماذا ينبغي التحقق منه قبل تحديد استخدام أسمنت بورتلاندني بخلاف النوع (I) وفق كود 309؟

الإجابة: أن النوع المقترح متوفر في المنطقة أو يمكن توفيره
الأسمنت الذي يلبي متطلبات جميع الأنواع لا يتوفر في بعض المناطق، فيُتحقق من التوفر قبل التوصيف.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-5-15)، ص 97

١٨. ما الجهاز المستخدم لتحديد نعومة (Fineness) الأسمنت الهيدروليكي وفق طريقة (ASTM C204)؟

الإجابة: جهاز بلين لنفاذية الهواء
تُعَبَّر النعومة عن مساحة السطح لكل وحدة كتلة، وقيمتها نسبية وليست مطلقة.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-5-20)، ص 97

١٩. ما الذي تحدده طريقة الاختبار (AASHTO T195) في الخلطات الأسفلتية؟

الإجابة: درجة طلاء حبيبات الركام الخشنة بالأسفلت على أساس نسبة الحبيبات المطلوبة بالكامل تُستخدم نتائجها لتحديد أقل وقت خلط يعطي طلاءً مرضياً للركام في ظروف معينة.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-4-16)، ص 88

٢٠. بأي طريقة ينبغي قياس نفاذية التربة ذات الحبيبات الناعمة والمتماسكة بدلاً من اختبار الرأس الثابت (AASHTO T215)؟

الإجابة: بمقياس نفاذية حائطي مرن مثل (ASTM D5084)
التربة التي يمر أكثر من 10% من كتلتها من منخل 75 ميكرومتر عرضة لتأثيرات الاندماج التي تفسد نتائج اختبار الرأس الثابت.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-16)، ص 53

٢١. ما أقصى حجم للركام الخشن الذي تشمله طريقة اختبار مقاومة الانحلال بآلة لوس أنجلوس (ASTM C131)؟

الإجابة: أقل من 37.5 ملم
أما الركام الأكبر حجمًا فتتناوله الطريقة C535، ولذا يمكن اختبار الركام بين 19 و37.5 ملم بأيّ من الطريقتين.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-2-46)، ص 71

٢٢. في اختبار التلطيخ على المواد الأسفلتية (AASHTO T102)، بأي زيادات متساوية تُحدّد نسبة الزييلين في المذيبيات؟

الإجابة: زيادات 5.0%
تدرّج ثابت في التركيز يجعل نتائج المختبرات المختلفة قابلة للمقارنة المباشرة.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-3-21)، ص 78

٢٣. أي مواصفة تُطبّق على الجسيمات الصلبة التي لا تمر من منخل 4.75 ملم في تحديد الكثافة النوعية (Specific Gravity)؟

الإجابة: المواصفة C127
الفصل عند هذا المنخل ثم استخدام طريقتين مختلفتين يعطي نتيجة أدق من طريقة واحدة للمادة كلها.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-39)، ص 57

٢٤. ما الحد الأدنى لقيمة مقاومة الضغط (f'_c) للخرسانة الإنشائية وفق (ACI 318M) المعتمد في كود 309؟

الإجابة: 17 ميجاباسكال
لا يضع الكود حدًا أقصى لمقاومة الخرسانة الإنشائية ما لم يقيده نص محدد.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-6-51)، ص 109

٢٥. ما الحد الأدنى لمقاومة الضغط المحددة للتصميم التي تعدها اللجنة (ACI 363) خرسانة عالية المقاومة؟

الإجابة: 55 ميجاباسكال
تعريف الخرسانة عالية المقاومة تغرّ غير السنين، ولا يشمل الخرسانات المصنوعة بمواد أو تقنيات دخيلة.
المرجع: كود 309 — الجزء (2-6-59)، ص 110

٢٦. ما أبعاد عينات اختبار الأداء الأسطوانية المُعدّة بآلة الدك المحورية (Gyratory Compactor) وفق الممارسة (AASHTO R83)؟

الإجابة: قطر 100 ملم وطول 150 ملم
تُستخدم هذه العينات في اختبارات أداء الضغط المحوري والشد للخلطات التي يصل مقاس ركامها الاسمي إلى 37.5 ملم.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-4-11)، ص 88

٢٧. ما الحد الأدنى لإجمالي ارتفاع وحدات الإنارة المدمجة في العمود فوق مستوى الأرض الطبيعي وفق مواصفة (SASO GSO IEC 60598-2-3)؟

الإجابة: 2.5 متر
تنطبق المواصفة على مصابيح إنارة الطرق والشوارع والأنفاق بجهد إمداد لا يتجاوز 1000 فولت.

المرجع: كود 309 — الجزء (5-2-20)، ص 208

٢٨. ما أقصى محتوى لأكسيد المغنيسيوم في الجير المطفأ (Hydrated Lime) عالي الكالسيوم (النوع 1) المستخدم في الخلطات الأسفلتية وفق (AASHTO M303)؟

الإجابة: 4% من الكتلة
يُحدّد التوافق مع التركيب الكيميائي بالمعيار T219، أما النوع 2 (الدولوميتي) فيحتوي مغنيسيوم أعلى.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-4-2)، ص 86

٢٩. في اختبار الاستعادة المرنة بالدكتيلومتر (AASHTO T301)، عند أي درجة حرارة يُجرى الاختبار ما لم يرد خلاف ذلك؟

الإجابة: 25 ± 0.5 درجة مئوية
وهي تعادل 77 ± 1.0 درجة فهرنهايت — درجة مرجعية متفق عليها عالمياً لاختبارات المواد.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-3-28)، ص 79

٣٠. ما درجة الحموضة (pH) التي ينبغي أن يقاربها محلول الجير والتربة والماء عند تثبيت التربة؟

الإجابة: 12.4 تقريباً
بلوغ هذه الحموضة مؤشر على كفاية الجير لبدء التفاعل الذي يثبت التربة فعلياً.

المرجع: كود 309 — الجزء (2-1-61)، ص 62

١٤. جسور وأنفاق

تصميم الجسور والأنفاق — مجلد 310

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما المواصفة الرئيسة التي يلتزم بها مصممو الجسور وفق كود 310؟

الإجابة: AASHTO LRFD لتصميم الجسور، الإصدار التاسع 2020 يلتزم بها المصممون ما لم يوجّه الكود بخلاف ذلك في موضع محدد.

المرجع: كود 310 — الجزء (2-1)، ص 17

٢. ما الحد الأدنى لعرض الجسر بالنسبة لطريق الاقتراب؟

الإجابة: لا يقل عن عرض مقطع الاقتراب شاملاً الأكتاف والأرصفة تضيق المقطع فوق الجسر يخلق اختناقاً مفاجئاً هو من أكثر مواضع الحوادث على الطرق السريعة.

المرجع: كود 310 — الجزء (2-2)، ص 20

٣. إلى أي مجلد يُحيل كود 310 في تحديد الخلوص الرأسي للهياكل الإنشائية؟

الإجابة: كود 301 (التصميم الهندسي للطرق) الخلوص الرأسي قرار هندسي للطريق نفسه لا للجسر وحده، فمكانه في مجلد التصميم الهندسي.

المرجع: كود 310 — الجزء (2-2)، ص 20

٤. إلى أي مجلد يُرجع لمتطلبات السلامة المتعلقة بعمليات الأنفاق؟

الإجابة: كود 603 (سلامة الطرق) النفق بيئة مغلقة تتغير فيها مخاطر الحريق والإخلاء جذرياً عن الطريق المكشوف.

المرجع: كود 310 — الجزء (3-1)، ص 19

٥. أي دليل يعتمد الكود لتصميم جسور المشاة؟

الإجابة: دليل AASHTO لتصميم جسور المشاة 2014، الإصدار الثاني جسور المشاة لها أحمال وترددات اهتزاز مختلفة تماماً عن جسور المركبات، فلها دليلها الخاص.

المرجع: كود 310 — الجزء (2-1)، ص 17

٦. ما أنفاق الحفر والردم (Cut-and-Cover) كما يعرّفها كود 310؟

الإجابة: أنفاق تُنشأ بحفر الخنادق وإنشاء هيكل خرساني لفتحة النفق ثم تغطيته بالتربة قد يكون الهيكل الخرساني لهذا النوع مصبوعًا في مكانه أو مبنياً من عناصر مسبقة الصب.

المرجع: كود 310 — الجزء (7-4-1)، ص 70

٧. بأي معدات تُنشأ الأنفاق المحفورة بالثقب الأفقي (Bored) وفق كود 310؟

الإجابة: آلات حفر الأنفاق دون الإخلال بسطح الأرض يمكن أن يجري الحفر بآلات حفر الأنفاق (TBM) في الهواء الطلق أو بواجهة مضغوطة بحسب ظروف الأرض والمياه الجوفية.

المرجع: كود 310 — الجزء (7-4-3)، ص 70

٨. ما الذي يوثقه الباب (4) من كود 310؟

الإجابة: السياسة الخاصة بتصميم عامل الحمل والمقاومة لمكونات البنية الفوقية للجسر البنية الفوقية (Superstructure) المصممة بطريقة عامل الحمل والمقاومة (LRFD) تشمل بلاطات السطح والعوارض والكمرات، ولكل نوع منها مواد وقيود هندسية ومعايير تصميم.

المرجع: كود 310 — الجزء (4-1)، ص 39

٩. على ماذا يعتمد اختيار نوع النفق وفق كود 310؟

الإجابة: على التكوينات الهندسية وظروف الأرض ونوع المعبر والمتطلبات البيئية تُجرى دراسة نوع النفق في مرحلة التخطيط لتحديد منهجية الإنشاء الأنسب قبل التصميم التفصيلي.

المرجع: كود 310 — الجزء (7-5)، ص 70

١٠. ما الأنفاق المغمورة (Immersed) كما يعرّفها كود 310؟

الإجابة: أنفاق تُنشأ بغمر عناصر جاهزة في خندق محفور في قاع ممر مائي هي نوع متخصص من أنفاق الحفر والردم؛ تُصنع عناصرها في ساحة التصنيع وتُعوّم إلى الموقع ثم تُنزل وتُربط بالقطاعات المجاورة ويُردم الخندق.

المرجع: كود 310 — الجزء (7-4-4)، ص 70

١١. كم عدد العوارض على شكل حرف (I) المطلوب كحد أدنى إذا كان الامتداد فوق طريق والخلوص الرأسي أقل من 6,000 ملم؟

الإجابة: أربعة عوارض
زيادة عدد العوارض تسمح ببنية فوقية أنحف، فيستوفى الخلوص الرأسي دون رفع منسوب الطريق.
المرجع: كود 310 — الجزء (4-5-2)، ص 41

١٢. وفق أي كود يجب تصميم الجسور والأنفاق في المملكة فيما يتعلق بتأثيرات الزلازل؟

الإجابة: كود البناء السعودي 301
تُحسب قوى الزلازل وفق الباين (11) و(15) من كود البناء السعودي 301 وتُراعى في فحوصات الاستقرار العام.
المرجع: كود 310 — الجزء (3-2-5)، ص 31

١٣. على ماذا يجب أن يعتمد مقدار الهبوط التفاضلي المحتمل لأساسات الجسور؟

الإجابة: على تقرير فحص التربة الفعلي ما لم يستبعد التقرير إمكانية الهبوط قطعاً
يُفترض المعامل الفعال لمرونة الخرسانة بنصف قيمته العادية عند تحليل آثار الهبوط طويل الأجل.
المرجع: كود 310 — الجزء (3-2-3)، ص 28

١٤. عند تقييم الحدث بالغ الحدة (III) للجسور ذات العوارض الحوضية بالتحليل الإنشائي التقريبي، ما الذي يُفترض أن العارضة المكسورة كانت تحمله قبل الكسر؟

الإجابة: 50% من إجمالي الحمل الميت وكامل الحمل الحي على الجسر
يجب أن تنقل بلاطة الجسر هذه الحمولة من العارضة المكسورة إلى العارضة السليمة بعد حدث الكسر المفترض.
المرجع: كود 310 — الجزء (3-1-3)، ص 25-26

١٥. في أي حالة لا يُسمح بتصميم أسطح الجسور الخرسانية بقضبان البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP)؟

الإجابة: إذا غُدَّت بلاطة السطح جزءاً من عناصر مقاومة الزلازل أو كانت القضبان بسطح خارجي أملس
قضبان GFRP لا تملك ليونة الحديد، فلا تصلح لعناصر تمتص طاقة الزلازل، والسطح الأملس يضعف الترابط.
المرجع: كود 310 — الجزء (4-2-3)، ص 39

١٦. متى يجوز عدم تبطين الأنفاق المنشأة بالتفجير (Mined) وفق كود 310؟

الإجابة: عندما تكون في صخور مقتدرة
في الأحوال الأخرى تتطلب الأرض المحفورة دعماً أولياً قبل إنشاء البطانة الدائمة.
المرجع: كود 310 — الجزء (7-4-2)، ص 70

١٧. ما حالة حد الخدمة الأولى في تصميم الجسور وفق كود 310؟

الإجابة: الاستخدام التشغيلي العادي مع رياح 110 كم/ساعة وجميع الأحمال بقيمتها الاسمية
تُستخدم هذه الحالة أيضاً للتحكم في عرض الشقوق في الخرسانة المسلحة وللتحقق من ثبات المنحدرات.
المرجع: كود 310 — الجزء (3-1-4)، ص 26

١٨. في الحالات الحدية للأحداث بالغة الحدة (كالزلازل واصطدام المركبات أو السفن)، ما الذي يجب أن تزيد عليه فترات العودة؟

الإجابة: العمر التصميمي للجسر
يخص أحمالاً نادرة لكنها كارثية مثل اصطدام المركبات أو السفن: يُصمّم لها لحدث أندر من عمر المنشأ.
المرجع: كود 310 — الجزء (3-1-3)، ص 24

١٩. إلى أي مجلد تُحال مواصفات المواد وطرق الاختبار الخاصة بالجسور والأنفاق؟

الإجابة: كود 309 (مواصفات المواد والاختبارات القياسية)
توحيد مواصفات المواد في مجلد واحد يمنع تعارض الاشتراطات بين الطرق والجسور والمرافق.
المرجع: كود 310 — الجزء (2-3-1)، ص 21

٢٠. إلى أي مجلد تُحال مواصفات إنشاء الجسور والأنفاق؟

الإجابة: كود 402 (إنشاء الجسور والأنفاق)
فصل التصميم عن الإنشاء في مجلدين مستقلين أحد أعمدة بنية الكود كلها.
المرجع: كود 310 — الجزء (2-3-3)، ص 22

٢١. إلى أي مجلد يُحيل كود 310 في تصميم بوابات الأنفاق وحواجز السلامة؟

الإجابة: كود 304 (تصميم أنظمة السلامة الخاملة)
 بوابة النفق عائق صلب ضخم على حافة الطريق، فتُعامل بمنطقة السلامة الخاملة نفسه.
المرجع: كود 310 — الجزء (2-1-3)، ص 19

٢٢. وفق أي مجلد يجب أن تكون مسوحات الإنشاء والتوجيه المؤتمت للآلات (AMG)؟

الإجابة: كود 202 (الأعمال المساحية ورسم الخرائط)
 التوجيه المؤتمت للآلات يقود المعدات بالإحداثيات مباشرة، فدقته رهن بدقة الإطار المساحي.
المرجع: كود 310 — الجزء (2-1-2)، ص 19

٢٣. ممّ يتكون ترادف المحاور التصميمي في أحمال الجسور وفق كود 310؟

الإجابة: زوج من المحاور بوزن 250 كيلونيوتن بتباعد 1.2 متر
 تؤخذ المسافة العرضية بين العجلات 1.8 متر، مع إضافة القيمة الإضافية للحمل الديناميكي.
المرجع: كود 310 — الجزء (3-2-2)، ص 28

٢٤. ما قيمة حمل المسار التصميمي وعرض توزيعه العرضي وفق كود 310؟

الإجابة: 20 كيلونيوتن/متر موزعة على عرض 3 أمتار
 تأثيرات القوة الناتجة عن حمل المسار لا تخضع للقيمة الإضافية للحمل الديناميكي بخلاف الشاحنة التصميمية.
المرجع: كود 310 — الجزء (3-2-2)، ص 28

٢٥. ما أقصى عرض مسموح به لتشقق الانحناء عند وجه الشد للخرسانة المسلحة في ظروف التعرض العادية؟

الإجابة: 0.25 ملم
 الحد أشد في الظروف البحرية وغير المواتية، ويمكن زيادته 25% في ظروف الإنشاء المؤقتة أو الزلازل أو الرياح.
المرجع: كود 310 — الجزء (2-2-4)، ص 39

٢٦. ما أدنى عمق لبلاطة السطح الخرساني على العوارض على شكل حرف (I) وفق كود 310؟

الإجابة: 220 ملم

لا يُسمح باستخدام أسطح خرسانية أقل سماكة، لأن البلاطة الرقيقة تتشقق وتتدهور تحت الأحمال المتكررة.

المرجع: كود 310 — الجزء (4-3-2)، ص 40

٢٧. ما قيمة الحمولة الإضافية الموزعة بانتظام التي يجب تصميم النفق لها للسماح بأي تراكم مستقبلي فوق مستوى السطح؟

الإجابة: 20 كيلونيوتن/م²

تكافئ هذه الحمولة مترًا واحدًا من الردم كحد أقصى، لتستوعب ما قد يُضاف فوق النفق مستقبلاً كردم جسر طريق.

المرجع: كود 310 — الجزء (7-1-2)، ص 71

٢٨. ما الحد الأقصى لنسبة الماء إلى الإسمنت (w/c) في خرسانة بلاطات السطح والعوارض مسبقة الشد وفق كود 310؟

الإجابة: 0.45

كل زيادة في الماء تزيد الفراغات وتقلل المتانة وتسرع نفاذ الكلوريدات إلى حديد التسليح.

المرجع: كود 310 — الجزء (4-3-1) و (4-5-1)، ص 40-41

٢٩. ما الحد الأدنى لقوة الخضوع لحديد التسليح المستخدم وفق المواصفة (ASTM A1064)؟

الإجابة: 420 ميغا باسكال

قوة الخضوع هي الإجهاد الذي يبدأ عنده الفولاذ في التشوه الدائم، وعليها يُبنى حساب المقاومة.

المرجع: كود 310 — الجزء (4-3-1)، ص 40

٣٠. ما مقاومة الشد المحددة (fpu) للأوتار الفولاذية مسبقة الإجهاد في العوارض الخرسانية مسبقة الشد على شكل حرف (I)؟

الإجابة: 1,860 ميغا باسكال

الأوتار مسبقة الإجهاد تُشد قبل التحميل فتضع الخرسانة تحت ضغط يقاوم الشد الذي يسببه الحمل.

المرجع: كود 310 — الجزء (4-5-1)، ص 41

١٥. من الورق إلى الأرض

إنشاء الطرق — مجلد 401

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الغرض من اختبار بروكتور المعدّل في أعمال الطرق؟

الإجابة: تحديد أقصى كثافة جافة ومحتوى الرطوبة الأمثل للتربة بدون معرفة الكثافة القصوى ورطوبتها المثلى لا يمكن الحكم إطلاقاً على كفاية الدمك في الموقع.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-5-4)، ص 49-50

٢. لماذا يشترط دمك طبقات التربة أثناء إنشاء الطرق؟

الإجابة: لرفع كثافتها وتقليل هبوطها لاحقاً تحت الأحمال التربة غير المدموكة تهبط تدريجياً تحت المرور، فتظهر التشققات والتشوهات مبكراً.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-5) و(2-5-4)، ص 49-50

٣. أي الطرق الآتية معتمدة لتحديد الكثافة الموضعية لكل طبقة في ردم خنادق المنافع العامة؟

الإجابة: المخروط الرملي وفق (AASHTO T191) أو (ASTM D1556) ويجوز كذلك استخدام طريقة البالون المطاطي أو طرق الاختبار غير الإتلافية بالمقياس النووي.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-5-4)، ص 50

٤. في ردم خنادق المنافع العامة، ما الذي يجب اختباره في الحقل للتأكد من كفاية الدمك؟

الإجابة: محتوى الرطوبة ودرجة الدمك الرطوبة والكثافة متلازمان: كل منهما وحدها لا تكفي للحكم على جودة الطبقة.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-5-4)، ص 50

٥. ما الغرض من طلاء التأسيس (Prime Coat)، أي طبقة التشريب، في إنشاء الطرق وفق كود 401؟

الإجابة: حماية سطح الأساس من التطاير بفعل المعدات وملء فراغاته وتعزيز ترابطه بالرصف يُستخدم رمل التجفيف لتصحیح المناطق التي تحتوي على مواد طلاء تأسيس زائدة.

المرجع: كود 401 — الجزء (5-3-1)، ص 229

٦. ما الهدف من المقطع التجريبي قبل بدء أعمال الدمك وفق كود 401؟

الإجابة: تقييم رطوبة الدمك المناسبة وعلاقة عدد الأشواط بكثافة المواد لا يُمنح المقاول الإذن ببدء الإنشاء إلا إذا كانت نتائج المقطع التجريبي مقبولة فينًا.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-7-3-4)، ص 70

٧. لماذا توضع ألواح خشبية بسمك الحصيرة المدموكة على حافة الرصف أثناء الدحل العرضي؟

الإجابة: لتزويد المدحلة بسطح يمكن القيادة عليه داخل الحصيرة وخارجها دون تشويه الحافة الألواح تسرع الدمك وتمنع الزحف المفرط للخليط عند الفاصل الطولي غير المحصور.

المرجع: كود 401 — الجزء (5-4-4-3-2)، ص 254

٨. لماذا يشترط كود 401 تخزين التكسية الصناعية الأرضية (Geotextile) مرتفعة عن الأرض ومغطاة؟

الإجابة: لحمايتها من الترسيب والأشعة فوق البنفسجية، لأن تشبع اللفافة يصعب مناولتها يجب أن يتوافق التعرف على لفاقة التكسية وتخزينها ومعالجتها مع المواصفة ASTM D4873.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-6-2)، ص 57

٩. لماذا يجب ترك الرصف بالخلطة الحجرية بالأسفلت المصطكي (SMA) يبرد قبل فتح الطريق أمام حركة المرور؟

الإجابة: لمنع التخذد المبكر وكبس الأسفلت المصطكي للخارج الخلطة الساخنة ما زالت لدنة، والحمل المروري المبكر يدفع المادة الرابطة إلى السطح ويشوّه المسارات.

المرجع: كود 401 — الجزء (5-3-7-5)، ص 276

ففي ٢٥٠٠ نقطة

١٠. متى يجب على المقاول استحداث مصاطب عند وضع الجسور الترابية (Embankments) وفق كود 401؟

الإجابة: عند وضعها على جوانب التلال أو جسور قائمة بميول أكثر من (1:6) تمنع المصاطب انزلاق الردم الجديد على السطح المائل وتستوعب معدات النشر والدمك، فيُمنع الجسر الترابي من اقتحام المنشآت.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-6-2)، ص 57

١١. في جسر الردم الصخري، كيف يُحدّد الحد الأدنى لعدد أشواط المدحلة المستخدمة في الإنشاء؟

الإجابة: بإجمالي أشواط اختبار دمك المقطع التجريبي، على ألا يقل عن 5
يُنهى اختبار المقطع التجريبي حين يقل متوسط التسوية بعد شوطين إضافيين عن 1% من سماكة الطبقة، فيُعتمد
العدد الذي حقق ذلك.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-6)، ص 57

١٢. في إعادة إنشاء الرصف فوق خنادق المنافع العامة، متى يُسمح بإعادة استخدام المواد القديمة المزالة؟

الإجابة: إذا تحقق المقاول من مطابقتها للمواصفات بنتائج اختبار عينات ممثلة
المواد القديمة قد تكون تلوّثت أو تغيّرت درجتها أثناء الحفر، فلا تُقبل إلا بعد إثبات مطابقتها لمتطلبات الجودة المعتمدة.

المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-5)، ص 49

١٣. على أي أساس يحدد المقاول معدلات تطبيق مواد طلاء التأسيس (Prime Coat) والطلاء اللاصق وفق كود 401؟

الإجابة: بناءً على نتائج المقاطع التجريبية
يجب إنشاء مقطعين تجريبيين أو أكثر لكل درجة من مواد الأسفلت الموصفة ولكل نوع من أنواع المواد.

المرجع: كود 401 — الجزء (4-3-5)، ص 230

١٤. إذا تجاوز مؤشر الخشونة الدولي (IRI) للرصف الأسفلتي الحد المسموح به ولم يُوصف تعديل في الدفع، فما الإجراءات التصحيحية وفق كود 401؟

الإجابة: الكشط أو طبقة تكسية أو الإزالة أو الاستبدال
يُقاس القطاع الطولي كل يوم في مساري العجلتين اليمنى واليسرى وفق المواصفة AASHTO R54.

المرجع: كود 401 — الجزء (4-7-5)، ص 277

١٥. متى يمكن للمهندس اعتماد فترة إنضاج أقصر للخلطات كثيفة التدرج المعالجة بالأسفلت المستحلب (Emulsified Asphalt)؟

الإجابة: عند إضافة الأسمنت البورتلاندي إلى الخلطة
الأسمنت يسرّع اكتساب القوة في الخلطة، فيقل الزمن اللازم قبل فرد الطبقات التالية.

المرجع: كود 401 — الجزء (4-3-5-6)، ص 150

١٦. في أعمال حقن الملاط، ماذا يجب فعله إذا تسرب الملاط بين ثقيين أثناء الحقن؟

الإجابة: حقن الثقيين في وقت واحد، أو حقن الأول مع تغطية الثاني
يجب توثيق جميع ضغوط الحقن والخلطات على أوراق تقدم العمل اليومية وتمثيل النتائج بيانيًا.
المرجع: كود 401 — الجزء (3-2-4)، ص 98

١٧. متى يجب عدم وضع خلطات الأساس الأسفلتية وفق القيود المناخية في كود 401؟

الإجابة: على سطح رطب، أو أثناء العواصف الترابية أو الرملية، أو إذا قل متوسط حرارة السطح عن 20 °م
الرياح القوية والرطوبة العالية تعيق المناولة السليمة للخلطة وتقلل وقت الدمك المتاح قبل أن تبرد.
المرجع: كود 401 — الجزء (5-3-2)، ص 256

١٨. في ردم خنادق المنافع العامة، متى يجوز وضع طبقة ردم جديدة؟

الإجابة: بعد الانتهاء من اختبارات الدمك وموافقة المهندس
وضع طبقة فوق أخرى لم يتحقق من دمكها يدفن العيب تحتها، فلا يمكن كشفه أو إصلاحه لاحقًا دون الحفر من جديد.
المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-5)، ص 49

١٩. كيف تُعالج الفواصل الطولية والمستعرضة بين الطبقة الأسفلتية القديمة والجديدة عند إعادة الرصف فوق خنادق المنافع العامة؟

الإجابة: تُنظف أوجه القطع وتُصَحَّ لتصبح مستقيمة ورأسية ثم تُرش بالأسفلت السائل
وجه القطع المستقيم الرأسي المطلي بالأسفلت يضمن التحام الخلطة الجديدة بالقديمة فلا ينفتح الفاصل ويتسرب منه الماء.
المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-5)، ص 49

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٠. في جسور الردم الصخري، إذا كانت كتلة أسطوانة المدحلة 2,300 – 2,900 كجم/وحدة عرض، فما أقصى سمك للطبقة قبل الدمك؟

الإجابة: 0.4 متر
وكلما ثقلت المدحلة شُحح بطبقة أسمك: 0.6 م حتى 3,600 كجم، و0.8 م حتى 4,300، و1.0 م حتى 5,000.
المرجع: كود 401 — الجزء (2-3-6)، ص 57

٢١. ما أقصى اختلاف مسموح بين سمك القاعدة الترابية المنقّذة والسماكة المطلوبة؟

الإجابة: 20 ملم أو 10% من السماكة المعتمدة، أيهما أقل
التفاوت في السماكة يعني تفاوتًا في قدرة التحمل، يظهر لاحقًا كهبوط غير منتظم في سطح الطريق.
المرجع: كود 401 — الجزء (2-7-4)، ص 71

٢٢. ما أدنى درجة حرارة محيطة يمكن أن يستمر إطلاق الخرسانة المقذوفة (Shotcrete)، بشرط أن تكون الحرارة في ارتفاع؟

الإجابة: 5 درجات مئوية
شرط «وترتفع» مهم: الحرارة المتجهة للصعود تضمن استمرار التفاعل بعد الوضع لا توقفه.
المرجع: كود 401 — الجزء (3-3-3-4)، ص 101

٢٣. ما الحد الأقصى لمتوسط مؤشر الخشونة الدولي (IRI) لكل 100 متر من الرصف الأسفلتي المنجز؟

الإجابة: 1.5 م/كم
يُقاس بجهاز القصور الذاتي عالي السرعة بعد معايرته، وتجاوزه يستدعي إجراءات تصحيحية أو تعديل الدفع.
المرجع: كود 401 — الجزء (5-6-4)، ص 266

٢٤. ما الحد الأدنى لدرجة حرارة ذراع التسوية في الفرّادة قبل وضع الخلطة الأسفلتية في القادوس؟

الإجابة: 120 درجة مئوية
الذراع البارد يجعل الخلطة تلتصق وتتمزق، فيُسحّن إلى درجة حرارته التشغيلية وتُرشّ الأسطح المعدنية بعامل إطلاق.
المرجع: كود 401 — الجزء (5-3-1-4)، ص 242

٢٥. قبل تطبيق طبقة التكسية (Overlay) وفق كود 401، يجب ملء أو سد الشقوق التي يزيد عرضها على أي قيمة؟

الإجابة: 6 ملم
الشقوق المفتوحة تنعكس سريعًا في الطبقة الجديدة، وتُملأ الاختلالات السطحية الأعمق من 25 ملم بخلطة ساخنة.
المرجع: كود 401 — الجزء (5-9-3-3)، ص 291

٢٦. بأي سرعة يجب أن تعمل المدحلة عند دمك طبقة ما تحت الأساس أو الأساس المعالجة بالأسمنت؟

الإجابة: من 3 إلى 10 كم/ساعة
يبدأ الدحل طولياً من الجانبين نحو المركز ومن الجانب المنخفض نحو المرتفع، بتداخل نصف عرض المدحلة على الأقل.
المرجع: كود 401 — الجزء (4-2-3-4)، ص 136

٢٧. كل كم متراً يجب قياس مستويات القطاع العرضي للطبقة المنشأة، وبأي حد أدنى لعدد المقاطع؟

الإجابة: كل 25 م، بما لا يقل عن 5 مقاطع لكل 2,000 متر مربع
إلى جانب المناسيب يتحقق من الاستواء بمسطرة طولها 3 أمتار في خمسة مواقع لكل طبقة.
المرجع: كود 401 — الجزء (4-7-2)، ص 71

٢٨. ما المواصفة المعتمدة لاختبار بروكتور المعدّل؟

الإجابة: AASHTO T180 أو ASTM D1557
«المعدّل» يعني طاقة دمك أعلى من بروكتور القياسي، وهي الأقرب لما تفعله المعدات الحديثة فعلاً.
المرجع: كود 401 — الجزء (4-5-2)، ص 50-49

٢٩. في ردم خنادق المنافع العامة، ما الكثافة الحقلية المطلوبة لكل رفع في طبقة الحماية ونواتج رفع الردم؟

الإجابة: أكبر من 95% من أقصى كثافة جافة
النسبة تُقاس دائماً نسبةً إلى أقصى كثافة جافة محددة مخبرياً، لا إلى قيمة مطلقة.
المرجع: كود 401 — الجزء (4-5-2)، ص 50

٣٠. في سدود الخنادق الخرسانية ضمن تدابير التحكم في الانجراف، فوق أي درجة حرارة محيطة يُسمح بصب الخرسانة؟

الإجابة: أعلى من درجتين مؤويتين
يجب كذلك إزالة أي خرسانة مجمدة، لأن التجمد يوقف التفاعل ويترك بنية ضعيفة دائماً.
المرجع: كود 401 — الجزء (6-2-4-2)، ص 42-41

١٦. بناء العبور

إنشاء الجسور والأنفاق — مجلد 402

برونزي ١٠٠ نقطة

١. أي باب من كود 402 يختص بخوازيق الأساسات المدقوقة؟

الإجابة: الباب (5)

ويخصص الباب (7) للخوازيق الصغيرة، لاختلاف معداتها وطرق تنفيذها اختلافاً جوهرياً.

المرجع: كود 402 — الجزء (1-1)، ص 37

٢. ما الغرض من ثقب الاستقصاء (الثقب أو السبر) في حفريات الأساسات؟

الإجابة: التحقق من مادة التأسيس لتحديد المنسوب الصحيح للأساس

ما يظهر على السطح قد يخفي طبقة ضعيفة تحته — والثقب الاستكشافي أرخص بكثير من هبوط أساس.

المرجع: كود 402 — الجزء (3-1-4-2) و(4-1-4-2)، ص 74-75

٣. ما الذي يجب أن تخلو منه مواد إعادة الردم؟

الإجابة: المواد العضوية

المواد العضوية تتحلل مع الزمن فتترك فراغات، ويهبط الردم بعد سنوات من انتهاء المشروع.

المرجع: كود 402 — الجزء (5-2)، ص 77

٤. عند أي عمر تُقاس قوة الانضغاط للمواد المحكومة منخفضة القوة (CLSM)؟

الإجابة: عند مرور 28 يوماً

الـ 28 يوماً هو العمر المرجعي المعتمد عالمياً لقوة الخرسانة، لاكمال معظم التفاعل عنده.

المرجع: كود 402 — الجزء (6-1-5-2)، ص 79

٥. أي مما يلي يُعدّ من الأعمال المؤقتة التي يتناولها الباب (4) من كود 402؟

الإجابة: السقالات والقوالب وسدود الإنضاب والجسور المؤقتة

الأعمال المؤقتة يصممها المقاول نفسه، وإخفاؤها قد يعرّض سلامة المرافق المجاورة والجمهور للخطر، لذلك أُفرد لها باب مستقل.

المرجع: كود 402 — الجزء (1-1)، ص 37

٦. ما الغرض من اختبار تسجيل الصوت عبر الفتحة في الأعمدة المحفورة؟

الإجابة: التحقق من سلامة أعمدة الخرسانة المحفورة دون إتلافها
العمود المحفور مدفون بالكامل ولا يمكن فحصه بالعين، فيكشف الاختبار الصوتي الفراغات وعيوب الصب دون كسر العمود.

المرجع: كود 402 — الجزء (4-5-6)، ص 135

٧. ما المقصود بـ«الخرسانة المقذوفة (Shotcrete)» التي يتناولها الباب (14) من كود 402؟

الإجابة: المونة الأسمنتية المطبقة بالهواء المضغوط
قذف المونة بالهواء المضغوط يتيح تغطية الأسطح المائلة والمنحنية وتقويتها دون الحاجة إلى قوالب.

المرجع: كود 402 — الجزء (1-1)، ص 37

٨. ما الحكم على تجاوز الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في كود 402؟

الإجابة: لا يُعدّ مخالفة، فالكود يقدم الحد الأدنى فقط
الكود يضع أرضية للقبول لا سقفًا، فالمشروع الذي يرفع مستوى الجودة فوق الحد الأدنى لا يخالف المواصفات.

المرجع: كود 402 — الجزء (2-1)، ص 38

٩. ما الغرض من استخدام أحذية الخوازيق عند توصيفها؟

الإجابة: حماية الخازوق عند توقع صعوبات أو عوائق في الدق
طرف الخازوق هو أول ما يصطدم بالصخور والعوائق، فحمايته بحذاء معدني تمنع تشققه أو انحرافه أثناء الدق.

المرجع: كود 402 — الجزء (3-2-1-4-5)، ص 111

١٠. متى يجوز وضع الخرسانة أو أي مواد أخرى للأساس بعد الانتهاء من الحفر؟

الإجابة: بعد أن يعتمد المهندس عمق الحفر وخصائص مواد الأساس
مناسيب الأساسات في المخططات تقريبية، فلا تُحجب الحفرة بالخرسانة قبل أن يتحقق المهندس من مادة التأسيس فعليًا.

المرجع: كود 402 — الجزء (8-4-2)، ص 77

١١. إذا رأى المقاول أنه عثر على صخر أو مادة تأسيس صلبة ذات قيمة تحمّل مساوية عند منسوب أعلى من المذكور في العقد وفي موقع غير معرض للنحر، فماذا يجب عليه؟

الإجابة: إبلاغ المهندس للتحقق وتحديد ما إذا كان رفع منسوب الأساس مستحسنًا مناسيب الأساسات في المخططات تقريبية، فلا يُغيّر المنسوب إلا بعد أن يتحقق المهندس من المادة ويقرّر. المرجع: كود 402 — الجزء (2-4-1-3)، ص 74

١٢. ما الإجراء المطلوب إذا تجاوزت قوة انضغاط المواد المحكّومة منخفضة القوة (CLSM) 8 ميجا باسكال في اليوم الثامن والعشرين؟

الإجابة: تعديل تصميم الخلطة لتقليل القوة تُقبل هذه المواد ضمن نطاق قوة محدد (أكبر من 0.7 وأقل من 8 ميجا باسكال)، فالقوة الزائدة خروج عن التصميم لا ميزة. المرجع: كود 402 — الجزء (2-5-1-6)، ص 79

١٣. أي اختبار للخوازيق المدقوقة يُجرى وفق المواصفة (ASTM D4945)؟

الإجابة: الاختبار الديناميكي الاختبار الديناميكي يقيس استجابة الخازوق لضربات المطرقة نفسها، فيعطي تقديرًا للمقاومة دون تركيب منظومة تحميل ساكنة. المرجع: كود 402 — الجزء (5-4-4-3)، ص 117

١٤. من الذي يجب أن يُجري اختبار الحمل الساكن للخوازيق المدقوقة؟

الإجابة: المهندس أو معمل اختبار محايد فصل جهة الاختبار عن جهة التنفيذ يضمن حياد نتائج القدرة التحملية التي يُبنى عليها قبول الأساسات. المرجع: كود 402 — الجزء (5-4-4-2)، ص 117

١٥. ماذا يجب على المقاول فعله عند تعذر تحقيق المقاومة الاسمية المطلوبة في نهاية دق خازوق الاختبار الديناميكي (Dynamic Testing)؟

الإجابة: إعادة دق الخازوق بعد فترة الانتظار المحددة وإعادة الاختبار
الترية تستعيد جزءًا من مقاومتها بعد الدق بفعل تبدد ضغط الماء المسامي، فقد تُظهر إعادة الدق مقاومة أعلى دون تغيير الخازوق.

المرجع: كود 402 — الجزء (3-4-4-5)، ص 117

١٦. وفق أي دليل يجب أن يكون إنتاج الخوازيق الخرسانية مسبقة الإجهاد (Prestressed Concrete Piles)؟

الإجابة: الدليل (MNL-116) الصادر عن معهد الخرسانة مسبقة الإجهاد (PCI)
إحالة الإنتاج إلى دليل ضبط جودة مصانع الخرسانة مسبقة الصب تؤدّ اشتراطات القوالب والتشطيب والمعالجة والإجهاد المسبق للخوازيق.

المرجع: كود 402 — الجزء (1-3-5)، ص 110

١٧. كيف يجب التعامل مع خطوط الصرف الصحي وخطوط المياه عند التخلي عنها ضمن أعمال إزالة الهياكل القائمة؟

الإجابة: إغلاقها بإحكام عند كل طرف بالخرسانة
الخط المهجور المفتوح يصبح مسارًا لتسرب المياه وانجراف التربة تحت المنشأ الجديد، فسدّه بالخرسانة يمنع ذلك.

المرجع: كود 402 — الجزء (8-3-3)، ص 87

١٨. ما نوع المواد المطلوب لإعادة الردم الإنشائي حول المنشآت؟

الإجابة: النوع (A-2-4) وفق تصنيف AASHTO أو أفضل منه
الردم حول المنشأ يتلامس مباشرة مع الخرسانة، فنوعيته تحدد ثباتها وعمرها.

المرجع: كود 402 — الجزء (5-2)، ص 77

١٩. لماذا يجب وضع مواد إعادة الردم أمام الدعامات والجدران الداعمة أولًا؟

الإجابة: لمنع إمكانية تحرك الدعامات والجدران إلى الأمام
الردم خلف الدعامة يدفعها للأمام، فيوضع الردم أمامها أولًا ليوازن هذا الدفع، ولا يُسمح بنفث الردم خلفها.

المرجع: كود 402 — الجزء (1-6-2)، ص 80

٢٠. ما الغرض من جدول نسب عينة الخلطة للمواد المحكومة منخفضة القوة (CLSM)؟

الإجابة: أن يكون دليلًا مرشدًا للتوزيع التناسبي للمواد
«دليل مرشد» لا «اشتراط مغلق»: النسب النهائية تُضبط بالاختبار على مواد الموقع الفعلية.
المرجع: كود 402 — الجزء (2-1-5)، ص 78

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢١. ما المواصفة المعتمدة لاختبارات وزن الوحدة (Unit Weight) للمواد المحكومة منخفضة القوة (CLSM)، وما الانحراف الذي يوجب رفض الدفعة؟

الإجابة: ASTM D6023 بانحراف 5%
انحراف وزن الوحدة مؤشر مبكر على تغيّر نسب الخلطة قبل أن تظهر النتيجة في اختبار القوة.
المرجع: كود 402 — الجزء (5-1-5)، ص 79

٢٢. وفق أي مرجع يجب أن تتوافق المواد المُنفَّذة المستخدمة تحت المصارف؟

الإجابة: الجزء (01-704) من AASHTO 2020
الكود يحيل إلى بنود بعينها في المواصفات الأجنبية بدل إعادة كتابتها، فيبقى متزامناً مع تحديثاتها.
المرجع: كود 402 — الجزء (5-2)، ص 77

٢٣. ما الحد الأقصى لتفاوت دق الخوازيق عن الاتجاه الرأسي؟

الإجابة: 50:1
الانحراف عن الرأسي يولّد عزومًا وقوى جانبية لم تُحسب في التصميم، فيُضبط بنسبة ضيقة تُقاس أثناء الدق.
المرجع: كود 402 — الجزء (6-3-4-5)، ص 116

٢٤. ما الحد الأقصى للاختراق المطلوب أثناء إعادة دق خازوق الاختبار الديناميكي؟

الإجابة: 75 ملم أو 20 ضربة، أيهما يحدث أولًا
إعادة الدق تهدف إلى قياس المقاومة بعد الاستراحة لا إلى تعميق الخازوق، فيحدّد لها اختراق وعدد ضربات محدودان.
المرجع: كود 402 — الجزء (3-4-4-5)، ص 117

٢٥. عند السماح باستخدام المطارق الساقطة في دق الخوازيق، ما الحد الأدنى لوزن المدق والحد الأقصى لارتفاع السقوط؟

الإجابة: 10 كيلو نيوتن و3.7 م
المدق الخفيف مع السقوط العالي يعطي ضربة حادة تهشم رأس الخازوق، فيقيّد الارتفاع ويرفع الوزن الأدنى لضمان صدم مركّز.

المرجع: كود 402 — الجزء (5-4-2-1-2)، ص 113

٢٦. ما الحد الأدنى لإجمالي الحمل التصميمي الرأسي المستخدم في تصميم السقالات؟

الإجابة: 5 كيلو نيوتن/م²
الحد الأدنى يغطي وزن العمال والمعدات والصب المتراكم حتى لو أعطت الحسابات التفصيلية قيمة أصغر.

المرجع: كود 402 — الجزء (4-3-2-1)، ص 94

٢٧. وفق الجدول (4-7)، ما أقل مدة يجب انقضاءها بعد الصب قبل البدء في إزالة القوالب الجانبية (غير الداعمة للوزن الساكن) للأعمدة والجدران والركائز؟

الإجابة: 24 ساعة
هذه القوالب لا تحمل وزن الخرسانة، فيكفي أن تبلغ الخرسانة قوة تمنع تضرر سطحها، بخلاف سند القوالب والسقالات الذي يبقى 10 إلى 14 يومًا.

المرجع: كود 402 — الجزء (4-5-2-2)، ص 104

٢٨. عند الوصول إلى المنسوب التقريبي للأساس دون مواجهة مادة تأسيس مُرضية، ما الحد الأقصى لعدد ثقب الاستقصاء لكل أساس وعمق كل منها؟

الإجابة: أربعة ثقوب على الأكثر بعمق يصل إلى 6 أمتار
وضع سقف للعدد والعمق يوازن بين التحقق الكافي والتكلفة، فلا يتحول الاستكشاف إلى مشروع بذاته.

المرجع: كود 402 — الجزء (2-4-1-3)، ص 74

٢٩. ما الحد الأقصى لنسبة الكبريتات والكربونات في مواد إعادة الردم من حيث الوزن؟

الإجابة: 0.5%
الكبريتات تهاجم الخرسانة كيميائيًا وتسبب تمددًا يشققها من الداخل — ولذلك يشدّد في حدها.

المرجع: كود 402 — الجزء (2-5)، ص 77

٣٠. كل كم متر يجب تركيب محطات بينية في كل نفق؟

الإجابة: كل 20 مترًا

وُثِّبَتْ عند كل محطة لافتة أرقام لا يقل ارتفاعها عن 50 ملم، فيمكن تحديد أي موضع داخل النفق بدقة.

المرجع: كود 402 — الجزء (2-4-9)، ص 77

١٧. تجهيز الطريق

إنشاء مرافق الطرق — مجلد 403

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الذي يغطيه كود الطرق السعودي 403؟

الإجابة: إنشاء مرافق الطرق ومنافعها
محور الإنشاء ثلاثة مجلدات: 401 للطرق، و402 للجسور والأنفاق، و403 للمرافق.
المرجع: كود 403 — الجزء (2-1)، ص 17

٢. ما نوع الأسمنت المطلوب لخرسانة العبارات المصبوبة في الموقع ما لم تسمح المواصفات الخاصة بغيره؟

الإجابة: الأسمنت المقاوم للكبريتات
تربة المملكة في مناطق واسعة غنية بالكبريتات، فاختيار الأسمنت المقاوم قرار مناخي لا شكلي.
المرجع: كود 403 — الجزء (2-2-1-2)، ص 50

٣. لماذا يُطلى حديد التسليح أحياناً بمادة إيبوكسي؟

الإجابة: لمقاومة الصدأ
صدأ حديد التسليح يتمدد فيشقق الخرسانة من الداخل — وهو أشيع أسباب تدهور المنشآت الخرسانية.
المرجع: كود 403 — الجزء (2-2-1-2)، ص 50

٤. ما وظيفة أنظمة تخفيف الصدمات على الطريق؟

الإجابة: إبطاء المركبة الشاردة تدريجيًا حتى التوقف أو إعادة توجيهها بعيدًا عن الجسم الصلب
تُستخدم هذه الأنظمة أمام الأجسام الصلبة التي لا يمكن إزالتها أو نقلها، فتمتص طاقة الاصطدام بدلًا من أن يمتصها ركاب المركبة.
المرجع: كود 403 — الجزء (1-3-3)، ص 79

٥. ما المقصود بـ«مدخل الصرف» في مصطلحات كود 403؟

الإجابة: حفرة تصريف جانبية تجمع المياه من الطرق والمواقف وتنقلها إلى شبكة تصريف السيول تحت الأرض مدخل الصرف هو نقطة التقاء الصرف السطحي بالشبكة المدفونة، فإن انسَدَّ تجمَّعت المياه على الطريق مهما كانت الشبكة تحته سليمة.

المرجع: كود 403 — الملحق (أ) مسرد المصطلحات، ص 190

٦. ما العناصر التي يتناولها الباب (4) «الإنارة» من كود 403؟

الإجابة: القنوات والوصلات والكابلات وأعمدة الإنارة
إنارة الطريق منظومة متكاملة من القنوات المدفونة إلى الأعمدة، لذلك يجمعها الكود في باب واحد بمتطلبات مواد وإنشاء وقبول موحدة.

المرجع: كود 403 — الجزء (1-1)، ص 17

٧. أي مما يلي لا يندرج ضمن الباب (3) «المرافق المتعلقة بالطريق» في كود 403؟

الإجابة: غرف التفتيش والمداخل
غرف التفتيش جزء من منظومة الصرف فتُعالج في الباب (2)، بينما يجمع الباب (3) مرافق السلامة والخدمة الظاهرة على جانبي الطريق.

المرجع: كود 403 — الجزء (1-1)، ص 17

٨. ماذا يعني الرمز (BM) في تصنيف نوع نظام حواجز الضوضاء؟

الإجابة: نظام مثبت على الجسر
موضع التشييت يحدد طريقة نقل أحمال الرياح والاهتزاز إلى المنشأ، فيُميَّز في بنود الدفع بين الجسر والأرض والحائط.

المرجع: كود 403 — الجزء (3-7-6)، ص 119

٩. على أي نوع من التربة يجب وضع العبارة المصبوبة في الموقع؟

الإجابة: تربة جيدة غير مضطربة ذات قدرة تحمل كافية
وتُوضع فوقها طبقة فرشاة ركامية لا تقل عن 150 ملم تُدك وتُسوّى لتعطي سطحًا ثابتًا يدعم الأحمال اللاحقة.

المرجع: كود 403 — الجزء (2-1-3-4-4)، ص 53

١٠. عند استخدام حديد تسليح مطلي بالإيبوكسي في العبّارات المصبوبة في الموقع، ما الذي يجب على المقاول التأكد منه؟

الإجابة: عدم وجود خدوش أو ثقوب في الطلاء تتجاوز الحدود المسموح بها أي خدش في الطلاء يكشف الحديد للرطوبة فيبدأ الصدأ من موضعه، فتضيع فائدة الطلاء.
المرجع: كود 403 — الجزء (2-2-1)، ص 50

١١. من أي جانب يجب أن يبدأ تركيب الأنابيب الخرسانية المسلحة في العبّارات الأنبوبية؟

الإجابة: من الجانب السفلي باتجاه الجانب العلوي
اتجاه التركيب مرتبط باتجاه الجريان، فيدخل طرف الأنبوب في تجويف سابقه باتجاه تدفق المياه، وتتجه حلقات الأنابيب المعدنية المموجة نحو بداية الجريان.
المرجع: كود 403 — الجزء (2-1-3-4)، ص 53

١٢. وفق أي مواصفات يجب اختبار المنتجات النهائية لحواجز الحماية (Guardrails) واعتمادها؟

الإجابة: (SASO EN 1317) أو (MASH) وفق كود الطرق السعودي 304
اعتماد الحاجز يقوم على اختبارات اصطدام فعلية بمركبات، لا على مواصفات المواد وحدها، لأن الأداء عند الصدم هو ما يحمي الأرواح. ودليل تقييم أجهزة السلامة (MASH) صادر عن AASHTO.
المرجع: كود 403 — الجزء (2-2-3)، ص 71

١٣. ما العلامة التي يجب أن تحملها وسائد الاصطدام (Crash Cushions) للدلالة على قبولها الرسمي؟

الإجابة: علامة (CE) أو ما يعادلها
علامة المطابقة تثبت أن الوسادة اجتازت اختبارات الأداء القياسية، ويحدد كود 304 في الجدول (6-17) ما يُقبل منها.
المرجع: كود 403 — الجزء (3-3-1)، ص 79

١٤. ما الكلمة التي يجب كتابتها على أغشية غرف تفتيش مياه الأمطار؟

الإجابة: «سيول / STORM» باللغتين العربية والإنجليزية
تمييز غطاء شبكة السيول عن شبكات الصرف الصحي والمياه يمنع فتح الغرفة الخطأ أثناء الصيانة أو ربط خط غير مسموح به.
المرجع: كود 403 — الجزء (3-2-3)، ص 61

١٥. وفق أي مواصفة يجب أن تتوافق إطارات وأغطية غرف التفتيش (Manholes) إن لم تُستخدم المواصفات السعودية؟

الإجابة: (EN 124)

تصنف هذه المواصفة الأغطية بحسب حمولة التحمل، فيُختار لكل فئة من المرافق درجة تناسب المركبات التي ستمر فوقها.

المرجع: كود 403 — الجزء (3-2-3)، ص 61

١٦. ما الاعتماد المطلوب للشركة المصنعة لأنظمة الحواجز المعدنية كمورد؟

الإجابة: اعتماد مخطط ضمان الجودة لديها وفق المواصفة (ISO 9001)

نظام ضمان الجودة في المصنع يضمن أن كل دفعة تُنتج بنفس مواصفات العينة التي اجتازت اختبارات الاصطدام.

المرجع: كود 403 — الجزء (5-2-3)، ص 74

١٧. متى يجوز البدء في أعمال الردم حول العبارة بعد تركيب الأنابيب أو العناصر مسبقة الصب؟

الإجابة: بعد الانتهاء من جميع الفواصل وإجراء التحقق والفحص المطلوبين الفاصل المدفون لا يمكن فحصه أو إصلاحه، فيُتأكد من إحكامه قبل أن يغطيه الردم.

المرجع: كود 403 — الجزء (3-4-3-1-2)، ص 53

١٨. متى يُسمح للمقاول ببدء صب الخرسانة في العبارة المصبوبة في الموقع بعد تركيب حديد التسليح؟

الإجابة: بعد أن يفحص المهندس حديد التسليح ويقبله ويسلمه الحديد يُدفن في الخرسانة، فلا يمكن تصحيح أقطاره أو تباعده أو تداخله بعد الصب.

المرجع: كود 403 — الجزء (4-4-3-1-2)، ص 54

١٩. كيف تُحمى فواصل المونة الأسمنتية بين أنابيب العبارة من الجفاف والتشقق السريع؟

الإجابة: تُغطى بأكياس مبللة وغطاء بلاستيكي وتُرش بالماء مرتين على الأقل مدة 3 أيام المونة تتشقق إذا فقدت ماءها سريعاً، فيُمنع التبخر حتى تكتسب قوتها ويبقى الفاصل محكماً.

المرجع: كود 403 — الجزء (3-4-3-1-2)، ص 53

٢٠. ما الحد الأقصى لتناقص أطراف فواصل الأنابيب في ربط البروز؟

الإجابة: 7 درجات

وينخفض الحد إلى درجتين في نوع آخر من الفواصل — فرق كبير يحدده نوع الوصلة نفسها.

المرجع: كود 403 — الجزء (1-2-1)، ص 49

٢١. ما الحد الأقصى لنسبة الليجنيت في ركام خرسانة العبارات وفق (AASHTO T113)؟

الإجابة: 0.25%

الليجنيت فحم لين ينتفخ ويتفتت، فحبة واحدة قريبة من السطح تحدث تقشّرًا ظاهرًا في الخرسانة.

المرجع: كود 403 — الجزء (2-2-1)، ص 51

٢٢. ما حجم الأحرف المطلوب للكتابة على أغطية غرف تفتيش مياه الأمطار؟

الإجابة: 50 ملم

حجم موحد للأحرف يجعل التمييز بين شبكات الصرف ممكنًا بنظرة واحدة حتى مع تراكم الأتربة على الغطاء.

المرجع: كود 403 — الجزء (3-2-3)، ص 61

٢٣. ما حمولة الاختبار المطلوبة لإطارات وشبكات أحواض احتجاز المياه ذات التصميم شديد التحمل؟

الإجابة: 25 طنًا

الشبكات تقع في مسار عجلات الشاحنات عند حافة الطريق، فتختبر بحمولة تفوق حمل المحور الفعلي لضمان عدم كسرها.

المرجع: كود 403 — الجزء (7-2-3)، ص 62

٢٤. ما عرض فواصل التمدد في البردورات والمزاريب الخرسانية المصبوبة في الموقع وأقصى مسافة بينها؟

الإجابة: 20 ملم على مسافات لا تزيد عن 9 م

فواصل التمدد تستوعب تمدد الخرسانة في الحرارة العالية، فبدونها تتقوس البردورات وتتشقّق عند أقرب نقطة ضعف.

المرجع: كود 403 — الجزء (4-3-4)، ص 84

٢٥. ما عزم الدوران المطلوب للوصلات المثبتة ببراغي في حواجز الحماية ما لم يُنص على خلاف ذلك؟

الإجابة: من 59 إلى 69 نيوتن متر
العزم المضبوط يجعل الوصلات تنزلق بطريقة محسوبة عند الاصطدام فتمتص الطاقة، فالبراغي المفرط الشد أو المرتخي يغيّر سلوك الحاجز.

المرجع: كود 403 — الجزء (3-2-3)، ص 74

٢٦. ما المسافة الواجب تركها بين عناصر الخلايا المتجاورة في العبارة متعددة الفتحات؟

الإجابة: لا تقل عن 25 ملم ولا تزيد عن 50 ملم
الفراغ المحدود بين الخلايا يملأ بالمونة بعد الربط، فإن ضاق تعدّر ملؤه وإن اتسع ضعف الربط بين العناصر.

المرجع: كود 403 — الجزء (2-4-3-1-2)، ص 53

٢٧. ما المواصفة المعتمدة لتصنيع حديد التسليح في مرافق الطرق؟

الإجابة: ASTM A615
ويجب أن تكون قضبان التسليح من النوع المجدول لضمان التماسك مع الخرسانة.

المرجع: كود 403 — الجزء (2-2-1-2)، ص 50

٢٨. ما الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت (Cement Content) في الخلطة الخرسانية لأنابيب العبّارات؟

الإجابة: 350 كجم/م³
محتوى الأسمنت يحدد المتانة ومقاومة النفاذية، وليس القوة وحدها.

المرجع: كود 403 — الجزء (1-2-1-2)، ص 49

٢٩. ما الحد الأدنى لقوة المكعب الخرساني في أنابيب العبّارات مسبقة الصنع؟

الإجابة: 35 ميجا باسكال
القوة تُقاس على مكعب قياسي بعمر مرجعي محدد، وهي لغة مشتركة بين المصمم والمقاول والمختبر.

المرجع: كود 403 — الجزء (1-2-1-2)، ص 49

٣٠. لأنابيب العبّارات التي يزيد قطرها على أي قيمة تُضاف طبقة أخرى من حديد التسليح؟

الإجابة: أكبر من 750 ملم
الأنبوب الأكبر قطرًا يتعرض لعزوم انحناء أكبر في جداره، فيحتاج تسليحًا مضاعفًا.

المرجع: كود 403 — الجزء (1-2-1-2)، ص 49

١٨. عمر الرصف

نظم إدارة صيانة الرصف — مجلد 501

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما مدى مؤشر حالة الرصف (PCI)؟

الإجابة: من صفر (أسوأ حالة) إلى 100 (أفضل حالة)
يحوّل الفحص البصري لعيوب السطح إلى رقم واحد يمكن مقارنته بين مقاطع الشبكة كلها.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-1)، ص 57

٢. على أي أساس يُحسب مؤشر حالة الرصف (PCI)؟

الإجابة: العيوب الملاحظة على سطح الرصف عبر المسح البصري
العيوب الظاهرة تشير إلى السلامة الإنشائية وحالة التشغيل السطحي معًا.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-1)، ص 57

٣. ما الغرض الأساسي من نظم إدارة صيانة الرصف (PMMS)؟

الإجابة: توفير أساس موضوعي لتحديد احتياجات الصيانة وترتيب أولوياتها
بدون أساس موضوعي تتحول أولويات الصيانة إلى اجتهادات متفرقة يصعب الدفاع عنها أمام الميزانية.
المرجع: كود 501 — الجزء (2-1)، ص 23

٤. ما فائدة الرصد المستمر لمؤشر حالة الرصف (PCI)؟

الإجابة: تحديد معدل تدهور الرصف والتعرف المبكر على احتياجات الصيانة
قياس واحد يعطي حالة، وقياسات متتابعة تعطي اتجاهًا — والاتجاه هو ما يُبنى عليه القرار.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-1)، ص 57

٥. ما الطريقتان المتاحتان لجمع بيانات الرصف؟

الإجابة: الطريقة المؤتمتة والطريقة اليدوية
وتفضيل إحدهما أو الجمع بينهما يستند إلى الموارد المالية ورأس المال البشري وامتداد الشبكة.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-3)، ص 58

٦. على أي مستويين تُنفَّذ إدارة صيانة الرصف عادةً؟

الإجابة: مستوى الشبكة ومستوى المشروع
مستوى الشبكة يجب أن أسئلة الميزانية والأولويات لكل الشبكة، ثم يأتي مستوى المشروع بتحليل تفصيلي للمقطع المرشح وسبب تدهوره.

المرجع: كود 501 — الجزء (2-4)، ص 25

٧. ما الذي يقيسه مؤشر الخشونة الدولي (IRI)؟

الإجابة: خشونة الرصف وجودة الركوب
الخشونة هي ما يشعر به مستخدم الطريق مباشرة وتؤثر في تكلفة تشغيل المركبة، لذلك اعتمد المؤشر في شبكة طرق المملكة.

المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-3)، ص 58

٨. ما الرادار المخترق للأرض (GPR) المستخدم في تقييم الرصف؟

الإجابة: اختبار غير متلف يرسل نبضات كهرومغناطيسية إلى الرصف لتحديد الفجوات وسماكات الطبقات
الرادار يكشف ما تحت السطح من فجوات وتغير في الكثافة والرطوبة دون حفر، وهو مفيد في الإنشاءات متعددة الطبقات.

المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-6)، ص 61

٩. على أي نوع من الرصف تُطبَّق الصيانة الوقائية (Preventive Maintenance) بشكل عام؟

الإجابة: الرصف الذي في حالة جيدة دون مقدار كبير من التدهور
الصيانة الوقائية تؤخر التدهور المستقبلي بتكلفة منخفضة، وهي تفقد جدواها إذا انشطر حتى يتدهور الرصف.

المرجع: كود 501 — الجزء (6-2)، ص 88

١٠. فيم تُستخدم تقنية (LCMS 3D) في إدارة صيانة الرصف؟

الإجابة: مسح الشقوق ثلاثي الأبعاد بالليزر لحساب مؤشر حالة الرصف
يحوّل نظام قياس الشقوق بالليزر (LCMS) التقاط العيوب من عين الفاحص إلى مسح رقمي دقيق قابل للتكرار والمقارنة الزمنية.

المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-2)، ص 57

١١. ما الذي لا يقيسه مؤشر حالة الرصف (PCI)؟

الإجابة: القدرة الإنشائية للرصف
كما لا يوفر قياسًا مباشرًا لمقاومة الانزلاق أو الخشونة، فيستكمل بقياسات أخرى.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-1)، ص 57

١٢. ما أبرز ما يميز المسح المؤتمت عن المسح اليدوي؟

الإجابة: قياسات موضوعية وأسرع وأكثر أمانًا للعاملين
مقابل ذلك فمعداته باهظة، والمسح اليدوي أقل تكلفة لكنه انطباعي ويعرض العاملين للخطر.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-3)، ص 58

١٣. ما العيب الرئيس للمسح اليدوي لبيانات الرصف؟

الإجابة: أنه انطباعي ويعتمد على خبرة العاملين
اختلاف تقدير فاحصين لنفس المقطع يجعل المقارنة الزمنية بين القياسات غير موثوقة.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-2-3)، ص 58

١٤. فيم تُستخدم شجرة القرار في نظم إدارة صيانة الرصف؟

الإجابة: اختيار بدائل إعادة التأهيل بناءً على قيمة مؤشر حالة الرصف
تحويل القرار إلى شجرة يجعل اختيار المعالجة قابلًا للتكرار والمراجعة بدل الاجتهاد الفردي.
المرجع: كود 501 — الجزء (6-1-4-1)، ص 95

١٥. بم يختص الباب (3) من كود 501؟

الإجابة: نظام مرجعي للشبكة
النظام المرجعي الشبكي (NRS) يمنح كل موقع على الشبكة عنوانًا ثابتًا، فترتبط به كل البيانات عبر السنين.
المرجع: كود 501 — الجزء (1-1) و(3-1)، ص 21 و28

١٦. ما رأي الكود في أسلوب الترتيب الأكثر شيوعًا الذي يعطي الأولوية القصوى للطرق ذات الحالة الأسوأ؟

الإجابة: شائع لكنه ليس استراتيجيًا فعالة من حيث التكلفة
إصلاح الأسوأ أولاً يستهلك الميزانية في معالجات مكلفة بينما يترك الرصف الجيد يتدهور حتى يصبح مكلفًا هو الآخر.
المرجع: كود 501 — الجزء (3-7)، ص 104

١٧. ما العيب الرئيس لطريقة النقطة الكيلومترية في المرجعية الخطية؟

الإجابة: العناوين غير مستقرة وتتغير عند إعادة محاذاة الطريق
إذا تغير طول الطريق بإعادة المحاذاة انزاحت عناوين كل ما بعدها، فيتعذر التوفيق بين البيانات التاريخية والحالية.
المرجع: كود 501 — الجزء (3-2-1)، ص 29

١٨. ما الفرق الرئيس بين طريقة العلامة الكيلومترية وطريقة النقطة الكيلومترية؟

الإجابة: العلامات الكيلومترية تتضمن علامات وإشارات واضحة موضوعة على فترات منتظمة، عادةً كل كيلومتر
وجود علامة مادية على الطريق يجعل معلومات الموقع مفهومة لكل المستخدمين ومتاحة للاستخدام العام دون قياس من بداية الطريق.
المرجع: كود 501 — الجزء (3-2-2)، ص 29

١٩. كيف تُقاس مقاومة الانزلاق (Skid Resistance) لتحديد رقم الانزلاق (SN)؟

الإجابة: بعربة انزلاق مقطورة ذات عجلات مقفلة مع رش الماء على الرصف أمام العجلة
قفل العجلة على سطح مبلل يحاكي أسوأ ظروف الكبح، فيعكس رقم الانزلاق ما يواجهه السائق فعليًا عند المطر.
المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-5)، ص 60

٢٠. أي مما يلي ليس من طرق المرجعية الخطية الأربع لبيانات الطرق؟

الإجابة: طريقة الإحداثيات الجغرافية
المرجعية الخطية تحدد الموقع بمسافة على طول الطريق من نقطة بداية، بخلاف المرجعية المكانية التي تعتمد على الإحداثيات وتحتاج تقنية متقدمة.
المرجع: كود 501 — الجزء (3-2)، ص 28

٢١. ما البرنامج الحاسوبي لإدارة الرصف الذي صُمم أصلاً لخدمة وزارة الدفاع الأمريكية؟**الإجابة:** مايكروبيفر (MicroPAVER)

صُمم أولاً لدراسة رصف المطارات ثم امتد إلى الطرق والمواقف، وهو الأنسب للشبكات محدودة الحجم.

المرجع: كود 501 — الجزء (2-2-2-5)، ص 57**٢٢. عند حساب مؤشر حالة الرصف (PCI)، ما الحد الأقصى للعدد المسموح به من قيم الخصم (DV)، ويُرمز له (m)؟****الإجابة:** 10 قيم

يُحسب m من أعلى قيمة خصم فردية (HDV)، ثم تُختصر قيم الخصم إلى أكبر m منها، فلا يُحتسب إلا أشد العيوب تأثيراً مهما كثرت العيوب الصغيرة.

المرجع: كود 501 — الملحق (أ-2)، ص 135-136**٢٣. إذا استُخدمت نماذج التنبؤ بحالة الرصف، فكل كم ينبغي تحديثها وفق كود 501؟****الإجابة:** كل 3 سنوات أولاً ثم كل 5 سنوات بعد إنشائها

تُحدَّث متوسطات معدلات التدهور مع كل دورة لجمع البيانات، فتبقى تنبؤات الحالة مبنية على بيانات حديثة.

المرجع: كود 501 — الجزء (2-8)، ص 114**٢٤. على أي مسافات تقع المحطات المرجعية (RS) عمقاً على امتداد الطريق؟****الإجابة:** من 9 إلى 24 كم

المحطات المرجعية نقاط قياس رئيسة ثابتة لا تتغير بعد وضعها، ويبدأ القياس من صفر متر عند كل منها.

المرجع: كود 501 — الجزء (3-5-3)، ص 40**٢٥. على أي مسافات تُوضع مواقع المسارات المحددة (ERP) بين المحطات المرجعية؟****الإجابة:** كل 3 كم

المحطات المرجعية متباعدة، فتُضاف علامات وسيطة تُسهّل القياس وتحدّ من الخطأ المتراكم في عداد المسافات.

المرجع: كود 501 — الجزء (3-5-3)، ص 40

٢٦. ما الانحراف المعياري المفترض لمؤشر حالة الرصف عند الفحص الأولي لكل من الرصف المرن والرصف الصلب؟

الإجابة: 10 للرصف المرن و15 للرصف الصلب
الانحراف المعياري يحدد عدد وحدات العينة الواجب مسحها لبلوغ الدقة المطلوبة، ويُستبدل بالقيمة الفعلية في الفحوص اللاحقة.

المرجع: كود 501 — الملحق (أ-2)، ص 133

٢٧. ما الحد الأقصى لطول البلاطات التخليلية عند تقسيم بلاطات الخرسانة ذات الفواصل المتباعدة؟

الإجابة: 8 أمتار
قيم الخصم للبلاطات الخرسانية مبنية على بلاطات لا تتجاوز هذا الطول، فتقسم البلاطات الطويلة يبقّي الحساب متسقًا.

المرجع: كود 501 — الملحق (أ-2)، ص 132

٢٨. بأي سرعة يُجرى اختبار مقاومة الانزلاق (Skid Resistance) بالعربة المقطورة؟

الإجابة: 80 كم/ساعة
توحيد سرعة الاختبار يجعل أرقام الانزلاق قابلة للمقارنة بين المقاطع والسنوات، لأن الاحتكاك يتغير مع السرعة.

المرجع: كود 501 — الجزء (5-2-5)، ص 61

٢٩. ما الحد الأقصى لدورة إصدار خطة إدارة الرصف الجديدة بحسب الكود؟

الإجابة: 3 سنوات
ربط دورة الخطة بدورة جمع البيانات يضمن أن القرارات تُبنى على حالة الرصف الحالية لا على بيانات قديمة.

المرجع: كود 501 — الجزء (8-2)، ص 114

٣٠. كيف يُحسب مؤشر حالة الرصف (PCI) لوحدة العينة بعد تحديد قيم الخصم (DV)؟

الإجابة: بطرح أقصى قيمة خصم مصححة من 100
تصحيح قيم الخصم إلى قيمة الخصم المصححة (CDV) يمنع أن تتراكم خصومات عيوب صغيرة كثيرة إلى قيمة تفوق تأثيرها الحقيقي في حالة الرصف.

المرجع: كود 501 — الملحق (أ-2)، ص 136

١٩. صحة الجسور

نظم صيانة الجسور والأنفاق وإدارتها — مجلد 502

برونزي ١٠٠ نقطة

١. أي مما يلي ليس من أنواع فحص الجسور التي يحددها الكود؟

الإجابة: الفحص التجاري

يحدد الكود ثمانية أنواع للفحص (الأولي، والدوري، والطارئ، والمتعمق، والعناصر الحرجة من حيث قابلية الكسر، والخاص، والأضرار، وتحت الماء) لأن الفحص المطلوب يختلف بحسب نوع الجسر وحالته.

المرجع: كود 502 — الجزء (3-3)، ص 43-47

٢. ما الغرض من الفحص الأولي للجسر؟

الإجابة: تأسيس الحالة المرجعية للجسر وتسجيل بيانات جرده المطلوبة

بدون حالة مرجعية موثقة لا يمكن لاحقاً معرفة هل ما نراه عيب جديد أم كان موجوداً منذ البداية.

المرجع: كود 502 — الجزء (3-3)، ص 44

٣. مع أي مجلد يجب استخدام كود 502 جنباً إلى جنب؟

الإجابة: كود 310 (تصميم الجسور والأنفاق)

من يصون منشأً يحتاج أن يعرف على أي أساس صُمم، وإلا حكم على سلوكه بمعايير خاطئة.

المرجع: كود 502 — الجزء (2-1)، ص 20

٤. إلى أي مجلد يُحال التخلص من مخلفات أعمال صيانة الجسور؟

الإجابة: الباب (10) من كود 701 (الجوانب البيئية للطرق)

يلزم الكود المالك بتقييم التأثيرات البيئية لأعمال الصيانة وإدارتها، فيُحال التخلص من المخلفات واستعادتها إلى باب إدارة المواد والنفايات في كود 701.

المرجع: كود 502 — الجزء (5-2)، ص 30

٥. بأي معيار يجب تصنيف الأنفاق قبل أي تصنيف آخر بحسب كود 502؟

الإجابة: حسب الاستخدام

أنفاق المركبات والسكك الحديدية والمشاة تختلف في أنظمة التهوية والسلامة والإخلاء، فالاستخدام هو ما يحدد متطلبات الصيانة والفحص.

المرجع: كود 502 — الجزء (2-2-2)، ص 27

٦. ما النوعان الفرعيان اللذان يتكون منهما نظام إدارة صيانة الجسور (BMMS)؟

الإجابة: نظام المعلومات ونظام دعم القرارات

نظام المعلومات يجمع البيانات ويخزنها، ونظام دعم القرارات يعالجها ليصدر توصيات، فبدون أحدهما تبقى البيانات بلا قرار أو القرار بلا أساس.

المرجع: كود 502 — الجزء (3-2)، ص 27

٧. ما الفحص المتعمق للجسر؟

الإجابة: فحص مفصل عن قرب لعنصر أو أكثر بتقنيات بصرية أو غير إتلافية لكشف قصور يتعذر اكتشافه بالفحص الدوري

بعض العيوب كالشقوق الدقيقة في الحديد لا تُرى من مسافة الفحص الدوري، فيلزم الاقتراب من العنصر بمعدات وصول واختبارات غير إتلافية.

المرجع: كود 502 — الجزء (3-3-4)، ص 45

٨. أي مما يلي من الأحداث التي تستدعي إجراء فحص طارئ للجسر؟

الإجابة: الحرائق وانسكاب الوقود والزلازل والفيضانات

هذه الأحداث قد تُضعف الجسر فجأة دون أن يظهر ذلك للعابرين، فيُغلق جزئيًا أو كليًا حتى يُفحص الضرر.

المرجع: كود 502 — الجزء (3-3-3)، ص 44

٩. أي مما يلي لا يندرج ضمن أنواع هياكل الجسور التي ينطبق عليها كود 502؟

الإجابة: أنفاق المركبات

الأنفاق لها تصنيف مستقل في الكود بحسب الاستخدام، بينما تشمل الجسور كل ما يعبر عائقًا من فوقه حتى معابر الحياة الفطرية.

المرجع: كود 502 — الجزء (1-2-2)، ص 26

١٠. وفق أي مرجع يجب على مالكي الجسور اتباع متطلبات النظام المرجعي الشبكي (NRS)؟

الإجابة: الباب (3) من كود 501 (نظم إدارة صيانة الرصف)
توحيد النظام المرجعي بين الرصف والجسور والمرافق يجعل بيانات الأصول كلها قابلة للربط.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-7-1)، ص 31

١١. أي مما يلي من الإجراءات القياسية المطلوبة للتعامل مع نتائج الفحص الحرجة للجسور؟

الإجابة: التنفيذ السريع للإجراءات التصحيحية بما فيها إغلاق الجسر أو وضع لافتات تقييد الوزن
القصور الإنشائي المتعلق بالسلامة لا يحتمل الانتظار، فتُقيّد الأحمال أو يُغلق الجسر فورًا ويُتابع الأمر بنظام تتبع حتى يُعالج.
المرجع: كود 502 — الجزء (3-2-4)، ص 43

١٢. من يحدد الفترة الزمنية للفحص الخاص (Special Inspection) للجسر؟

الإجابة: الجهة المسؤولة عن الجسر بتقديرها، ولا يوجد حد أدنى للفترات
الفحص الخاص يراقب عيبًا معروفًا بعينه، فتُحدد فترته بحسب نوع العيب وأهميته لا بجدول عام.
المرجع: كود 502 — الجزء (3-5-5)، ص 50

١٣. لماذا لا تُحدّد فترات زمنية لفحص الأضرار في الجسور؟

الإجابة: لأنه متوقف على وقوع الحدث
إذا كشف فحص الأضرار عيوبًا تحتاج مراقبة متكررة، تُجدول لها عمليات فحص خاص لاحقًا.
المرجع: كود 502 — الجزء (3-5-6)، ص 50

١٤. متى يجب إجراء الفحص الأولي للأنفاق الجديدة؟

الإجابة: بعد الانتهاء من الإنشاء واختبار الأنظمة الوظيفية وقبل فتح النفق أمام حركة المرور
الفحص الأولي يثبت الحالة الأساسية للنفق ويتحقق من بيانات جردم، فتُقاس التغيرات اللاحقة بالنسبة إليه.
المرجع: كود 502 — الجزء (6-2-1)، ص 91

١٥. ما نوع نظام المراقبة الذي يجب استخدامه في شبكة المدن الكبيرة أو الطرق الحضرية؟

الإجابة: نظام مراقبة مؤتمت
النظام البصري البسيط قد يكفي للمدن الصغيرة والطرق الريفية، لكن حجم الشبكة الحضرية وكثافة مرورها يتجاوزان قدرة الفحص البصري وحده.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-3)، ص 28

١٦. على أي الجسور تنطبق مواصفات كود 502؟

الإجابة: جسور الطرق التي يزيد طولها على 50 مترًا على الطرق العامة
تحديد عتبة للطول يركّز الجهد الرقابي على المنشآت التي يمثل فشلها خطرًا وكلفة أكبر.
المرجع: كود 502 — الجزء (1-2)، ص 20

١٧. ما الصحيح بشأن تكرار الفحص الأولي للجسور؟

الإجابة: لا يتكرر، وبالتالي لا يتضمن فترات زمنية
لكنه يُعاد عند الانتهاء من إعادة تأهيل أساسية للجسر، لأن الحالة المرجعية تكون قد تغيّرت.
المرجع: كود 502 — الجزء (3-5-1)، ص 49

١٨. أي كود بناء سعودي من الآتية يُحيل إليه كود 502 ضمن المتطلبات الفنية لتخطيط الصيانة؟

الإجابة: كود البناء السعودي 401 (الكود الكهربائي)
تضم الجسور والأنفاق أنظمة كهربائية وميكانيكية ومتطلبات حماية من الحريق، فيُحيل الكود عند الحاجة إلى أكواد البناء الكهربائي والميكانيكي والحماية من الحرائق.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-5)، ص 30

ذهبي ٥٠٠ نقطة

١٩. إلى أي مدة يمكن تمديد فترة الفحص الدوري لبعض الجسور المستوفية للمواصفات؟

الإجابة: بما لا يتجاوز 48 شهرًا
التمديد مشروط بنتائج الفحص السابقة والعمر والحالة ونوع المادة وسعة تصنيف الحمولة وحالة لافتات تقييد الوزن.
المرجع: كود 502 — الجزء (3-5-2)، ص 50

٢٠. أي بنود الجرد الوطني للجسور (NBI) تُحدَّث عند تسجيل الفحص تحت الماء؟

الإجابة: البنود (92b) و(93b)
ترقيم بنود الجرد الوطني يجعل بيانات كل الجسور قابلة للتجميع والمقارنة على مستوى الشبكة.
المرجع: كود 502 — الجزء (3-3-8)، ص 47

٢١. إلى أي جزأين من كود 501 يُحال مالكو الجسور في جمع بيانات الجرد؟

الإجابة: الجزآن (4-4) و(5-4)
توحيد منهجية جمع بيانات الجرد بين مجلدي الصيانة شرط لبناء سجل أصول وطني متسق.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-7-3)، ص 32

٢٢. ما الحد الأقصى لعرض الفتحات غير المسدودة في الهيكل الإنشائي حتى يُعدَّ عبّارة لا جسرًا؟

الإجابة: 3 أمتار
العبّارات أصغر وأقل خطورة من الجسور ومدفونة تحت الجسر الترابي، لكن فشلها يهدد المرور فوقها لذلك تُدار كأصل مستقل.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-2-3)، ص 27

٢٣. ما المدة المعتادة لأفق التخطيط في مرحلة التخطيط بنظام دعم القرارات لإدارة صيانة الجسور؟

الإجابة: خمس سنوات أو أكثر
التخطيط الاستراتيجي يغطي الشبكة كاملة لتقدير الميزانيات المستقبلية وحالة الجسور اللاحقة، فيحتاج أفقًا أطول من سنة الميزانية.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-3)، ص 27

٢٤. ما مجموع ساعات التدريب المعتمد لتجديد معلومات فحص الجسور المطلوب من قائد فريق الفحص، وعلى أي فترة؟

الإجابة: 18 ساعة كل 60 شهرًا
تقنيات الفحص والمعايير تتطور، فيُلزم القائد بتجديد معلوماته دوريًا إضافة إلى الدورة التدريبية الشاملة الأولى.
المرجع: كود 502 — الجزء (3-10-2)، ص 63

٢٥. على أي مسافات تقريبية تُجرى قياسات شكل القطاع العرضي للنفق لرصد التغيرات المحتملة؟

الإجابة: كل 60 مترًا تقريبًا
تكرار القياس في مواقع ثابتة ومعلمة يكشف تشوه البطانة أو تحرك الكتلة الصخرية قبل أن يصبح ظاهرًا للعين.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-1-7)، ص 118

٢٦. خلال كم ساعة يجب إبلاغ الجهة المسؤولة بالنتائج المهمة لفحص النفق؟

الإجابة: 24 ساعة
النتيجة المهمة قد تعني خطرًا على مستخدمي النفق، فيُبلغ بها فورًا ثم تُتابع بتحديثات منتظمة حتى تُحل.
المرجع: كود 502 — الجزء (1-7-7)، ص 142

٢٧. ما الحد الأقصى للفترة بين عمليات الفحص الدوري للجسور؟

الإجابة: 24 شهرًا
الفحص الدوري خط الدفاع الأول: يرصد التدهور التدريجي قبل أن يتحول إلى خطر إنشائي.
المرجع: كود 502 — الجزء (2-5-3)، ص 50

٢٨. خلال كم يومًا يجب إكمال الفحص الأولي للجسر بعد فتح مساراته أمام المرور؟

الإجابة: 180 يومًا
مهلة تكفي لاستقرار المنشأ تحت التشغيل الفعلي، وتظل قريبة بما يكفي لتمثل حالته الأصلية.
المرجع: كود 502 — الجزء (1-5-3)، ص 49

٢٩. ما الحد الأقصى للفترة بين عمليات فحص العناصر الحرجة من حيث قابلية الكسر؟

الإجابة: 24 شهرًا
العنصر الحرج من حيث قابلية الكسر هو الذي يؤدي فشله وحده إلى انهيار جزئي أو كلي — فلا يُمدّد فحصه.
المرجع: كود 502 — الجزء (4-5-3)، ص 50

٣٠. ما الحد الأقصى للفترة بين عمليات الفحص تحت الماء؟

الإجابة: 60 شهرًا
الأجزاء المغمورة أصعب وصولًا وأعلى كلفة فحص، لكن النحر حولها من أخطر أسباب انهيار الجسور.
المرجع: كود 502 — الجزء (7-5-3)، ص 50

٢٠. صيانة المرافق

نظم صيانة مرافق الطرق وإدارتها — مجلد 503

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الذي يغطيه كود الطرق السعودي 503؟

الإجابة: نظم صيانة مرافق الطرق وإدارتها
محور الصيانة ثلاثة مجلدات متكاملة: 501 للرصف، و502 للجسور والأنفاق، و503 للمرافق.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-1)، ص 19

٢. أي باب من كود 503 يستعرض عيوب الهياكل الإنشائية المرتبطة بمرافق الطرق مع صور وأشكال توضيحية؟

الإجابة: الباب (3)
معرفة العيب وأسبابه وأثره على السلامة تسبق تصميم برنامج الفحص، ولذلك يأتي باب العيوب قبل باب المراقبة وتقييم الحالة.
المرجع: كود 503 — الجزء (1-1)، ص 19

٣. ما الخطوة التي تلي تقييم حالة المرافق مباشرة؟

الإجابة: تحديد أولويات المرافق بناءً على حاجتها للصيانة أو التحسين
الموارد محدودة دائمًا، والتقييم بلا ترتيب أولويات يتحول إلى تقرير بلا قرار.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-3-4)، ص 28

٤. ما الغرض من التفتيش الدوري على مرافق الطرق؟

الإجابة: تقييم حالة المرافق وتحديد أي مشكلات يجب معالجتها
الاكتشاف المبكر يحوّل الإصلاح من استبدال مكلف إلى صيانة وقائية زهيدة.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-3-4-6)، ص 28

٥. ما الغرض من سياجات الرمال على جوانب الطرق؟

الإجابة: المساعدة في تراكم الرمال المتطايرة بفعل الرياح على طول حُدّ مناسب وإبعادها عن الطريق السياج يوقف الرمال قبل وصولها إلى الرصف ويساعد على تثبيت الكثبان والتحكم في التعرية، فيقل الانسداد وتقل تكلفة الكنس.

المرجع: كود 503 — الجزء (3-4-4-1)، ص 87

٦. ما مصارف التصفية في منظومة صرف الطريق؟

الإجابة: خنادق موازية للطريق مملوءة بمواد منفذة كالحصى وقد تحوي أنبوتًا مثقوبًا يوجّه المياه بعيدًا المادة المنفذة تسمح بدخول الماء وتحتجز التربة المحيطة، فتخفف منسوب المياه دون أن تنجر الطبقات حول الطريق.

المرجع: كود 503 — الجزء (3-3-6-1)، ص 78

٧. كيف يعرّف كود 503 سقوط الصخور؟

الإجابة: حركة سريعة للمواد الصخرية السائبة على المنحدرات شديدة الانحدار تحت تأثير الجاذبية يتكرر سقوط الصخور حيث قُطعت المنحدرات الصخرية بشقوق عميقة لمرور الطريق، فتساعد التجوية على انفصال الكتل السائبة.

المرجع: كود 503 — الجزء (3-1-7-1)، ص 120

٨. ما المقصود بالفحص الطارئ للمرافق المرتبطة بالطريق؟

الإجابة: فحص تتطلبه ظروف غير متوقعة كالحوادث أو التدهور البيئي خارج خطة الفحص الدوري الجدول الدوري مبني على نوع المنشأة وتصنيف الطريق، لكن الحادث لا ينتظر الجدول فيُستكمل بفحص طارئ.

المرجع: كود 503 — الجزء (4-1-2)، ص 124

٩. ما الصيانة التنبؤية بحسب تصنيف كود 503 لأنواع الصيانة؟

الإجابة: صيانة قائمة على البيانات والتحليلات للتنبؤ بالأعطال وجدولة أنشطة الصيانة التنبؤ بالعطل قبل وقوعه يتيح جدولة التدخل في وقت مناسب بدل الإصلاح الطارئ الأعلى تكلفة.

المرجع: كود 503 — الجزء (5-2-2)، ص 139

١٠. على ماذا تعتمد المراقبة حسب الحالة (CBM) في فحص المرافق؟

الإجابة: بيانات أجهزة الاستشعار لمراقبة حالة المنشأة والتنبؤ بوقت الحاجة إلى الصيانة المستشعرات ترصد التغير المستمر في الحالة فتحوّل الصيانة من جدول ثابت إلى تدخل عند الحاجة الفعلية.
المرجع: كود 503 — الجزء (4-1-3)، ص 125

١١. ما الوظيفة التي يؤديها النظام المرجعي الشبكي (NRS) في صيانة المرافق؟

الإجابة: ربط بيانات كل مرفق بالرقم المرجعي لقسم الطريق الذي يقع عليه
إنشأ وفق الباب (3) من كود 501، فتربط بيانات المرافق بأقسام الطريق المرجعية نفسها المستخدمة في إدارة الرصف.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-4-3-1)، ص 27

فضي ٢٥٠٠ نقطة

١٢. من يجب أن يتولى جمع بيانات جرد إشارات المرور بحسب كود 503؟

الإجابة: موظفون متخصصون في المكونات الكهروميكانيكية وخصائص وظيفتها
إشارات المرور أنظمة كهروميكانيكية لا تُعرف حالة مكوناتها ووظيفتها بالمعاينة الظاهرية، فيقصر الكود جمع بيانات جردها على المتخصصين.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-4-3-2)، ص 27

١٣. لماذا يُوصى بشدة بعدم جدولة الفحوص الروتينية للجدران الاستنادية في شهر ديسمبر؟

الإجابة: لتفادي تأخر الفحص لأسباب جوية فيقع البرنامج في عدم الامتثال للسنة
يُقاس الأداء بإكمال الفحص في السنة التقويمية المناسبة، فالفحص المجدول في آخر شهر لا يترك مجالاً لتأجيله إن ساء الطقس.
المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-4)، ص 201

١٤. ما الذي يجب على كل جهة تتبنى نظام إدارة صيانة أن تفعله؟

الإجابة: أن تنتقل إلى المراحل المحددة لإنشاء نظام فعال لإدارة المرافق
تتدرج المراحل الست من النظام المرجعي الشبكي (NRS) وجمع البيانات إلى القرار والتنفيذ والمراقبة ثم التسجيل المؤتمت، فلا يُتخذ قرار صيانة بلا بيانات مرتبطة بمواقعها.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-3-3)، ص 26

١٥. ما العاملان الرئيسان اللذان يعتمد عليهما تكرار فحص المنشأة في نظام إدارة المرافق (FMS)؟

الإجابة: تصنيف الطرق ونوع المرفق
الطريق الحضري عالي المرور يعرّض مرافقه لتدهور أسرع، ولكل نوع مرفق مدة خدمة متوقعة تختلف عن غيره.
المرجع: كود 503 — الجزء (4-1-4)، ص 125

١٦. أي مما يلي يُعدّ من الاختبارات الإِتلافية في فحص المرافق المرتبطة بالطرق؟

الإجابة: استخراج العينات بالحفر
الاختبار الإِتلافي يغيّر الهيكل المادي للعيّنة لتقييم جودتها، لذلك يُلجأ إليه عندما لا تكفي الطرق غير الإِتلافية.
المرجع: كود 503 — الجزء (4-1-3)، ص 125

١٧. ما المهام الثلاث التي يجب على كل جهة مسؤولية أدائها في إطار نظام إدارة المرافق (FMS)؟

الإجابة: جمع بيانات الجرد وتقييم الحالة ورصد الأداء
لا يمكن تقييم حالة مرفق غير مسجل في الجرد، ولا يمكن الحكم على فعالية الصيانة دون رصد الأداء بعدها.
المرجع: كود 503 — الجزء (4-1-2)، ص 124

١٨. بم يختلف فحص المرافق المرتبطة بالطرق عن فحص الرصف؟

الإجابة: الرصف يُفحص سطحه وطبقاته، والمرافق تُفحص مكوناتها كالجدران والمرفف واللافتات
يمكن للجهة توحيد النظامين المرجعيين ومنهجية الجرد، لكن العيوب المرصودة ومعايير التقييم تختلف بين الرصف والمرافق.
المرجع: كود 503 — الجزء (4-1-1)، ص 124

١٩. كيف يجب التعامل مع موقع عمليات صيانة المرافق؟

الإجابة: بوصفه منطقة عمل وفق كود 305 مع اتباع اشتراطات كود 602
عامل الصيانة على جانب الطريق معرّض للخطر نفسه الذي يواجهه عامل الإنشاء — فتلتزمه الحماية نفسها.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-1-1)، ص 20

٢٠. على أي أساس قد يلزم زيادة تصنيف بعض المرافق؟

الإجابة: بناءً على سمات مادية وخدمية مماثلة
التصنيف بالسمات لا بالمسمى يمنع أن يفلت مرفق حرج من مستوى العناية الذي يستحقه.
المرجع: كود 503 — الجزء (2-2-2)، ص 22

٢١. ما تكرار فحص الجدران الاستنادية الصغيرة التي يقل ارتفاعها عن متر واحد بحسب الملحق (ب)؟

الإجابة: مرة كل سنتين أو عند الحاجة في حالة الطوارئ
تلف الجدار الصغير قد يعرّض مستخدمي الطريق للخطر أو يسد الطريق، فيُفحص كل سنتين بدل ست سنوات المقررة للجدران الاستنادية الأكبر.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-3)، ص 199

٢٢. ما تكرار فحص مجاري المياه في المناطق المتطورة بحسب الجدول (ب-14)؟

الإجابة: مرتان في السنة، ويُفصّل في فصلي الربيع والخريف
تراكم الحصى والمخلفات والتشققات في مجاري المياه يعيق الصرف، فيتكرر فحصها في المناطق المتطورة مرتين في السنة.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-14)، ص 213

٢٣. إلى أي عمق تحت خط الأرض يحفر القائم بالفحص عند دعائم مختارة عشوائيًا في بعض الجدران الاستنادية؟

الإجابة: من 7.5 سم إلى 15 سم
الحفر القليل تحت خط الأرض يكشف ما إذا كانت الخوازيق والدعائم تتدهور عند مستوى التربة حيث لا يراها الفحص الظاهري.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-4)، ص 201

٢٤. كل كم سنة يجب فحص حواجز الحماية (Guardrails) الواقعة على النظام بين المناطق، وكل كم سنة على بقية الطرق؟

الإجابة: كل 3 سنوات بين المناطق وكل 5 سنوات على بقية الطرق
الطرق بين المناطق أعلى سرعة وأكثر عرضة لاصطدامات الحواجز، فتُفحص محاذاتها ومكوناتها المفقودة على فترات أقصر.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-6)، ص 203

٢٥. ما تكرار فحص أرصفة المشاة والمسارات بحسب جدول الفحص في الملحق (ب)؟

الإجابة: كل 6 أشهر أو عند الحاجة في حالة الطوارئ
هبوط يتجاوز 20 ملم أو شق عريض في الرصيف يهدد سلامة المشاة مباشرة، لذلك تُفحص الأرصفة على فترات أقصر من معظم المرافق.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-8)، ص 205

٢٦. بحسب جدول فحص العبّارات الأنبوبية، كل كم سنة تُفحص المجاري المائية التي يزيد امتدادها على 3 أمتار؟

الإجابة: كل 5 سنوات أو قبل الصيانة الروتينية للطرق، أيهما أقرب
كلما كبر امتداد المجرى زادت خطورة فشله على الطريق فوقه، فتُفحص فترة فحصه مقارنةً بالمجاري الأصغر.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-13)، ص 212

٢٧. عند أي مقدار من التآرجح يُعدّ غطاء غرفة التفتيش (Manhole) المتأرجح عيبًا يستوجب التسجيل؟

الإجابة: أكبر من 40 ملم
الغطاء المتأرجح يصدر ضوضاء عند مرور العجلات وقد ينقلب أو ينكسر، فُتد له حد يميّز بين التآرجح الطفيف والعيب.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-15)، ص 215

٢٨. متى يُجرى أول فحص للأعمدة المانعة لوقوف السيارات بعد تركيبها، وعلى أي فترات بعد ذلك؟

الإجابة: بعد 5 سنوات من التركيب ثم كل سنتين
بعد الفحص الأول تُراجع الألوان والظروف العامة دوريًا، لأن بهتان اللون يُفقد العمود وظيفته التحذيرية ليلاً.

المرجع: كود 503 — الملحق (ب) الجدول (ب-11)، ص 207

٢٩. وفق أي مجلد من «الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق» تُطوّر مؤشرات الأداء؟

الإجابة: المجلد (15)
الكود يبني على الدليل الوطني بدل تكرار محتواه، فتبقى إدارة أصول الطرق متسقة مع بقية الأصول الحكومية.

المرجع: كود 503 — الجزء (2-3-4-3)، ص 28

٣٠. وفق أي مجلد من الدليل الوطني يُجرى التخطيط للصيانة؟

الإجابة: المجلد (4)

تقسيم الحالات على مجلدات متخصصة يجعل كل مرحلة من دورة الصيانة مستندة إلى مرجعها الصحيح.

المرجع: كود 503 — الجزء (2-3-4)، ص 28

٢١. نبض الحركة

هندسة المرور — مجلد 601

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الذي يتناوله الباب (2) من كود 601؟

الإجابة: دراسات التشغيل المروري وأطوار الإشارات وتوقيتها
دراسات التشغيل المروري هي أساس إدارة المرور والتحكم فيه على الشبكة، ومنها تُبنى برامج أطوار الإشارات وتوقيتها.

المرجع: كود 601 — الجزء (1-1)، ص 30

٢. ما المقصود بـ«فترة إشارة التغير الصفراء»؟

الإجابة: فترة تحدّر المرور من تغيير وشيك في تخصيص حق المرور
مدتها الخاطئة تصنع «منطقة المعضلة (Dilemma Zone)»: السائق لا يستطيع التوقف بأمان ولا العبور بأمان.

المرجع: كود 601 — الملحق (أ-1-4-5)، ص 202

٣. ما المقصود بـ«فترة إشارة الإخلاء الحمراء»؟

الإجابة: فترة حمراء بعد الصفراء تتيح للمركبة مغادرة التقاطع قبل الحركات المتعارضة
لحظة صمت قصيرة تمنح من دخل التقاطع فرصة الخروج قبل أن يدخل غيره.

المرجع: كود 601 — الملحق (أ-1-4-5)، ص 202

٤. ما البرامج الدائمة لجمع بيانات مرور غير مستخدمي المركبات؟

الإجابة: برامج تقدم بيانات على مدار 24 ساعة يوميًا و365 يومًا سنويًا
العدّ المستمر هو ما يسمح بتصحيح التعدادات قصيرة المدى بعوامل موسمية وأسبوعية موثوقة.

المرجع: كود 601 — الجزء (2-11-3)، ص 42

٥. ما المقصود بالسرعة المئين 85 في دراسات السرعة اللحظية؟

الإجابة: السرعة التي تُفسّر على أنها أقصى سرعة يقودها سائقون منطقيون، وتُستخدم في التطبيقات التصميمية
وبالمقابل تُعد السرعة المئين 15 أبسط سرعة يقودها سائقون منطقيون، وكلا المقياسين يستبعدان القيم الشاذة التي تؤدي إلى تقديرات تصميمية غير عملية.

المرجع: كود 601 — الملحق (أ-3-4)، ص 132

٦. ما اللافتات الإلكترونية لحد السرعة (ESL)؟

الإجابة: لافتات مضاءة تتوافق مع شكل لافتات حد السرعة وألوانها ويمكن تغيير قيمتها إلكترونياً حسب الظروف من فوائد حد السرعة المتغير انخفاض عدد الحوادث وخطورتها وتحسين التدفق، ويُنظر في تركيبها حيث يوجد سجل حوادث مرتبط بالسرعة أو تباين كبير في السرعات أو طقس سيئ.

المرجع: كود 601 — الجزء (4-6)، ص 58

٧. ما لافتات الرسائل المتغيرة المتنقلة (Portable VMS)، ومتى ينبغي استخدامها؟

الإجابة: لافتات مثبتة على مقطورة تُستخدم فقط عند الضرورة لتحسين إدارة المرور المتعلقة بحدث أو حدث كبير ينبغي عدم استخدامها لعرض الإعلانات التجارية، وتُستخدم في مواقع الإنشاء والفعاليات الكبرى ولإدارة الحوادث حيث لا توجد لافتات دائمة أو تعطلت.

المرجع: كود 601 — الجزء (4-7)، ص 58

٨. ما المقصود بـ«إزالة الحوادث» في عملية إدارة حوادث المرور؟

الإجابة: إزالة الآمنة وفي الوقت المناسب للمركبات المتوقفة والحطام والمواد المسكوبة وإعادة الطريق إلى سعيته الكاملة
الإزالة عادةً أكثر خطوات إدارة الحادث استهلاكاً للوقت إذ تستغرق ضعف مدة الخطوات الأخرى، ولذلك تُوضع سياسات إزالة سريعة وعقود قطر قائمة على الأداء.

المرجع: كود 601 — الملحق (هـ-1-5-3-8)، ص 512

٩. ما النهجان اللذان ينبغي أن تتضمنهما ممارسة إدارة شبكة مسارات الشاحنات؟

الإجابة: النهج الاستشاري بتحديد مسارات جذابة للشاحنات، والنهج القانوني بحظرها من مسارات ومناطق لا تتحملها الشبكة الاستشارية تشمل الطرق السريعة والشريانية الرئيسة وتخدم مولدات حركة الشاحنات مباشرة، والقيود القانونية تكون تنظيمية كلافطة «ممنوع مرور الشاحنات» أو مادية كحواجز الارتفاع.

المرجع: كود 601 — الجزء (5-3-1)، ص 62

١٠. ما الغرض من عوامل التكبير في تحليل بيانات المرور؟

الإجابة: تحويل التعدادات قصيرة المدى إلى أحجام سنوية على أساس إحصائي
عدّ أسبوع واحد لا يمثل السنة؛ عوامل التكبير المستمدة من محطات العد الدائمة هي جسر التحويل.

المرجع: كود 601 — الجزء (2-11-2)، ص 41

١١. ما الغرض من مسح لوحة رقم المركبة في دراسات المرور؟

الإجابة: تتبع مسارات الرحلات بين نقاط الدخول والخروج
مطابقة اللوحة عند نقطتين تكشف من أين جاءت الحركة وإلى أين تذهب — وهو ما لا يكشفه العدّ وحده.
المرجع: كود 601 — الملحق (أ-14-1)، ص 358

فضي ٢٥٠٠ نقطة

١٢. هل يجوز أن تختلف مدة الفترة الصفراء من دورة إلى أخرى ضمن خطة التوقيت نفسها؟

الإجابة: لا، يجب ألا تختلف
ثبات الفترة الصفراء يعني توقعًا مستقرًا لدى السائق، وأي تذبذب فيها يترك قراره.
المرجع: كود 601 — الجزء (2-6-3-1)، ص 38

١٣. بأي وسيلة تُحدّد مدة الفترة الصفراء وفترة الإخلاء الحمراء؟

الإجابة: باستخدام الممارسات الهندسية والصيغة الواردة في الملحق (أ)
الصيغة تربط المدة بسرعة الاقتراب وعرض التقاطع وطول المركبة التصميمية — لا بالتخمين.
المرجع: كود 601 — الجزء (2-6-3-1)، ص 38

١٤. ما القاعدة العامة بشأن تقليل أو حذف فترة إشارة الإخلاء الحمراء؟

الإجابة: يجب عدم تقليلها أو حذفها دورة بعد أخرى إلا في الحالات المنصوص عليها
إغراء زيادة السعة على حساب فترة الإخلاء من أكثر القرارات التشغيلية كلفةً في السلامة.
المرجع: كود 601 — الجزء (2-6-3-1)، ص 38

١٥. وفق نهج «الوقت من اليوم» لتشغيل لافتات حد السرعة المتغير، أين تُشغّل مناطق السرعة غالبًا بهذا النهج؟

الإجابة: مناطق سرعة محيط المدارس وفق جداول الباب الدراسي
الأسلوب يحدد حدود سرعة مختلفة في أوقات مختلفة وفق جدول مسبق، ويصلح أيضًا نسخة احتياطية للخوارزمية
الديناميكية عند تعطل المعدات أو انقطاع الاتصال.
المرجع: كود 601 — الملحق (هـ-6-3-2)، ص 539

١٦. ما الذي يلزم الاحتفاظ به لفرض (إنفاذ) حد السرعة المتغير المعروض على اللافتات الإلكترونية؟

الإجابة: سجلات الأوقات التي عمل فيها كل حد من حدود السرعة المختلفة دون سجل دقيق للشاشة لا يمكن إثبات الحد الساري لحظة المخالفة، ولذلك ينبغي أن يوفر نظام التحكم دائمًا سجلًا دقيقًا لما عُرض.

المرجع: كود 601 — الجزء (4-6)، ص 58

١٧. أي خطوة تُعد الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية إدارة حادث المرور؟

الإجابة: إزالة الحادث وإعادة الطريق إلى سعته تستغرق الإزالة ضعف مدة الخطوات الأخرى، ولذلك ينبغي إبرام عقود معدات قطر ثقيلة في وضع الاستعداد خلال فترات الذروة.

المرجع: كود 601 — الملحق (هـ-5-1-3-8)، ص 512

١٨. أين ينبغي بشكل عام عدم وضع لافتات الرسائل المتغيرة (VMS)؟

الإجابة: داخل منطقة محوّل أو قرب منحدر تتكرر فيه حركات الاندماج أو الكبح أو التناصح في تلك المواقع يكون انتباه السائق مشغولًا بالمناورة، ويجب أن يتناسب موقع اللافتة مع حاجة السائقين للاستجابة للافتات الثابتة المهمة الأخرى.

المرجع: كود 601 — الملحق (ج-3-1)، ص 420

١٩. كيف ينبغي أن يُتحدّم في تقاطعات مسارات الشاحنات مع الشوارع الجانبية الفرعية؟

الإجابة: بأن تحظى مسارات الشاحنات بالأولوية، وتُضبط بإشارات المرور أو محولات مفصولة رأسيًا عند التقاطعات الرئيسية من عوامل اختيار مسارات الشاحنات أيضًا تجنب الطرق شديدة الانحدار حيث تمثل الضوضاء مشكلة، وتقليل المنعطفات الحادة، وتجنب المناطق ذات نشاط المشاة العالي.

المرجع: كود 601 — الجدول (2-5)، ص 62

٢٠. إلى أين يُرجع للمفاهيم والإرشادات الأساسية المتعلقة بسعة الطرق؟

الإجابة: الباب (7) من كود 201 (عملية التخطيط) السعة مفهوم تخطيطي قبل أن يكون تشغيليًا، ولهذا موضعه الأصلي في مجلد التخطيط.

المرجع: كود 601 — الجزء (3-1-4)، ص 46

٢١. ما تسلسل الخطوات الثلاث الأولى لتحليل المحاكاة المجهرية (Microsimulation) للمرور وفق الملحق (ب)؟

الإجابة: إعداد نموذج الأساس، ثم التحقق وتدقيق الأخطاء، ثم معايرة النموذج والتحقق منه
نموذج غير معايير يعطي أرقامًا دقيقة المظهر خاطئة المضمون — والمعايرة هي ما يربطه بالواقع.
المرجع: كود 601 — الملحق (ب-6)، ص 389

٢٢. ما الهدف من حساب مقاييس فعالية التشغيل المروري (MOE) وفق الملحق (ب)؟

الإجابة: تحديد آثار التعديلات المقترحة ومعرفة ما إذا كانت الأهداف المحددة قد أُنجزت
مقاييس الفعالية هي ما يميز بين البدائل ويفيد صانعي القرار مباشرة، ولذلك تُختار ويُتفق عليها في بداية الدراسة.
المرجع: كود 601 — الملحق (ب-7-1)، ص 399

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٣. إلى أي مجلد يُرجع لإرشادات دراسات التنبؤ المروري والتأثير المروري؟

الإجابة: كود 203 (الدراسات الأولية)
التنبؤ المروري مدخل للدراسات الأولية، بينما 601 يعالج الحركة القائمة وتشغيلها.
المرجع: كود 601 — الجزء (3-1-4)، ص 46

٢٤. ما الحد الأقصى الموصى به للفترة الزمنية لتغيير إشارة المرور الصفراء خلال الحركات المستقيمة؟

الإجابة: 6.0 ثوانٍ
لحركات الانعطاف ليسار يصل الحد الأقصى إلى 7.0 ثوانٍ، وينبغي الحذر عند تجاوز 6.0 ثوانٍ لأن الفترة الطويلة تشجع السائقين على استغلالها.
المرجع: كود 601 — الملحق (أ-5-4-1)، ص 202

٢٥. ما الحد الأدنى لطول الفترة الزمنية «سير» المخصصة للمشاة عند الإشارات الضوئية؟

الإجابة: 7 ثوانٍ
ينبغي مراعاة فترات مشي أطول حيث ترتفع أعداد المشاة كمحيط المدارس ومناطق الأعمال المركزية والأماكن الرياضية.
المرجع: كود 601 — الملحق (أ-5-4-1)، ص 203

٢٦. ما سرعة مشي المشاة التي تُبنى عليها أوقات عبور المشاة في توقيت الإشارات؟

الإجابة: 1.07 متر في الثانية
يمكن اعتماد سرعة أقل حيث يعبر مشاة أبطأ بشكل روتيني، ويُحسب وقت العبور بقسمة مسافة العبور على سرعة المشي.

المرجع: كود 601 — الملحق (أ-5-4-1)، ص 215

٢٧. ما أبعد مسافة ينبغي أن تكون عليها أول لافتة رسائل متغيرة (VMS) تعرض رسالة عن حادث بسيط لا يتضمن إغلاق مسار؟

الإجابة: 5 كيلومترات
للحادث التي تنطوي على تأخيرات كبيرة بسبب إغلاق مسار تصل المسافة إلى 8 كيلومترات، وينبغي ألا تعرض اللافتات الأبعد رسائل الحادث.

المرجع: كود 601 — الملحق (ج-3-1)، ص 420

٢٨. ما الهدف الزمني الذي يذكره الكود مثالاً لسياسة الإزالة السريعة للحوادث؟

الإجابة: إزالة جميع الحوادث في غضون 90 دقيقة
الأهداف الجريئة تحتاج إلى قوانين تمنح سلطة إخلاء المسارات وتحد من المسؤولية وتوفر الحوافز، مع شراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الإزالة.

المرجع: كود 601 — الملحق (هـ-5-1-8-4)، ص 512

٢٩. ما الحد الأدنى لمدة فترة إشارة التغيير الصفراء؟

الإجابة: 3.0 ثوانٍ
أقل من ذلك لا يكفي لاتخاذ قرار التوقف أو العبور عند سرعات الاقتراب المعتادة.

المرجع: كود 601 — الجزء (2-6-3-1)، ص 38

٣٠. عند أي احتمالية يُقدّر عامل الخطر عمومًا في مسوحات المرور؟

الإجابة: احتمالية 1 من كل 20
عامل الخطر يعبر عن مدى عدم تمثيل العينة للفئة المدروسة، واحتمالية 1 من 20 تعادل مستوى ثقة 95%.

المرجع: كود 601 — الجزء (2-2-2)، ص 32

٢٢. لغة الالفتات

الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري — مجلد 602

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما الشكل القياسي للالفة (قف)؟

الإجابة: ثماني الأضلاع بخلفية حمراء وحدود بيضاء
شكلها الفريد مقصود: تُعرف من ظهرها أو حين تتسخ أو يضعف ضوءها — وهو استثناء متعمّد من قاعدة الأشكال.
المرجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 65

٢. ما لون خلفية جميع الالفتات الإلزامية؟

الإجابة: الأزرق
الأزرق يعني «افعل»، أما الحظر فيُعبّر عنه بالحدود الحمراء والشرطة المائية.
المرجع: كود 602 — الجزء (2-3-1-3)، ص 48

٣. ما الشكل القياسي للالفة (أعط الأفضلية)؟

الإجابة: مثلث متساوي الأضلاع مقلوب برأسه إلى الأسفل
خلفيتها بيضاء وحدودها حمراء، وشكلها المقلوب الفريد يغني عن أي نص لوصف الغرض منها.
المرجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 65

٤. ما لون خلفية الالفتات المستخدمة في مناطق العمل؟

الإجابة: الأصفر
لون يكسر التوقع المعتاد فينبه السائق إلى أن ظروف الطريق تغيّرت مؤقتًا.
المرجع: كود 602 — الجزء (2-3-1-3)، ص 48

٥. ما الشكل القياسي المستخدم للالفتات التحذيرية؟

الإجابة: المثلث بحدود حمراء
توحيد الشكل مع اللون يجعل نوع الرسالة مفهومًا قبل قراءة الرمز أصلًا.
المرجع: كود 602 — الجزء (1-3-1-3)، ص 47-48

٦. ما الفرق بين الفعلين «يجب» و«ينبغي» عند استخدامهما في الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري (MUTCD)؟

الإجابة: «يجب» للممارسة الإلزامية أو المحظورة، و«ينبغي» للممارسة الموصى بها التي تقبل الاستثناء بحكم هندسي أما الفعل «يمكن» فيدل على شرط مسموح به دون أي مطلب أو توصية، وهذا التمييز هو ما يحدد ما يلزم به المصمم وما يترك لحكمه الهندسي.

المرجع: كود 602 — الجزء (1-2)، ص 41

٧. أي مما يلي من المتطلبات الأساسية الخمسة التي ينبغي أن يفي بها جهاز التحكم المروري ليكون فعالاً؟

الإجابة: أن يتيح الوقت الكافي للاستجابة المناسبة المتطلبات الخمسة: تلبية حاجة، وجذب الانتباه، وإيصال المعنى بوضوح ويسر، والحظوة باحترام مستخدمي الطريق، وإتاحة الوقت الكافي للاستجابة.

المرجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 41

٨. من الجهة التي يجوز لها تركيب أجهزة التحكم المروري؟

الإجابة: الجهة المختصة في هيئة عامة أو مسؤول ذو اختصاص، وفي الطريق الخاص الجهة المالكة حصر التركيب في الجهة المختصة يضمن توحيد الأجهزة على مستوى المملكة ويمنع اللافتات العشوائية التي تُضعف احترام السائقين للأجهزة الحقيقية.

المرجع: كود 602 — الجزء (2-4)، ص 41

٩. لماذا ينبغي استخدام اللافتات التحذيرية بأقل قدر ممكن؟

الإجابة: لأن الاستخدام غير الضروري يقلل التزام السائق بالتحذيرات التي تعكس مخاطر حقيقية اللافتات التحذيرية تطالب السائق بالحذر وربما بخفض السرعة، فإذا كثرت دون مبرر فقد السائق ثقته بها عند الخطر الفعلي.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-3)، ص 112

١٠. ماذا تعني الشرطة المائلة الحمراء على اللافتة التنظيمية؟

الإجابة: الحظر التام للحالة الموضحة وغياب الشرطة المائلة يعني أن اللافتة تشير إلى الحالة المعروضة فقط دون حظرها.

المرجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 65

١١. ما لون خلفية اللافتات الترفيهية والثقافية؟

الإجابة: البني

تخصيص لون مستقل للوجهات الترفيهية والثقافية يمنع خلطها بلافتات الاتجاهات العامة.

المرجع: كود 602 — الجزء (2-3-1)، ص 48

١٢. ما ألوان لافتات المنع الخاصة بحسب الدليل؟

الإجابة: حافة سوداء مع شريط ورسالة قطرية رمادية داكنة، وبقية الخلفية بيضاء

تمييز لافتات المنع الخاصة بحافة سوداء ورسالة رمادية داكنة يفصلها بصريًا عن لافتات الحظر المعتادة ذات الحدود والشرطة الحمراء.

المرجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 65

١٣. أين يُستخدم اللون الأسود في اللافتات القياسية؟

الإجابة: في خلفية بعض اللافتات المعلوماتية وفي الرسائل على اللافتات الصفراء والبيضاء

ويُستخدم كذلك للرسائل الدالة على نهاية جميع حالات المنع الخاصة المفروضة على المركبات المتحركة.

المرجع: كود 602 — الجزء (2-3-1)، ص 48

١٤. ما الشرط المتعلق برؤية اللافتات التنظيمية ليلاً؟

الإجابة: أن تكون عاكسة للضوء أو مضاعة داخليًا لإظهار نفس الشكل واللون ليلاً ونهارًا

لافتة لا تُرى ليلاً ليست لافتة ناقصة، بل هي غائبة تمامًا في نصف ساعات اليوم.

المرجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 65

١٥. ما الترتيب الصحيح من الأعلى إلى الأسفل لمجموعة لافتات مركبة على عمود واحد؟

الإجابة: قف أو أعط الأفضلية أو التحذيرية المثلثة، ثم تحديد السرعة، ثم الدائرية الأخرى، ثم المستطيلة

ومع ذلك يجب عدم تركيب لافتة تحذيرية على العمود نفسه الذي يحمل لافتة قف أو أعط الأفضلية، ويمكن تركيب ثلاث لافتات على عمود واحد بشرط ألا تتطلب أي منها لوًا إضافيًا.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-4-1)، ص 61

١٦. في أي الحالات يجوز استخدام لافتات (قف) المؤقتة؟

الإجابة: لأغراض الصيانة أو الطوارئ فقط
يجب ألا تُستخدم لافتات قف للتحكم في السرعة ولا تُنصب عشوائيًا، لأن ذلك يقلل الامتثال لها في المواقع التي تكون فيها ضرورية فعليًا.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-2-1)، ص 66

١٧. على أي الطرق يُقتصر استخدام لافتة السرعة القصوى ليلاً (R3-6N)؟

الإجابة: الطرق غير المضاعة وفق توجيهات الجهة المختصة، كإجراء مؤقت
اللافتة مستطيلة بخلفية سوداء وإطار أبيض وتُنصب تحت لافتة الحد الأقصى للسرعة، وتُكتب عليها كلمة «ليلاً» بالعربية والإنجليزية.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-2-5)، ص 70

١٨. بأي رقم يجب أن ينتهي دائمًا الحد الأقصى للسرعة المعروض على لافتة (R3-1)؟

الإجابة: صفر أو خمسة
الحد الأقصى تضعه السلطة المختصة بعد استقصاء هندسي ومروري يراعي سرعة المئين 85 وسطح الطريق ومسافة الرؤية وإحصاءات الحوادث في آخر 12 شهرًا.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-2-4)، ص 68

١٩. ما لون الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) الواجب استخدامه عند تضمينها في لافتة (قف) أو (أعط الأفضلية)؟

الإجابة: أحمر
الأبيض للافتات التنظيمية الأخرى والإرشادية، والأبيض أو الأصفر للتحذيرية ومناطق المدارس، والأصفر للتحكم المروري المؤقت، ليتوافق لون الإضاءة مع لون اللافتة.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-3-1)، ص 50

٢٠. ما نمط الخط العربي الواجب استخدامه في اللافتات الإرشادية عمومًا، وما الاستثناء؟

الإجابة: خط النسخ، وفي المدينة المنورة خط المدينة
الخط الإنجليزي هو Transport Medium، ويجب أن تحمل كل لافتة إرشادية معلومات التوجيه بالعربية والإنجليزية مع ترجمة أسماء الأعلام والأماكن.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-3-6)، ص 52

٢١. على أي أساس يُحدّد حجم لافتة حد السرعة عند تخفيض السرعة من قيمة أعلى؟

الإجابة: على أساس سرعة الاقتراب من اللافتة لا السرعة الموضحة عليها
لأن السائق يقرأ اللافتة وهو ما يزال يسير بالسرعة الأعلى، فيحتاج حجمًا يكفي لرؤيتها في وقتها.
المراجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 65

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٢. ما مقاس اللافتة التنظيمية المطلوب عندما تبلغ سرعة المئين 85 لمسار الاقتراب 100 كم/س؟

الإجابة: 1200 مم
يُكبر قطر اللافتة مع سرعة الاقتراب لثُقرأ من مسافة أبعد، إذ يبلغ الحد الأدنى لوضوح الرؤية عند هذه السرعة 100 م.
المراجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 66

٢٣. متى يُستخدم نطاق الأبعاد الأقل للافتات التنظيمية؟

الإجابة: لسرعة 80 كم/س للطرق الشريانية أو الأقل تصنيفًا
ربط الحجم بالسرعة والتصنيف يمنع الإسراف في لافتات ضخمة حيث لا تلزم.
المراجع: كود 602 — الجزء (2-3)، ص 65

٢٤. ما مدى وقت الإدراك والتعرف والحكم ورد الفعل (PIEV) الذي ينبغي أن تتيحه اللافتات التحذيرية للسائق؟

الإجابة: من نحو 3 ثواني إلى 10 ثواني
اللافتة التحذيرية تخدم أساسًا السائق غير المعتاد على الطريق، فيلزم أن تمنحه وقتًا يكفي للإدراك والفهم والقرار وتنفيذ المناورة، ويطول هذا الوقت حين تتطلب اللافتة تقديرًا دقيقًا.
المراجع: كود 602 — الجزء (3-3)، ص 113

٢٥. وفق أي إنارة معيارية تُحسب الإحداثيات اللونية عند قياس اللون النهاري للمواد العاكسة؟

الإجابة: الإنارة القياسية (CIE) من النوع D65 مع مراقب ذي درجتين
بدون تثبيت مصدر الضوء ومراقبه يصبح قياس اللون رأيًا لا رقمًا، فتتباين اللافتات بين الموردين.
المراجع: كود 602 — الجزء (3-1-3)، ص 48

٢٦. ما الحد الأدنى للخلوص الرأسي للافتات القنطرية والافتات الكابولية؟

الإجابة: 5.5 م

الخلوص منصوص عليه أيضًا في كودي التصميم الهندسي وتصميم الجسور والأنفاق، ويجب عدم نصب دعائم الافتات العلوية في مثلث افتراق المخرج عن الطريق.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-1-4)، ص 62

٢٧. ما الحد الأدنى لعرض حدود (إطار) الالفة بحسب الدليل؟

الإجابة: 30 مم

ينبغي ألا يتجاوز عرض الحدود عرض الحرف العربي للالفة، ويرتفع إلى 50 مم للافتات التي تزيد على 2 م × 3 م و75 مم للكبر منها.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-1-3)، ص 53

٢٨. بأي معدل يجب أن تومض وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للوء (LED) المضمّنة في الالفة إذا كانت وامضة؟

الإجابة: بين 50 و60 مرة في الدقيقة

يجب أن تومض جميع الوحدات في وقت واحد، ويكون قطر الصمام 6.35 مم بحد أقصى حتى لا يطغى الوء على رسالة الالفة.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-1-3)، ص 50

٢٩. عندما يزيد طول النفق عن مسافة معينة ينبغي تركيب لالفة «أضواء المركبة» بعد لالفة النفق، فما هذه المسافة؟

الإجابة: 75 مترًا

لالفة النفق (W20-1) تُركّب قبل باب النفق لتنبيه السائق إلى بذل مزيد من الحرس، والالفة الإرشادية (G10-1) تكملها في الأنفاق الطويلة حيث تنخفض الإضاءة.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-3-20)، ص 126

٣٠. بأي مقدار يجب أن تقل السرعة المقترحة على المنعطف عن السرعة المعلنة للطريق حتى تُستخدم لالفات المحاذاة السهمية (شيفرون W2-1)؟

الإجابة: 20 كم/س

يمكن استخدامها أيضًا عند فرق أقل إذا وُجدت مشكلات رؤية أو تضاريس، وتُحدد المسافة الفاصلة بينها من الجدول (3-10) حسب السرعة أو نصف قطر المنعطف.

المرجع: كود 602 — الجزء (3-3-2)، ص 116

٢٣. نحو صفر وفيات

سلامة الطرق — مجلد 603

برونزي ١٠٠ نقطة

١. ما فلسفة نهج «النظام الآمن» (Safe System)؟

الإجابة: تقليل الضرر بافتراض أن خطأ الإنسان واقع لا محالة
محورها تركيز على الصحة العامة: يُصمَّم النظام كله بحيث لا يتحول الخطأ إلى وفاة أو إصابة بالغة.
المرجع: كود 603 — الجزء (ج-1)، ص 233

٢. ما الذي يحدده الباب (2) من كود 603؟

الإجابة: أنواع بيانات تحليل الحوادث وهيكلها
تحليل السلامة يبدأ من بيانات منظّمة؛ بيانات الحوادث غير المهيكلة لا تنتج قرارًا.
المرجع: كود 603 — الجزء (1-1)، ص 29

٣. أي مرحلة من التدقيق تُجرى أثناء الإنشاء؟

الإجابة: تدقيق تصميم منطقة أعمال الطرق و/أو تدقيق إدارة المرور
منطقة الأعمال وضع مؤقت لكنه يستمر شهوًا، وتُقع فيه حوادث حقيقية تستحق تدقيقًا مستقلًا.
المرجع: كود 603 — الجزء (3-4)، ص 51

٤. ما الصفة التي يشترطها الكود في مدققي سلامة الطرق؟

الإجابة: الموضوعية في التقييم مع إدراك أن لا أحد يحب النقد
التدقيق ينجح أو يفشل بقدرته على قول ما لا يحب المصمم سماعه، بلغة يقبلها.
المرجع: كود 603 — الجزء (4-6)، ص 58

٥. ما الهدف من تدابير الانحراف الرأسي، كمطبات السرعة (Speed Humps)، وفق المواصفة (GSO-2084)؟

الإجابة: تحذير السائق ومنحه وقتًا كافيًا للتباطؤ دون إضرار بمن يلتزم بالسرعة المحددة الأنواع الأربعة لتدابير الانحراف الرأسي هي مطبات السرعة ومصابط السرعة ومعايير المشاة المرتفعة والتقاطعات المرتفعة، وكلها تتطلب دراسة سلامة مخصصة قبل الموافقة.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-3-2-1)، ص 74

٦. بم تختلف مصاطب السرعة عن مطبات السرعة (Speed Humps)؟

الإجابة: المصاطب أطول وتتضمن سطحًا مستويًا (هضبة) في الأعلى لذلك يمكن استخدامها أيضًا على الطرق التجميعية السكنية ذات السرعات الأعلى قليلًا وفي الشوارع ذات الميول الأكثر حدة.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-3-2-3)، ص 75

٧. ما الغرض الأساسي من الإزاحة العرضية في تهدئة المرور؟

الإجابة: تقليل سرعة المركبة على طول الشارع بإعادة المحاذاة لتكون غير مستقيمة الجزيرة الوسطية ليست إلزامية، لكن بدونها قد يعبر السائق الخط المركزي ليسلك مسارًا أكثر استقامة فتقل فاعلية التدابير.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-3-3-2)، ص 77

٨. ما المقصود بمصطلح «حادث نفق» في باب سلامة الأنفاق؟

الإجابة: أي حادث داخل النفق يؤدي إلى وفاة أو إصابة أو تلف ممتلكات، ويشمل حريق المركبة وانسكاب المواد الخطرة المصطلح أوسع من «تصادم»، لأن مخاطر الأنفاق لا تقتصر على الاصطدام بل تشمل الحرائق والانسكابات التي تتضاعف عواقبها في الحيز المغلق.

المرجع: كود 603 — الجزء (7-1-4)، ص 80

٩. ما الشرائط الاهتزازية العرضية المستخدمة في تهدئة المرور؟

الإجابة: أنماط مرفوعة أو محززة على سطح الرصف تنتج صوتًا واهتزازًا لتنبيه السائق إلى الإبطاء أو التوقف تُوضع عموديًا على اتجاه السير، ويمكن استخدامها على منحدرات المحولات المغادرة من طريق عالي السرعة حيث لا يتوقع السائق غير المنتبه التغير القادم.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-3-4-2)، ص 79

١٠. ما المقصود بـ«التدقيق لما بعد الافتتاح»؟

الإجابة: تدقيق يُجرى بعد فتح الطريق لمراقبة سلوك مستخدميها في ظروف تشغيل نموذجية يُجرى إن أمكن خلال ثلاثة أشهر من الافتتاح وبما لا يتجاوز ستة أشهر، ليرصد الفريق السلوك الفعلي لمستخدمي الطريق الجديد بدل توقعه من المخططات.

المرجع: كود 603 — الجزء (3-4)، ص 54

١١. ما «عامل تعديل الحوادث» (CMF) في الطريقة التنبؤية؟

الإجابة: معامل يقدر أثر معالجة معينة على عدد الحوادث المتوقع يحول السؤال من «هل هذه المعالجة جيدة؟» إلى «كم حادثًا ستمنع؟» — وهو ما يمكن الموازنة به.

المرجع: كود 603 — الجزء (5-3-4)، ص 65

فضي ٢٥٠٠ نقطة

١٢. أين يُحظر وضع مطبات السرعة (Speed Humps) بحسب الشروط المسبقة لتنفيذها؟

الإجابة: داخل الأنفاق أو على الجسور كما يجب ألا يخدم الشارع النقل العام أو يكون طريقًا منتظمًا لمركبات الطوارئ، ويوصى بتجنبها حيث تزيد نسبة الشاحنات والحافلات على 5%.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-3-2)، ص 74

١٣. أين يجب عدم استخدام الشرائط الاهتزازية العرضية، ولماذا؟

الإجابة: داخل المناطق السكنية لتجنب التلوث الضوضائي يمكن استخدامها في الطرق الحضرية والريفية التجميعة والشرائية الفرعية، لأن الصوت والاهتزاز اللذين ينبهان السائق يزعجان السكان المجاورين.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-3-4)، ص 79

١٤. ما الإجراء الواجب فور وقوع تصادم أو حدث خطير داخل نفق؟

الإجابة: إغلاق جميع قنوات الأنفاق المعنية على الفور أمام حركة المرور يتم ذلك بالتفعيل المتزامن لأجهزة التحكم قبل البوابات وداخل النفق، مع إدارة المرور بطريقة تسمح للمركبات غير المتضررة بمغادرة النفق بسرعة.

المرجع: كود 603 — الجزء (7-4-4)، ص 82

١٥. من الذي يطور خطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالأنفاق، ومن يعتمد عليها؟

الإجابة: يطورها مشغل الطريق بالتعاون مع خدمات الطوارئ وتعتمد عليها الجهة المختصة يجب أن تكون هذه الخطط متاحة لجميع الأنفاق، وأن تشمل المسارات البديلة التي يُعلم بها المستخدمون عند إغلاق النفق.

المرجع: كود 603 — الجزء (7-4-2)، ص 82

١٦. ما الشروط الواجب مراعاتها عند إجراء قياسات السرعة لمؤشرات أداء السلامة (SPIs)؟

الإجابة: تُجرى بالنهار في ظروف طبيعية وتُتجنب العطلات وعطلة نهاية الأسبوع يجب أيضًا ألا يتمكن السائقون من كشف الموظفين أو المعدات حتى لا يكبحوا فجأة خوفًا من تسجيل المخالفات، وتُصقّى المركبات التي يقل فاصلها الزمني عن 5 ثواني.

المرجع: كود 603 — الملحق (د-3-4)، ص 149

١٧. في كم مرحلة يمكن أن تُجرى عملية تدقيق سلامة الطرق؟

الإجابة: أربع مراحل: التصميم الأولي، والتصميم النهائي، وأثناء الإنشاء، وعند الافتتاح أكبر أثر للتدقيق يكون على التصميم قبل الإنشاء — فتصحيح خطأ على الورق أرخص بكثير من تصحيحه على الأرض.

المرجع: كود 603 — الجزء (3-4)، ص 51

١٨. ما الحد الأقصى للخفض عند دمج عوامل تعديل الحوادث (CMF) ذات الآثار المضافة؟

الإجابة: خفض أقصى قدره 100% (أي عامل تعديل = 0) سقف منطقي يمنع أن ينتج الجمع الحسابي للمعالجات عددًا سالبًا من الحوادث.

المرجع: كود 603 — الجزء (5-3-4-2)، ص 67

١٩. عند دمج عوامل تعديل الحوادث (CMF) لأنواع وشدات مختلفة، كيف تُطبّق؟

الإجابة: تُطبّق بشكل منفصل لأنها تخص أنواعًا و/أو شدات حوادث مختلفة خطط معالجة تخص حوادث الانحراف بأخرى تخص حوادث التقاطعات ينتج تقديرًا لا معنى له.

المرجع: كود 603 — الجزء (5-3-4-2)، ص 67

٢٠. عند افتراض بعض التداخل بين آثار المعالجات وفق طريقة التأثير السائد، أي معالجة يُطبَّق عامل تعديل الحوادث (CMF) الخاص بها أولاً؟

الإجابة: المعالجة الأكثر فاعلية أي ذات أدنى عامل تعديل للحدث مع التداخل تتحقق الفائدة الكاملة من المعالجة الأكثر فاعلية أولاً، ثم تُطبَّق الثانية على الحوادث غير المرتبطة بها فلا تُحتسب الفائدة مرتين.

المرجع: كود 603 — الجزء (5-3-4-2)، ص 68

٢١. ما أثر عدم توفر بيانات الحجم المروري على تصنيف المواقع في تحليل تصفية شبكة الطرق؟

الإجابة: يقل عدد مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتصنيف المواقع مقدار البيانات المتاحة يحدد عدد مقاييس الأداء الممكن استخدامها، واستخدام مقاييس متعددة لكل موقع يرفع مستوى الثقة في النتائج.

المرجع: كود 603 — الجزء (3-3-4-1)، ص 41

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢٢. ما الحد الأقصى للميل الطولي للشارع الذي يُسمح فيه بالنظر في تنفيذ مطبات السرعة (Speed Humps)؟

الإجابة: 6% الميل الشديد يغيّر سلوك المركبة على المطب، ولذلك تسمح مصاطب السرعة (Speed Tables) ومعايير المشاة المرتفعة بميل أعلى قليلاً يصل إلى 8%.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-2-2)، ص 74

٢٣. ما الحد الأقصى لمتوسط المرور السنوي اليومي (AADT) الذي يسمح بالنظر في تنفيذ الإزاحة العرضية أو التعرجات؟

الإجابة: 3500 مركبة/يوم التدبير مخصص للشوارع الحضرية المحلية والتجميعة ذات المحاذاة المستقيمة، ولا يُنقذ في الطرق ذات التصنيف الأعلى.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-3-3-2)، ص 77

٢٤. ما الحد الأقصى لعمر السائق الذي ينقل مواد خطرة بحسب الكود؟

الإجابة: 55 سنة

إلى جانب العمر يجب أن يكون السائق لائقًا طبيًا في القلب والتنفس والسكري وضغط الدم والنظر والسمع، وفق تقارير جهة حكومية معتمدة.

المرجع: كود 603 — الجزء (8-2-2-1)، ص 85

٢٥. ما معدل التباطؤ في الاتجاه الأمامي الذي يجب أن يتحمل نظام تأمين البضائع القوى الناتجة عنه؟

الإجابة: 0.8 من عجلة الجاذبية الأرضية

الكبح المفاجئ يولد أكبر القوى، ولذلك يكون معيار الاتجاه الأمامي أعلى من الخلفي والعرضي (0.5 لكل منهما).

المرجع: كود 603 — الجزء (9-2-2)، ص 90

٢٦. ما المسافة الدنيا التي يجب على مستخدمي الطريق الحفاظ عليها من المركبة الأمامية عند توقف حركة المرور داخل نفق؟

الإجابة: 5 م

المسافة تتيج المناورة والإخلاء عند اندلاع حريق، وفي الظروف العادية ينبغي حفظ مسافة تعادل ثانيتين من السير وتُضاعف لمركبات النقل الثقيل.

المرجع: كود 603 — الجزء (7-4-8)، ص 83

٢٧. كل كم سنة يجب إجراء فحص سلامة الطرق للطرق السريعة والشريانية بعد افتتاحها؟

الإجابة: كل 5 سنوات

يتركز فحص السلامة الدوري الإلزامي على الطرق السريعة وشبه السريعة والشريانية، أما الطرق التجميعية والمحلية ففحص السلامة فيها اختياري.

المرجع: كود 603 — الجزء (4-3)، ص 51

٢٨. من كم مبدأ رئيس يتألف نهج «النظام الآمن» (Safe System)؟

الإجابة: ستة مبادئ

تقوم المبادئ الستة على أن الوفاة والإصابة الخطيرة غير مقبولتين، وأن البشر يخطئون ومعرضون للأذى، وأن المسؤولية مشتركة، وأن السلامة استباقية، وأن التكرار بالغ الأهمية.

المرجع: كود 603 — الجزء (ج-1)، ص 233-234

٢٩. خلال أي مدة يجب إجراء فحص سلامة الطرق في عقود التشغيل والصيانة؟

الإجابة: خلال الأشهر الستة الأولى من العقد
الفحص المبكر يحدد الحالة التي تسلمها المشغل، فتُحدّد مسؤوليته عما يستجد لاحقًا.

المرجع: كود 603 — الجزء (4-3)، ص 52

٣٠. ما الحد الأقصى للسرعة المعلنة في الشارع الذي يُنظر فيه بتنفيذ مطبات السرعة (Speed Humps)؟

الإجابة: 50 كم/س (ويُنصح بـ 30 كم/س)
المطب يُجبر السائق على التباطؤ، فيقتصر على الشوارع الحضرية المحلية أو التجميعة منخفضة السرعة ويمنع في
الطرق ذات التصنيف الأعلى.

المرجع: كود 603 — الجزء (6-2-2)، ص 74

٢٤. الطريق والبيئة

الجوانب البيئية للطرق — مجلد 701

برونزي ١٠٠ نقطة

١. أي باب من كود 701 يتناول الضوضاء والاهتزاز؟

الإجابة: الباب (8)

يشمل ثلاثة جوانب: ضوضاء الإنشاء، واهتزاز الإنشاء، والضوضاء التشغيلية بعد فتح الطريق.

المرجع: كود 701 — الجزء (1-1)، ص 19

٢. ما الذي يتناوله الباب (5) من كود 701؟

الإجابة: مصادر التنوع البيولوجي

يشمل الغطاء النباتي والحياة البرية والموائل والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والجيولوجية.

المرجع: كود 701 — الجزء (1-1)، ص 19

٣. ما الذي يتناوله الباب (13) من كود 701؟

الإجابة: الاستدامة على الطرق

يقدم التوجيه لتضمين ممارسات الاستدامة في عملية التقييم البيئي لمشاريع الطرق.

المرجع: كود 701 — الجزء (1-1)، ص 19

٤. ما الخطوة الأولى في تقييم أهمية التأثيرات البيئية بحسب كود 701؟

الإجابة: تحديد حساسية المستقبلات/الموارد

الأثر نفسه قد يكون جوهريًا على مورد نادر عالي الحساسية وطفيفًا على مورد محلي شائع، فتُحدّد الحساسية أولاً ثم يُقاس مقدار التأثير عليها.

المرجع: كود 701 — الجزء (2-3-5)، ص 28

٥. ما الذي يتناوله الباب (11) من كود 701؟

الإجابة: المسطحات الخضراء والجوانب البصرية والجمالية

الأثر البصري أثر بيئي حقيقي: الطريق يغيّر مشهد المكان لمن يسكنه، لا لمن يعبره فقط.

المرجع: كود 701 — الجزء (1-1)، ص 19

٦. ما الخيار الأعلى أفضلية في التسلسل الهرمي لإدارة النفايات الذي يجب أن يطبقه التقييم البيئي لمشاريع الطرق؟

الإجابة: الوقاية بعدم إنتاج النفايات أصلًا
الترتيب التنازلي للأفضلية: الوقاية، فالتحضير لإعادة الاستخدام، فإعادة التدوير، فالاستعادة الأخرى كاستعادة الطاقة، وأخيرًا التخلص.

المرجع: كود 701 — الجزء (10-2-2)، ص 146

٧. ماذا يشمل مصطلح «الموارد المادية» في باب إدارة المواد والنفايات؟

الإجابة: المواد ومنتجات الإنشاء اللازمة لبناء شبكة الطرق وتحسينها وصيانتها
تشمل المواد الخام كالركام والمعادن ومنتجات الإنشاء المصنعة كالعناصر مسبقة الصنع واللافتات والحواجز، وأثرها البيئي يرتبط باستنزاف الموارد غير المتجددة والكربون المجلد.

المرجع: كود 701 — الجزء (10-3-1-1)، ص 147

٨. ما الغرض من «فحص الطوارئ البيئية» ضمن أنواع التفتيش البيئي؟

الإجابة: التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية والوقائية بعد أي حادث طارئ
أنواع التفتيش الخمسة محددة في اللائحة التنفيذية للتفتيش والمراجعة البيئية، ولكل نوع مُحَقَّرٌ مختلف: الخطأ السنوية أو الحادث أو التقرير أو الشكوى أو طلب الجهات ذات الصلة.

المرجع: كود 701 — الجزء (12-3-2-1)، ص 173

٩. ما المقصود بالمستويين (LOAEL) و(SOAEL) في تقييم ضوضاء التشغيل؟

الإجابة: أدنى مستوى وأكبر مستوى ذو تأثير ضار ملحوظ، ويُعَيَّنَان لجميع المستقبلات الحساسة للضوضاء
يُعَيَّنُ المستويان للفترة التي يكون فيها المستقبل قيد الاستخدام فعليًا، فالمدارس مثلًا لا تُستخدم ليلاً فإثر أعلى الحد النهاري فقط.

المرجع: كود 701 — الجزء (8-3-3-4-2)، ص 125

١٠. ما قيمة حساسية المستقبل/المورد ذي الأهمية والندرة العاليتين على مستوى وطني مع إمكانية استبدال محدودة؟

الإجابة: عالية

تُقاس الحساسية بأهمية المورد وندرته ونطاقها الجغرافي وإمكانية استبداله، فالأهمية الدولية تعطي «عالية جدًا» والوطنية «عالية» والإقليمية «متوسطة».

المرجع: كود 701 — الجزء (2-3-2-1)، ص 29

١١. أي المشاريع ينبغي أن يتناولها تقييم الآثار التراكمية إلى جانب المشروع موضع التقييم؟

الإجابة: مشاريع الطرق المؤكد تسليمها خلال إطار زمني مماثل

الآثار التراكمية ينشأ من اجتماع آثار المشروع وآثار مشاريع أخرى على المستقبل نفسه، فيقتصر على المشاريع المؤكدة أو المرخصة أو المعتمدة ببرنامج تنفيذ واضح.

المرجع: كود 701 — الجزء (2-3-3)، ص 28

١٢. ما الذي ينبغي أن يتضمنه تقييم البدائل في دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الطريق؟

الإجابة: وصف البدائل المعقولة وأسباب اختيار الخيار المنتقى ومقارنة آثارها البيئية

مستوى الجهد المبذول في كل بديل يتناسب مع جدوى تقييمه، فالغاية تبرير الخيار المنتقى بيئيًا لا دراسة كل احتمال بالتفصيل نفسه.

المرجع: كود 701 — الجزء (2-3-4)، ص 28

١٣. بأي مؤشر يعبر الجدول (8-1) عن الحدود القصوى لمستويات الضوضاء في مواقع أعمال الإنشاء؟

الإجابة: (LAeq,T) مقيسًا بالديسيبل

هو مستوى الصوت المكافئ خلال فترة محددة — يلخص ضوضاء متذبذبة في رقم واحد قابل للمقارنة.

المرجع: كود 701 — الجزء (8-1-3-2)، ص 119-118

١٤. من الذي يُصدر التعديل الرئيس الأول لخطة الإدارة البيئية (EMP) ومتى يكون ذلك؟

الإجابة: المقاول أثناء مرحلة الإنشاء وقبل بدء الإنشاء للمشروع الموافق عليه

النسخة الأولى يصدرها المصمم في مرحلة التصميم، والتعديل الرئيس الثاني يجريه المقاول في نهاية الإنشاء لدعم الإدارة والتشغيل مستقبلاً.

المرجع: كود 701 — الجدول (12-2)، ص 173

١٥. ماذا ينبغي فعله في تقييم التنوع البيولوجي عندما يظل التأثير المتبقي كبيرًا بعد تطبيق تدابير التخفيف؟

الإجابة: إعادة تطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف لتقليل الآثار بشكل أكبر
التسلسل الهرمي يعني تجنب أولًا ثم التقليل ثم المعالجة أو التعويض، وينبغي أن تتصدى التدابير لآثار محددة تعكس طبيعة الأثر وحجمه ومدته.

المرجع: كود 701 — الجزء (5-3-4)، ص 87

١٦. عندما يصرف خندق على الطريق مياهه في مجرى مائي طبيعي بعد مسافة قصيرة، على أي شيء ينبغي أن يركز تقييم نوعية المياه السطحية؟

الإجابة: على المجرى المائي وليس الخندق أو المصرف
الموقع الجغرافي للتقييم يجب أن يُحدّد بوضوح وألا يكون ضمن مصرف أو خندق، أما التقييم التراكمي فيكون عند المصب الأخير أو أسفله.

المرجع: كود 701 — الجزء (4-3-2-1)، ص 55

١٧. ما المعدنان اللذان يركّز عليهما التقييم البسيط للمتوسط السنوي للتركيزات في الجريان السطحي للطرق؟

الإجابة: الزنك والنحاس المذابان
تُقارن التركيزات بمواصفات جودة المياه المحيطة للمياه السطحية، إلى جانب تقييم تأثيرات الرواسب المزمّنة والقابلة للذوبان الحاد.

المرجع: كود 701 — الجزء (4-3-2-1)، ص 55

١٨. أي فئة من فئات أهمية التأثيرات تُعد آثارها «جوهريّة في عملية اتخاذ القرار»؟

الإجابة: كبيرة جدًا
الفئة «كبيرة» يُرجّح أن تكون جوهريّة، و«متوسطة» يمكن اعتبارها عاملًا جوهريًا، أما «طفيفة» فغير جوهريّة، وهذا المقياس هو المعيار الأساسي القابل للتعديل حسب العامل البيئي.

المرجع: كود 701 — الجدول (3-2)، ص 30

١٩. على أي أساس يُجرى التقييم البسيط لنوعية المياه السطحية الناتجة عن الجريان السطحي الروتيني للطريق؟

الإجابة: على أساس النجاح أو الفشل، ولا يتحقق النجاح إلا بنجاح جميع التقييمات الفرعية نتيجة التقييم تحدد الإجراءات اللاحقة، فإخفاق أي تقييم فرعي للملوثات القابلة للذوبان أو المرتبطة بالرواسب يعني إخفاق التقييم كله.

المرجع: كود 701 — الجزء (4-3-2-1)، ص 55

٢٠. أي مما يلي يُؤخذ في الاعتبار عند تقييم جودة الهواء لمشاريع الطرق بحسب الباب (9)؟

الإجابة: خطر الغبار الناجم عن أنشطة الإنشاء المحتمل أن يسبب إزعاجًا قانونيًا يستهدف التقييم الآثار الناتجة عن إنشاء المشروع وتشغيله، فتستثنى منه الأحداث الطبيعية كالعواصف الرملية وأعمال الصيانة والتحسين البسيطة.

المرجع: كود 701 — الجزء (9-1-1)، ص 133

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢١. ما الحد الأقصى لمستوى ضوضاء الإنشاء نهارًا للفئة (أ) في أنشطة تقل مدتها عن 2.5 ساعة؟

الإجابة: 60 ديسيبل
وكلما طالت مدة النشاط انخفض الحد: 55 ديسيبل لمدة 2.5-8 ساعات، و50 ديسيبل لما يزيد على 8 ساعات.

المرجع: كود 701 — الجزء (8-3-1-4-2)، ص 118-119

٢٢. ما الحد الأقصى لمستوى ضوضاء الإنشاء ليلاً للفئة (أ) في أنشطة تزيد مدتها على 8 ساعات؟

الإجابة: 40 ديسيبل
حدود الليل أشد من حدود النهار بنحو 10 ديسيبل لحماية النوم — وهو أكثر ما تتأثر به صحة السكان.

المرجع: كود 701 — الجزء (8-3-1-4-2)، ص 118-119

٢٣. ما قيمة أدنى مستوى للتأثيرات المعاكسة (LOAEL) لاهتزاز الإنشاء لجميع المستقبلات؟

الإجابة: سرعة جسيمات قصوى 0.3 ملم/ثانية
يُفترض خط أساس اهتزاز الإنشاء صفرًا قبل بدء المشروع، فيُقارن الاهتزاز المتوقع مباشرة بهذا المستوى وبأكبر مستوى ذي تأثير ضار ملحوظ (SOAEL) البالغ 1 ملم/ثانية.

المرجع: كود 701 — الجزء (8-3-2-4-1)، ص 122

٢٤. عند أي مستوى لسرعة الجسيمات القصوى يُعدّ مقدار تأثير اهتزاز الإنشاء «كبيرًا»؟

الإجابة: أعلى من أو يساوي 10 مم/ثانية
تُقارن مستويات الاهتزاز المتوقعة عند المنشآت القريبة، ولا سيما المدرجة في التراث، بهذه القيم للتنبؤ باحتمال الضرر الناجم عن أعمال الإنشاء.

المرجع: كود 701 — الجزء (8-3-2-4)، ص 122

٢٥. ضمن أي مسافة يجب تجميع المصبات لتقييم الآثار التراكمية للملوثات القابلة للذوبان في المياه السطحية؟

الإجابة: 1 كم
تُقاس المسافة على طول المجرى المائي، وللملوثات المرتبطة بالرواسب تُجفّع المصبات ضمن 100 م فقط لأن أثرها أكثر محلية.

المرجع: كود 701 — الجزء (4-3-2-1)، ص 55

٢٦. ما المسافة المحيطة بحدود المشروع التي يُحدّد بها مبدئيًا مجال دراسة الجوانب السكانية والاجتماعية-الاقتصادية؟

الإجابة: 500 م
المنطقة تُوسّع إذا ظهرت آثار محتملة خارج هذه المسافة وتُقلّص إذا كان حدوث الآثار داخلها غير محتمل.

المرجع: كود 701 — الجزء (6-3-2-1)، ص 95

٢٧. حتى كم سنة من التشغيل يجب تقييم الآثار الصحية وآثار الرفاه الاجتماعي لمشروع الطريق؟

الإجابة: 15 سنة
بعد هذه المدة يصبح من غير المرجح أن تكون الآثار السكانية والصحية لعمليات الصيانة الروتينية كبيرة.

المرجع: كود 701 — الجزء (6-3-3-1)، ص 101

٢٨. ما المسافة من أقرب نشاط بناء التي تكون عادةً كافية لتحديد منطقة دراسة ضوضاء الإنشاء؟

الإجابة: 300 م
يمكن تعديل المنطقة حسب خصائص كل مشروع، أما مرور الإنشاء فتُحدد منطقة دراسته بعرض 50 م من خط بردورة الطرق العامة.

المرجع: كود 701 — الجزء (8-3-1-2)، ص 117

٢٩. ضمن أي مسافة من أقرب حافة لمسار الطريق يجب إدراج المستقبلات الحساسة والموائل المحددة في منطقة دراسة المرور لجودة الهواء؟

الإجابة: 200 م

تشمل المستقبلات الحساسة المستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية ومراكز رعاية المسنين، والموائل المحددة كالمحميات والمواقع ذات الأهمية العلمية.

المرجع: كود 701 — الجزء (9-3-3-1)، ص 136

٣٠. في تقييم جودة الهواء، متى تُعالج تأثيرات حركة مركبات الإنشاء على المستقبلات الحساسة؟

الإجابة: إذا استمرت أنشطة الإنشاء أكثر من عامين

المشاريع الطويلة تحوّل حركة الإنشاء نفسها إلى مصدر تلوث شبه دائم، لا مجرد إزعاج عابر.

المرجع: كود 701 — الجزء (9-1-1)، ص 133

٢٥. طريق بلا سائق

متطلبات المركبات ذاتية القيادة — مجلد 801

برونزي ١٠٠ نقطة

١. كم مستوى من الأتمتة تحدده المواصفة (SAE J3016) المعتمدة في الكود؟

الإجابة: ستة مستويات (من 0 إلى 5)
هذه المستويات الستة هي المرجع العالمي الذي تُعرّف على أساسه القيادة المؤتمتة في التشريعات.
المرجع: كود 801 — الجزء (2-4)، ص 38

٢. ماذا يعني المستوى الخامس من الأتمتة؟

الإجابة: قيادة مؤتمتة كاملة
في المستوى الخامس لا حاجة لتدخل بشري في أي ظرف من ظروف التشغيل.
المرجع: كود 801 — الجزء (2-4)، ص 38

٣. ما الغرض الرئيس من المواصفة (SAE J3016)؟

الإجابة: توضيح دور السائق البشري وتحديد النطاق عند وضع القوانين والمواصفات
قبل تنظيم القيادة المؤتمتة قانونيًا لا بد من لغة مشتركة تحدد من المسؤول في كل مستوى.
المرجع: كود 801 — الجزء (2-4)، ص 38

٤. ما الوظيفة الأساسية لوحدة جانب الطريق (RSU) في منظومة المركبات ذاتية القيادة المتصلة (CAV)؟

الإجابة: بث البيانات إلى الأجهزة المحمولة داخل المركبات وتبادلها لدعم اتصال المركبة بالبنية التحتية والعكس
الوحدات تثبت على أعمدة أو جسور اللافتات وتُهيئ الرسائل التي تصل إلى المركبات وتستقبلها منها، فهي حلقة الوصل بين الطريق والمركبة.
المرجع: كود 801 — الجزء (2-1-2)، ص 22

٥. كيف يبني مستشعر الليدار (LiDAR) صورةً للبيئة المحيطة بالمركبة ذاتية القيادة؟

الإجابة: بإرسال نبضات ليزر والتقاط الضوء المنعكس لإنشاء سحابة نقطية ثلاثية الأبعاد الصورة ثلاثية الأبعاد تتيح التعرف على المركبات والمشاة والمباني والعوائق، ولذلك يوضع الليدار الدوار عادةً أعلى المركبة.

المرجع: كود 801 — الجزء (1-1-2)، ص 22

٦. ما الغرض من رسائل الإخطارات البيئية اللامركزية (DENM) في أنظمة النقل الذكية التعاونية (C-ITS)؟

الإجابة: تنبيه مستخدمي الطريق بحدث مكتشف يتعلق بالسلامة أو كفاءة المرور تطبيقها الرئيس إخطار المواقع الخطرة والتحذير من أعمال الطرق، مثل مركبة متوقفة أو طريق زلق أو حيوان على الطريق.

المرجع: كود 801 — الجزء (1-1-3)، ص 29

٧. ما المقصود بالاتصال الهجين في تبادل رسائل أنظمة النقل الذكية التعاونية (C-ITS)؟

الإجابة: إرسال الرسالة نفسها عبر قناتين قصيرة المدى وبعيدة المدى بحيث تعمل إحداها نسخة احتياطية للأخرى التكرار مفيد لتطبيقات السلامة لأن جهاز الاستقبال يكتشف الرسالة المكررة ويضمن وصول الرسالة الأصلية إلى هدفها.

المرجع: كود 801 — الجزء (3-2-3)، ص 34

٨. ما المقصود بخدمة صف المركبات المؤتمتة؟

الإجابة: أن ينزل السائق أمام المرآب أو في الشارع ويغادر، فتبدأ المركبة الركن من تلقاء نفسها عند الطلب تُطبّق منهجية «في الوقت المناسب» لتجنب تجول المركبات بحثاً عن أماكن الوقوف، ويجب أن تكون المركبة قادرة على التوجيه في الأماكن المغلقة التي لا يعمل فيها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

المرجع: كود 801 — الجزء (7-2-5)، ص 47

٩. إلأم يشير الاختصار (ISAD) في كود 801؟

الإجابة: دعم البنية التحتية لتصنيف القيادة المؤتمتة جاهزية الطريق نفسه — مادياً ورقمياً وتشغيلياً — شرط لا يقل أهمية عن جاهزية المركبة.

المرجع: كود 801 — الجزء (3-4)، ص 39

١٠. أي مجموعة من الجهات يذكرها الكود كلها مرجعًا لاستخراج متطلبات البنية الرقمية للمركبات ذاتية القيادة؟

الإجابة: UNECEg SAEg ISOg ETSI

إلى جانب المواصفات المحلية تُستمد متطلبات البنية الرقمية من هذه الجهات الأربع، وتغطي الاتصالات وتبادل الرسائل والأمن السيبراني.

المرجع: كود 801 — الجزء (3-6)، ص 36

فضي ٢٥٠٠ نقطة

١١. ما اللغة الإلكترونية الأوروبية الموحدة لتبادل البيانات بين مراكز التحكم المروري ومراكز معلومات المرور؟

الإجابة: DATEX II

توحيد لغة التبادل يتيح لمراكز التحكم ومراكز المعلومات ومقدمي الخدمات تبادل البيانات المرورية وتحديثها بواجهات متوافقة، ويقابلها في الولايات المتحدة قاموس بيانات إدارة حركة المرور (TMDD).

المرجع: كود 801 — الجزء (4-4)، ص 40

١٢. أي مستويات الأتمتة تتطلب وجود سائق بشري خلف عجلة القيادة؟

الإجابة: المستويات من صفر إلى 2

المستويات من 3 إلى 5 هي التي توفر سمات القيادة المؤتمتة فعليًا، وما دونها سمات دعم لا أتمتة.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-4)، ص 39

١٣. في أي مستوى فقط قد يضطر السائق إلى التحكم في المركبة عند الطلب؟

الإجابة: المستوى الثالث

ولذلك ينبّه الكود إلى وجوب إخطار السائقين بهذا الالتزام عند تصميم أو إطلاق المراحل التجريبية.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-4)، ص 39

١٤. أين يُقترح وضع وحدات جانب الطريق (RSU) في حالة الأنفاق القصيرة؟

الإجابة: خارج الأنفاق

في الأنفاق الكبيرة تُوضع الوحدات داخل النفق ويثبت النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) خارجه، لأن إشارة الأقمار لا تصل داخل النفق.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-1-2)، ص 23

١٥. كيف يجب أن تكون كثافة وحدات جانب الطريق (RSU) في المناطق الحضرية مقارنةً بالمناطق الريفية؟

الإجابة: أعلى منها في المناطق الريفية
يجب أن تبقى المركبة داخل نطاق الجهاز أقل مدة ممكنة مع وقت كافٍ لفك تشفير الرسائل، وكثافة الحركة والتقاطعات في المدن تستلزم أجهزة أكثر.
المرجع: كود 801 — الجزء (2-1-2)، ص 23

١٦. في تصنيف فئات البنية التحتية وفق «دعم البنية التحتية لتصنيف القيادة المؤتمتة» (ISAD)، ما الذي يميز الفئة (أ) الأعلى؟

الإجابة: تطبيق القيادة التعاونية لإرشاد المركبات بما يحسن التدفق الكلي للمرور
الهدف النهائي لمنفذي المراحل التجريبية هو الوصول إلى الفئة (أ) في أكبر عدد ممكن من مقاطع الطريق، لأن القيادة التعاونية فيها ترفع كفاءة المرور كله.
المرجع: كود 801 — الجزء (4-3)، ص 40

١٧. عند حدوث عطل مفاجئ في مركبة ذاتية القيادة، أين ينبغي أن يتم إنزال الركاب؟

الإجابة: في كتف الطريق أو أقرب ما يمكن إلى حافة الرصيف في الشبكة الحضرية
ينبغي أن يحفز الحدث إبلاغ مشغل الطريق آليًا عبر رسائل أنظمة النقل الذكية (ITS)، وإذا تعذرت المناورة يصبح موقع المركبة الحالي منطقة إنزال.
المرجع: كود 801 — الجزء (2-3)، ص 26

١٨. على أي مستويات الأتمتة تنطبق مواصفة السلامة (ISO 21448) في الأساس؟

الإجابة: المستويين الأول والثاني، وأحيانًا المستويات الأعلى
المواصفة تعرّف سلامة الأداء الوظيفي المقصود (SOTIF) بغياب المخاطر غير المعقولة الناتجة عن قصور الوظيفة أو سوء الاستخدام المتوقع، وتحدد المناطق المعروفة والمجهولة والأمنه وغير الأمنه.
المرجع: كود 801 — الجزء (4-5-1)، ص 41

١٩. أين يجب وضع وحدات جانب الطريق (RSU) بالنسبة إلى المناطق الحساسة؟

الإجابة: في بداية كل منطقة حساسة
يجب أن تبقى المركبة في نطاق الجهاز وقتًا يكفي لتلقي الرسائل وفك تشفيرها، فوضعه عند بداية المنطقة يوصل التنبيه قبل دخولها.
المرجع: كود 801 — الجزء (2-1-2)، ص 23

٢٠. ما الذي تشمله سلسلة المواصفات (ISO 26262) بحسب الكود؟

الإجابة: أنشطة دورة حياة السلامة للأنظمة الكهربية والإلكترونية ومكونات البرمجيات تضم السلسلة 11 مواصفة فرعية تكميلية، ويطلب من منفذي المراحل التجريبية فحصها لأنهم مسؤولون عن تعزيز السلامة الوظيفية.

المرجع: كود 801 — الجزء (4-5-2)، ص 41

ذهبي ٥٠٠ نقطة

٢١. إلى كم فئة تُصنّف البنية التحتية وفق «دعم البنية التحتية لتصنيف القيادة المؤتمتة» (ISAD)؟

الإجابة: خمس فئات
التصنيف يدعم الفترة الانتقالية وحركة المرور المختلفة التي تجمع مركبات تقليدية ومؤتمتة معًا.

المرجع: كود 801 — الجزء (4-3)، ص 40

٢٢. أي مواصفة تحدد المتطلبات الهندسية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في الأنظمة الكهربية والإلكترونية لمركبات الطرق؟

الإجابة: ISO/SAE 21434
المركبة المتصلة تصبح هدفًا سيبرانيًا، فأمنها الرقمي جزء أصيل من سلامتها المرورية.

المرجع: كود 801 — الجزء (3-6)، ص 36

٢٣. أي مواصفة تمثل قاموس مجموعة رسائل اتصالات نظام من المركبة إلى كل شيء (V2X)؟

الإجابة: SAE J2735
توحيد صيغة الرسائل شرط لأن تفهم مركبة من صانع ما إشارة صادرة عن بنية تحتية من مورّد آخر.

المرجع: كود 801 — الجزء (3-6)، ص 37

٢٤. ما تردد الرادار الذي يمكن استخدامه للمدى البعيد في المركبات ذاتية القيادة؟

الإجابة: 77 جيجاهرتز
الرادار يقيس المسافة والسرعة من زمن ارتداد الموجات ويُستخدم للتعرف على المركبات والعوائق الكبيرة ومنع الاصطدام، أما التردد الأدنى (24 جيجاهرتز) فللمدى القصير.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-1-1)، ص 21

٢٥. ما المدى النموذجي لوحدة جانب الطريق (RSU) متعددة الاتجاهات؟

الإجابة: حوالي 1 كم

المدى يعتمد على نطاق الرؤية والخصائص الجغرافية للمنطقة، ولذلك يلزم إنفاق موارد كبيرة لتغطية شبكة الطرق كاملة بجودة خدمة مقبولة.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-1-2)، ص 22

٢٦. ما الحد الأقصى للفاصل الزمني بين توليد رسائل التوعية التعاونية (CAM) المتتالية؟

الإجابة: ثانية واحدة

الرسائل تُبث دوريًا بمعلومات نوع المركبة وسرعتها وموقعها، والحد الأدنى للفاصل عُشر الثانية، فالتكرار السريع يبغي المحطات المجاورة على علم بمواقع بعضها.

المرجع: كود 801 — الجزء (3-1-3)، ص 31

٢٧. ما السرعة القصوى التي تُضبط عليها حالة استخدام «سائق الاختناقات المرورية» في القيادة المؤتمتة؟

الإجابة: 60 كم/ساعة

هذه الحالة قيادة مؤتمتة من المستوى الثالث أو أعلى في ظروف الازدحام على الطرق المقسمة، حيث تتبع المركبة سابقتها في المسار نفسه وتحافظ على مسافة آمنة.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-2-5)، ص 46

٢٨. ما نصف قطر السلامة المطلوب بين منصات هبوط الطائرات بدون طيار والبشر بحسب الكود؟

الإجابة: 30 مترًا

يجب ألا يتسبب استخدام أنظمة الطائرات غير المأهولة (UAS) في إلحاق الضرر بالبشر أو الممتلكات، وقد تصبح حافة الرصيف منصة هبوط محتملة عند الإنهاء الفوري للرحلة.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-6-2)، ص 27

٢٩. في أي نطاق تردد تعمل وحدات جانب الطريق (RSU) الخاصة بالاتصالات المخصصة قصيرة المدى (DSRC)؟

الإجابة: 5.9 جيجاهرتز

هذا النطاق متوافق مع أنظمة المركبات، فيوفر زمن استجابة أقل ويدعم استخدامات القيادة التي يكون الوقت فيها عاملًا حاسمًا.

المرجع: كود 801 — الجزء (2-1-2)، ص 23

٣٠. كم قمرًا صناعيًا يُستخدم عادةً في النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) لاستخراج الموقع الجغرافي للمركبة؟

الإجابة: بين 5 و15 قمرًا صناعيًا

يحدد جهاز الاستقبال موقعه في حيز ثلاثي الأبعاد بتقنية التثليث (Trilateration) من مسافته إلى أقمار متعددة ترسل إشارات الوقت.

المرجع: كود 801 — الجزء (1-1-2)، ص 22